

Manual de Operación del Dashboard

Monitoreo de Mercado Automotriz



(Diccionario de Datos y Guía de Usuario)

Estructura Guía de Lectura (Índice)

1 INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GUÍA DE USUARIO	1
• 1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto	1
• 1.2 Alcance del Manual de Operación	1
• 1.3 Arquitectura de Datos Integrada (Pipeline End-to-End)	2
2 Tablero 01: Dirección General	3
• 2.1 Objetivo y Audiencia	3
• 2.2 Filtros Globales (Segmentadores)	3
• 2.3 Desglose de Elementos Analíticos	4
○ Sección A: VENTAS (Unidades)	4
○ Sección B: PRODUCCIÓN (Unidades)	13
○ Sección C: EXPORTACIONES (Comercio Exterior)	21
3 Tablero 02: Dirección Comercial	30
• 3.1 Objetivo y Audiencia	30
• 3.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	31
• 3.3 Desglose de Elementos Analíticos	32
○ Sección A: VENTAS ESTATUS (Unidades)	32
○ Sección B: TOPS DEL MERCADO (Liderazgo y Portafolio)	34
○ Sección C: MERCADO ECOLÓGICO (Movilidad Sustentable)	37
4 Tablero 03: Inteligencia Comercial	46
• 4.1 Objetivo y Audiencia	46
• 4.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	47
• 4.3 Desglose de Elementos Analíticos	48
○ Sección A: PRONÓSTICO (S&OP y Modelado Predictivo)	48
○ Sección B: ROLLING YEAR (Tendencia Anualizada y TAM)	52
○ Sección C: ESTATUS DE MERCADO (Inteligencia Competitiva)	53
○ Sección D: CAPACIDAD VS DEMANDA (S&OP y Logística)	56

5 Tablero 04: Monitoreo Producción	61
• 5.1 Objetivo y Audiencia	61
• 5.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	61
• 5.3 Desglose de Elementos Analíticos	63
○ Sección A: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA	63
○ Sección B: Detalles de Ensamble (Mix de Producción)	70
6 Tablero 05: Monitoreo Exportaciones	75
• 6.1 Objetivo y Audiencia	75
• 6.2 Ecosistema de Segmentación	75
• 6.3 Desglose de Elementos Analíticos	76
○ Sección A: DESEMPEÑO GLOBAL	76
○ Sección B: MERCADO DESTINO (Geo-Inteligencia Comercial)	81
○ Sección C: ANÁLISIS DE VARIACIÓN	82
7 Reflexión Final: El Dato como Motor de Decisión	85

1 INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GUÍA DE USUARIO

1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto

El **Sistema de Inteligencia de Negocios y Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) Automotriz** es una arquitectura analítica integral diseñada para centralizar, procesar y proyectar los indicadores clave del sector de vehículos ligeros en México. Tomando como base los registros históricos y macroeconómicos consolidados del **Portal del INEGI**, este ecosistema automatiza el flujo de información para transformarlo en una herramienta interactiva de simulación y toma de decisiones comerciales, logísticas y de manufactura.

A diferencia de los reportes estáticos tradicionales, esta plataforma unifica las transacciones de mercado interno, ensamble y comercio exterior en un único modelo relacional estandarizado. Esto permite diagnosticar la salud de la cadena de suministro global, evaluar la competitividad de las marcas y anticipar cambios en la demanda mediante modelos estadísticos avanzados directamente alineados a las metas operativas de la organización.



Valor Estratégico de Negocio

Este sistema actúa como el núcleo unificado entre las áreas de Inteligencia Comercial y Operaciones. Proporciona visibilidad en tiempo real para calibrar los ritmos de ensamble contra las salidas logísticas efectivas, mitigando riesgos financieros críticos como la obsolescencia de inventario en patios reguladores o la pérdida de participación de mercado ("Robo de Industria") frente a competidores directos.

1.2 Alcance del Manual de Operación

El propósito de este documento es servir como la guía definitiva de usuario e **interpretación analítica para directores de planeación, gerentes de operaciones y analistas de datos**. A lo largo de este manual, se detallará de forma secuencial la estructura de navegación de la herramienta y el racional matemático / comercial detrás de cada indicador interactivo.

El manual está diseñado para habilitar tanto la comprensión funcional de las interfaces gráficas como la validación técnica de las reglas de negocio codificadas, garantizando un entendimiento homogéneo en los comités tácticos de la compañía.

1.3 Arquitectura de Datos Integrada (Pipeline End-to-End)

Para garantizar la consistencia, estabilidad y automatización total del ecosistema, el proyecto implementa una arquitectura estructurada por fases utilizando herramientas líderes de la industria:

- **Fase 01 - Extracción (Python & Pandas):** Automatización de la lectura, limpieza inicial de datos crudos y mapeo dimensional desde el repositorio central del INEGI, eliminando dependencias de manipulación manual.
- **Fase 02 - Almacenamiento Relacional (SQL Server / SQLite):** Consolidación de una base de datos normalizada estructurada bajo el patrón de "Arquitectura de Medallón", migrando catálogos limpios y generando llaves maestras compuestas (ID_Vehiculo) e indexación temporal compatible con motores de Business Intelligence.
- **Fase 03 - Visualización Avanzada y Lógica Semántica (Power BI & DAX):** Implementación del modelo analítico final en estrella desplegado a través de una suite integral de 5 tableros interactivos especializados por área de negocio. Esta fase abarca desde el monitoreo del desempeño histórico y macroeconómico (Dirección General y Comercial), el balanceo operativo y logístico (Producción y Exportaciones), hasta un motor predictivo de Inteligencia Comercial que proyecta horizontes continuos a 24 meses sincronizado con simuladores dinámicos de escenarios de estrés.

2 Tablero 01: Dirección General

VISIÓN MACRO, GAPS Y RENDIMIENTO HISTÓRICO

2.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero **está diseñado específicamente para la C-Suite y la Dirección General**. Su propósito es ofrecer una radiografía ejecutiva inmediata de **los tres pilares fundamentales del ecosistema S&OP: Ventas, Producción y Exportaciones**. Permite evaluar de un vistazo si la compañía (o la industria automotriz en general) está en fase de crecimiento o contracción respecto al año anterior, facilitando la toma de decisiones estratégicas de alto nivel sin necesidad de profundizar en la minería de datos técnica.

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

- ¿Estamos vendiendo, produciendo o exportando más comparando meses del año presente contra el año pasado? (en volumen y porcentaje)
- ¿Qué porcentaje y volumen se tuvo de crecimiento en el promedio mensual del Año presente vs pasado? (Ventas, Producción y Exportaciones)
- ¿Qué países nos importaron más unidades? / ¿Cuántas unidades vendidas son Nacionales? (año presente y año anterior)
- ¿Qué año histórico tuvo mejor promedio en venta y producción de unidades mensual?
- ¿Cuáles son los países a los que mas se les exporta? (año presente y año anterior)

2.2 Filtros Globales (Segmentadores)

Ubicados en la barra superior, estos selectores controlan el contexto de todo el tablero simultáneamente:



Clasificación Operativa
Fabricante | Vendedor | Exportador ▼

Clasificación Operativa: Aísla el rol específico en la cadena de suministro (Fabricante, Vendedor, Exportador).

Tipo
Todas ▼

Segmento
Todas ▼

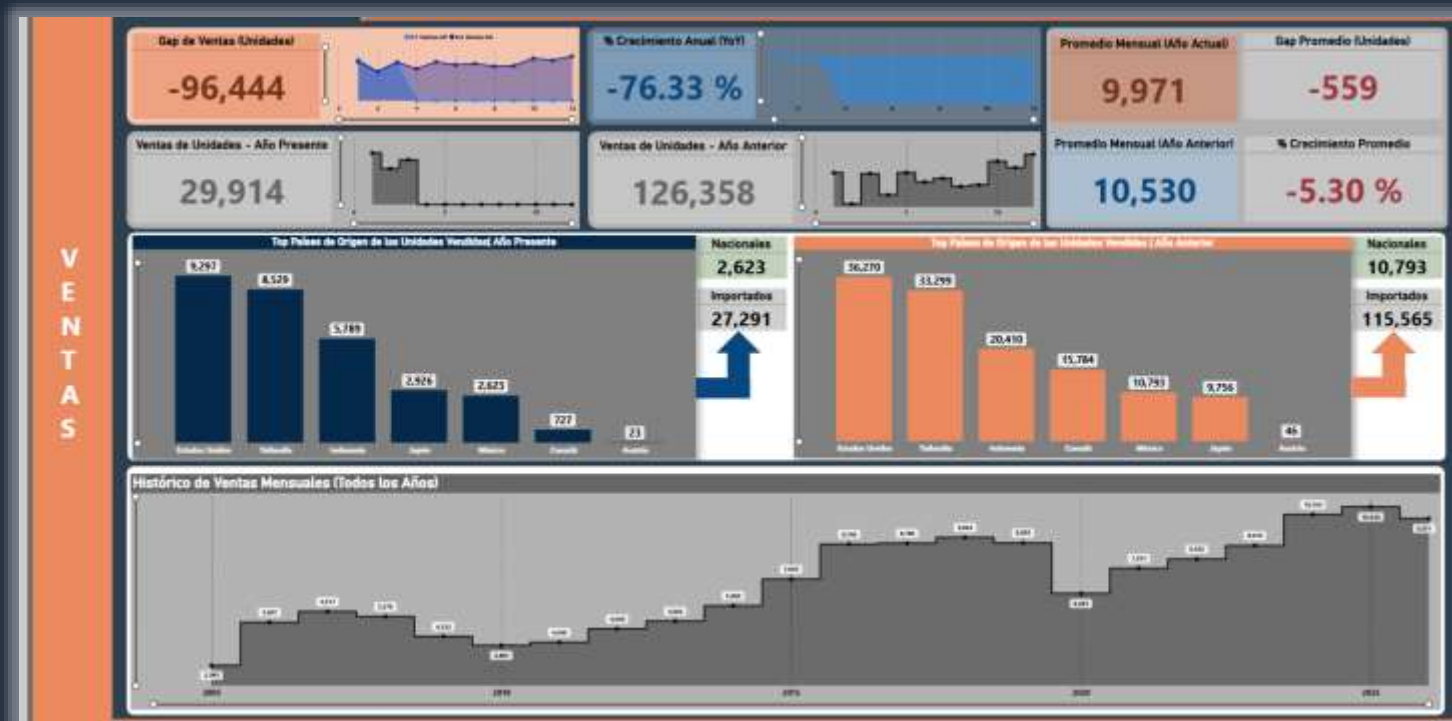
Marca
Todas ▼

Modelo
Todas ▼

Dimensiones del Vehículo (Tipo, Segmento, Marca, Modelo): Filtros en cascada para perforar los datos desde una visión macro de toda la industria hasta el comportamiento granular de un modelo específico.

2.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: VENTAS (Unidades)



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Ventas de Unidades - Año

Este bloque integral combina una **Tarjeta de KPIs** con un **Gráfico de Línea de Tendencia**, diseñado para ofrecer una visión consolidada del volumen de mercado actual.



1. Tarjeta de KPI: Ventas Totales (Año Presente)

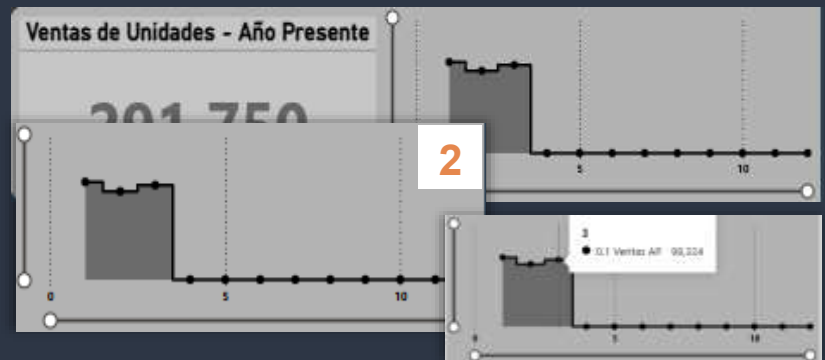
- **¿Qué dato muestra?:** El volumen acumulado de unidades vehiculares vendidas desde el inicio del año en curso hasta el periodo más reciente registrado en el sistema.
- **¿Para qué sirve?:** Es el termómetro principal de la actividad comercial. Permite a la Dirección General identificar el tamaño del mercado operativo en el año vigente.
- **¿Cómo monitorearlo?:** El número central indica la magnitud total de la operación. Es la cifra de referencia para comparar contra objetivos estratégicos o cuotas de ventas.
- **Ejemplo de uso:** Si el tablero se consulta en marzo, este número representa la suma de enero, febrero y marzo. Si la cifra es inferior a lo esperado, la dirección puede cuestionar: "¿Estamos perdiendo ritmo de venta o es un comportamiento estacional típico de los primeros meses del año?".

2. Gráfico:

Tendencia de Ventas Mensuales

• **¿Qué dato muestra?:** La distribución del volumen de ventas a lo largo de los meses del año actual.

• **¿Para qué sirve?:** Permite observar la estacionalidad y la velocidad de venta. La línea nos indica si el ritmo está acelerando o frenando mes a mes.

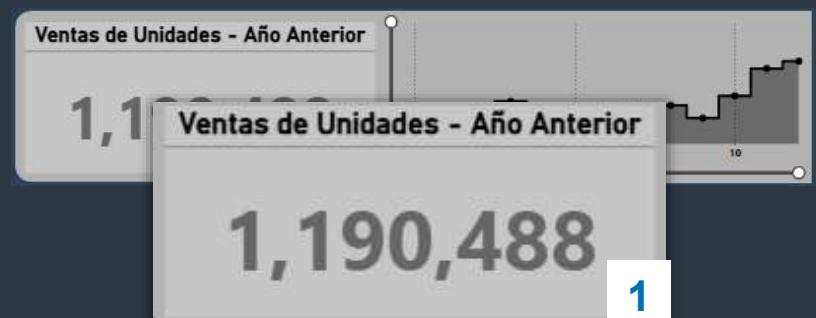


- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre cualquier punto de la línea, aparecerá una etiqueta emergente (tooltip) que detalla el número del mes y la cantidad exacta de unidades vendidas en ese punto específico.
- **Ejemplo de uso:** Al ver la caída drástica en la línea después del mes 3, el usuario puede identificar un cambio de tendencia. "Al pasar el ratón por el punto 3, veo 98,324 unidades; si comparo esto con el mes 2, ¿qué evento externo o interno pudo haber causado esta variación?". Es ideal para realizar un diagnóstico rápido de anomalías en el flujo de ventas.

Elemento:

Ventas de Unidades - Año Anterior

Este bloque visual complementario establece el contexto histórico. Muestra una **Tarjeta de KPIs** y un **Gráfico de Línea de Tendencia** que fungen como la línea base (baseline) oficial contra la cual se mide el crecimiento o contracción del año en curso.



1. Tarjeta de KPI: Ventas Totales (Año Anterior)

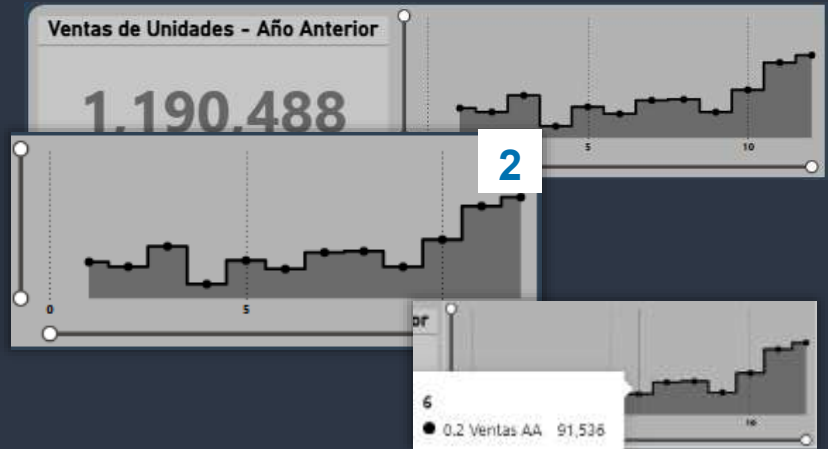
- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total consolidado de unidades vehiculares vendidas durante el año anterior al actual. (Calculado dinámicamente restando 1 al año máximo registrado).
- **¿Para qué sirve?:** Es el ancla comparativa del tablero. Sin este número, el volumen del "Año Presente" carece de contexto. Sirve para que la dirección entienda el tamaño total del mercado que se alcanzó en el ciclo anterior.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Funciona como la "meta a vencer" histórica. El usuario lo observa para dimensionar cuánto volumen falta facturar en el año actual para, por lo menos, igualar el desempeño del ciclo pasado.
- **Ejemplo de uso:** Al ver que el año anterior cerró en 1,190,488 unidades, el Director Comercial puede proyectar mentalmente si el ritmo de las ventas actuales (ej. 291,750 en el primer trimestre) será suficiente para alcanzar o superar ese hito histórico a final de año.

2. Gráfico: Tendencia de Ventas Mensuales (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La curva histórica exacta que siguió el volumen de ventas mes a mes durante el ciclo pasado.

- **¿Para qué sirve?:** Es vital para entender la estacionalidad natural del mercado. Permite visualizar cuándo ocurrieron los picos históricos de demanda (ej. promociones de fin de año) y los valles (ej. caídas de mitad de año).

- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre cualquier vértice del gráfico escalonado, se despliega un globo informativo (tooltip) indicando el mes exacto y las unidades vendidas en ese lapso histórico.
- **Ejemplo de uso:** Si en el año actual se anticipa una caída en junio, el analista puede revisar este gráfico, posicionar el cursor en el mes 6 y observar que el año pasado se vendieron 91,536 unidades. La pregunta directiva sería: *"¿La caída proyectada para este verano es normal por estacionalidad, o el año pasado tuvimos un volumen significativamente mejor en este mismo mes?"*.



Elemento:

Gap de Ventas (Unidades) y Comparativa Mensual

Este bloque es el corazón del análisis de crecimiento. Combina una **Tarjeta de KPI** que muestra la diferencia neta total y un **Gráfico de Áreas Superpuestas** que contrasta visualmente el ritmo operativo del año en curso frente al histórico.

1. Tarjeta de KPI: Gap de Ventas (Unidades)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta (en cantidad de vehículos) entre el acumulado de ventas del Año Presente (AP) y el cierre total del Año Anterior (AA).
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador definitivo de contracción o expansión del mercado. Al comparar un año en curso (incompleto) contra un año cerrado, este número indica la "brecha" de volumen que falta por cubrir para igualar el desempeño del ciclo anterior.
- **¿Cómo monitorearlo?:** El valor se monitorea para medir el esfuerzo comercial restante. A medida que avanzan los meses, este número negativo debe ir reduciéndose (acercándose a cero). Si el año termina y el número sigue siendo negativo, la empresa cerró con pérdidas de volumen.
- **Ejemplo de uso:** Al consultar el tablero en marzo, se observa un Gap de -898,738. Esto le indica a la Dirección General: *"Aún necesitamos colocar casi 900 mil unidades en los 9 meses restantes del año única y exclusivamente para empatar las ventas totales que logramos el año pasado"*.

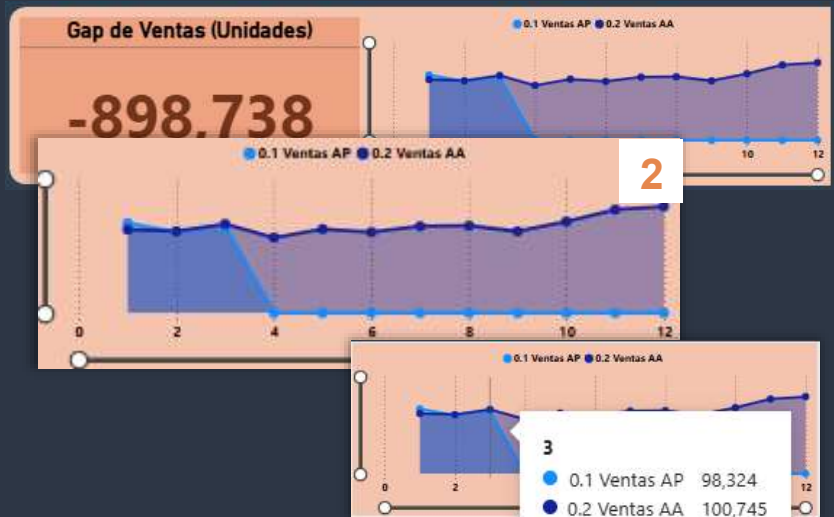


2. Gráfico:

Comparativa Mensual

(Año Presente vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** Un gráfico de áreas que empalma la curva de ventas del Año Presente (azul claro) directamente sobre la curva del Año Anterior (azul oscuro) a lo largo de los 12 meses.
- **¿Para qué sirve?:** Permite identificar exactamente *en qué momento* se está ganando o perdiendo volumen frente al ciclo pasado. Es la herramienta visual para saber si el ritmo de ventas actual está por encima o por debajo de la expectativa histórica mes a mes.
- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre un punto de intersección, la etiqueta emergente (tooltip) revela simultáneamente ambos valores. Esto elimina la necesidad de cruzar la vista entre dos gráficas separadas.
- **Ejemplo de uso:** El usuario nota que la línea azul claro va ligeramente por debajo de la oscura. Al pasar el cursor sobre el mes 3 (marzo), el sistema muestra que el AP es de 98,324 unidades y el AA fue de 100,745. El director puede concluir: *"En marzo tuvimos un déficit operativo leve de ~2,400 unidades frente al mismo mes del año pasado. Necesitamos recuperar este volumen específico en las campañas comerciales de abril"*.



Elemento:

% Crecimiento Anual (YoY) y Evolución Mensual

Este bloque traduce la diferencia absoluta de volumen a términos relativos (porcentajes). Al componerse de una **Tarjeta de KPI** y un **Gráfico de Evolución**, es fundamental para estandarizar el rendimiento de la empresa de una forma universal, independientemente del tamaño total del mercado.

1. Tarjeta de KPI: % Crecimiento Anual (YoY)

- **¿Qué dato muestra?:** La variación porcentual neta (Year-over-Year) acumulada entre las ventas del año actual y las del año anterior. Matemáticamente, es el Gap de unidades dividido entre el volumen total del año base.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador estándar global de desempeño corporativo. Permite a los directivos comunicar a los accionistas, corporativo o inversionistas la tasa exacta de expansión o contracción del negocio. Es el "titular" del reporte.



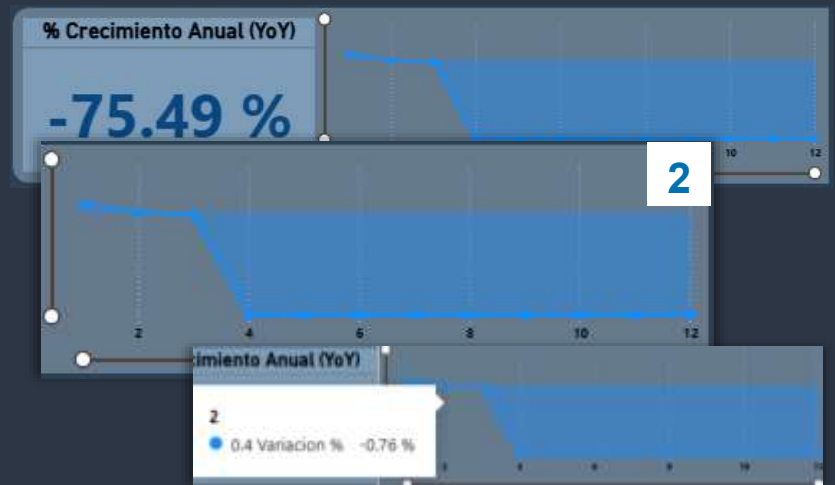
- **¿Cómo monitorearlo?:** Se busca que la cifra sea siempre positiva (crecimiento). Cuando la métrica es negativa, la magnitud del porcentaje dicta el nivel de severidad. Un -5% puede requerir ajustes tácticos, pero un valor como el de la imagen (-75.49%) exige reestructuraciones estratégicas inmediatas.
- **Ejemplo de uso:** En una junta directiva, suele ser más directo y comprensible reportar "El mercado se ha contraído un 75.49% YoY" que decir "Perdimos 898,738 unidades". Este porcentaje homologa el lenguaje entre operaciones y finanzas.

2. Gráfico:

Evolución de Variación % Mensual

• **¿Qué dato muestra?:** Una línea que grafica el porcentaje de crecimiento o decrecimiento específico de cada mes, comparado con el mismo mes del año anterior.

• **¿Para qué sirve?:** Mide la "velocidad de caída o recuperación". Ayuda a responder una pregunta crítica: *¿Estamos cayendo al mismo ritmo todos los meses, o la tendencia negativa se está acelerando o frenando?*

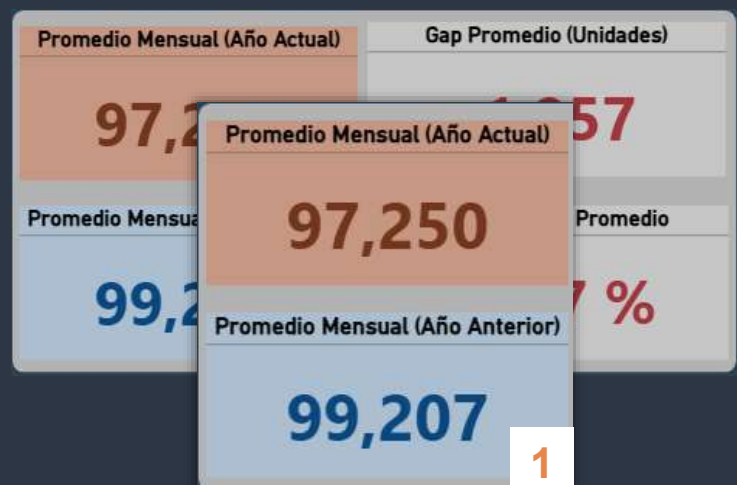


- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre un punto de la línea, el globo emergente (tooltip) revela el número del mes y la tasa porcentual exacta registrada en ese periodo individual.
- **Ejemplo de uso:** La tarjeta general arroja un número alarmante (-75.49%), pero al analizar la gráfica de línea, el usuario observa que al principio del año la línea estaba casi estable. Al pasar el ratón por el punto 2 (febrero), el tooltip marca -0.76%. Esto indica que en febrero el rendimiento fue casi idéntico al del año anterior, y que el "colapso" monumental ocurrió abruptamente a partir del mes 4. Esto permite aislar eventos atípicos (como el inicio de una pandemia o una huelga) y no castigar injustamente a los primeros meses del año operativo.

Elemento:

Cuadrante de Promedios Mensuales (Run-Rate Comercial)

Este bloque de cuatro tarjetas forma un panel de control esencial para medir la **velocidad o ritmo comercial** (conocido en S&OP como *Run-Rate*). Al aislar el promedio, se elimina el sesgo que genera comparar un año en curso (que tiene meses incompletos) contra un año cerrado.



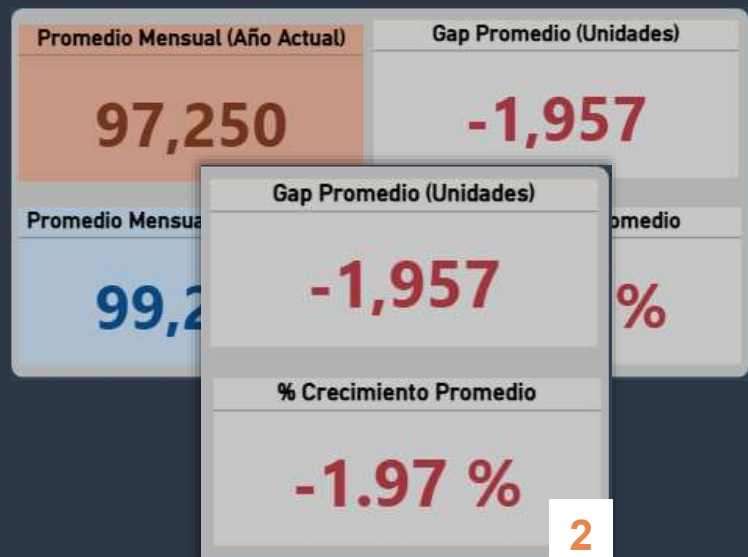
1. Tarjeta de KPI: Promedio Mensual (Año Actual vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La cantidad media de unidades vendidas por mes. La fórmula DAX está diseñada analíticamente para **excluir los meses con cero ventas** ($[Ventas] > 0$), asegurando que el promedio sea real y no se diluya por meses futuros que aún no tienen datos.
- **¿Para qué sirve?:** Mide la "velocidad de crucero" de la industria. Mientras que las ventas totales te dicen *cuánto* has avanzado, el promedio te dice *qué tan rápido* vas.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Se utiliza para proyectar cierres de año de forma rápida (multiplicando el promedio actual x 12) y para establecer la cuota mínima mensual que los equipos comerciales y plantas de manufactura deben mantener para no perder competitividad.
- **Ejemplo de uso:** Al consultar el tablero en marzo, se observa un Gap de -898,738. Esto le indica a la Dirección General: *"Aún necesitamos colocar casi 900 mil unidades en los 9 meses restantes del año única y exclusivamente para empatar las ventas totales que logramos el año pasado"*.

2. Tarjetas de KPI:

Gap Promedio (Unidades y % Crecimiento)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta (-1,957 unidades) y la variación relativa (-1.97%) entre el ritmo mensual de este año y el ritmo del año pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Revela la verdadera salud operativa del negocio en tiempo real. Determina si, mes a mes, el mercado se está acelerando o frenando en comparación con su comportamiento histórico.

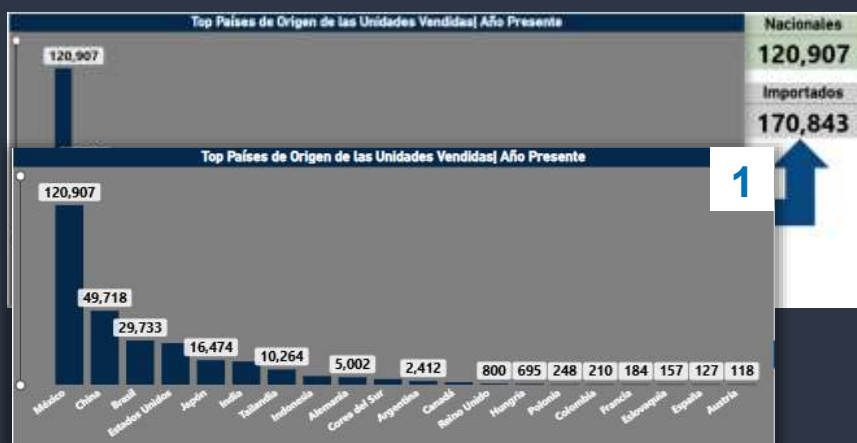


- **Ejemplo de uso (El Insight de Negocio):** Aquí radica el poder de este tablero. En el elemento anterior, veíamos un alarmante déficit total de ventas del **-75.49%**. Un director inexperto podría entrar en pánico. Sin embargo, al mirar este cuadrante de promedios, el analista puede aclarar: *"Director, el -75% total se debe a que apenas estamos en el primer trimestre contra un año pasado completo. Nuestra realidad operativa es que nuestro ritmo de venta (Run-Rate) es de 97,250 unidades al mes. Esto significa que **nuestro verdadero déficit de ritmo comercial es de apenas -1.97% (unas 1,900 unidades menos al mes)**. El mercado está estable, no colapsando"*.

Elemento:

Top Países de Origen y Balance Comercial (Nacionales vs. Importados)

Este bloque visual desglosa la procedencia geográfica de los vehículos comercializados en el año en curso. A través de un **Gráfico de Barras** y un **Resumen de Agrupación**, permite a la Dirección General medir la dependencia de la cadena de suministro internacional frente a la manufactura doméstica.



1. Gráfico de Barras: Top Países de Origen (Año Presente)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total de ventas de unidades vehiculares (0.1 Ventas AP) segmentado exclusivamente por el país donde fue ensamblado el vehículo (País Origen), ordenado de forma descendente (de mayor a menor volumen).
- **¿Para qué sirve?:** Permite mapear la huella logística de la industria. Ayuda a identificar de un vistazo qué mercados internacionales están alimentando la oferta vehicular y cuáles están perdiendo o ganando terreno en el país.
- **Interactividad:** El gráfico cuenta con una barra de desplazamiento (scroll) vertical del lado izquierdo para navegar por la "cola larga" de países con menores volúmenes. Al pasar el cursor sobre cualquier barra, se muestra la cifra exacta.
- **Ejemplo de uso:** Al revisar la gráfica, salta a la vista que el segundo proveedor de la industria, después de México, es China (con 49,718 unidades), superando a socios comerciales históricos como Brasil (29,733) o Estados Unidos (16,474). Este es un *insight* geopolítico clave que alerta a la Dirección sobre la agresiva penetración de marcas asiáticas y la necesidad de ajustar las estrategias de competitividad.

2. Tarjetas de KPI:

Agrupación "Nacionales vs. Importados"

- **¿Qué dato muestra?:** Una categorización consolidada que extrae la barra de "México" para colocarla como volumen **Nacional** (120,907) y agrupa la suma matemática de todos los demás países extranjeros bajo el rubro de **Importados** (170,843).
- **¿Para qué sirve?:** Mide la balanza comercial operativa del mercado interno. *¿El país consume su propia manufactura o es dependiente de las aduanas?*



Elemento:

Top Países de Origen y Balance Comercial Histórico (Año Anterior)

Este bloque visual de color naranja establece la línea base (baseline) estructural de la cadena de suministro del ciclo anterior. Mediante un **Gráfico de Barras** y un **Resumen de Agrupación**, documenta cómo se comportó la proveeduría global durante los 12 meses completos del año pasado.



1. Gráfico de Barras: Top Países de Origen (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total y definitivo de ventas (0.2 Ventas AA) segmentado por país de origen, correspondiente al cierre del año calendario anterior.
- **¿Para qué sirve?:** Funciona como el mapa geopolítico base de la compañía. Al poner esta gráfica "espejo" junto a la del año actual, la Dirección General puede auditar visualmente los cambios macroeconómicos en las rutas de importación.
- **Interactividad:** Cuenta con desplazamiento vertical para explorar mercados emergentes con menor volumen. El cursor revela la cifra final de cierre de cada país.
- **Ejemplo de uso:** Un analista S&OP nota que en el Año Presente las importaciones de Brasil están muy bajas. Al revisar esta gráfica histórica, observa que el año pasado Brasil fue el tercer mayor proveedor (con 122,811 unidades). Este cruce visual detona la investigación correcta: *"¿Perdimos volumen en Brasil este año por una caída en la demanda local del modelo, o por un tema de aranceles/huelgas en la planta sudamericana que no tuvimos el año pasado?"*.

2. Tarjetas de KPI:

Agrupación Histórica "Nacionales vs. Importados"

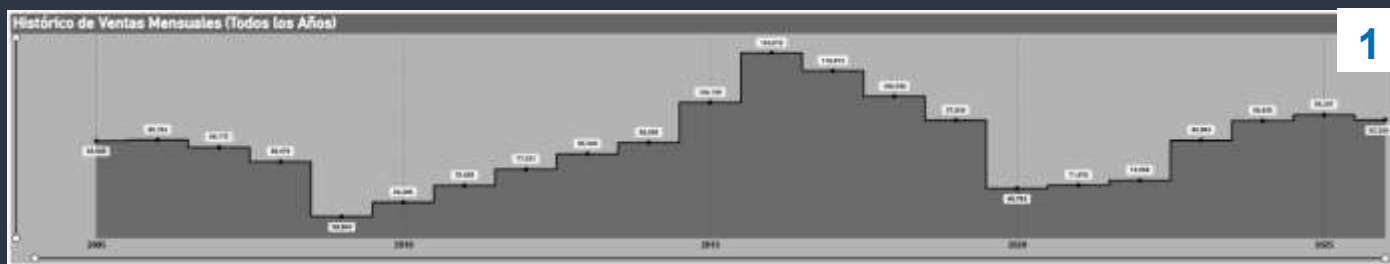
- **¿Qué dato muestra?:** La consolidación final del año anterior, separando el volumen de manufactura interna (Nacionales: 510,937) de las unidades traídas del extranjero (Importados: 679,551).
- **¿Para qué sirve?:** Establece la ratio estructural del mercado. Muestra cómo estaba configurada la balanza comercial operativa antes de que iniciara el ciclo actual.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Se utiliza estrictamente como punto de referencia comparativo para el equipo de logística y finanzas, permitiendo calcular desviaciones en el mix de inventario del año en curso.
- **Ejemplo de uso:** En una revisión de estrategia, el Director General puede observar estos números y concluir: *"El año pasado cerramos con una dependencia de importaciones mayoritaria (679 mil vs 510 mil). Si nuestro objetivo estratégico este año es fortalecer el mercado interno (Nacionales), esta es la métrica exacta que debemos revertir y vencer".*



Elemento:

Gráfico Escalonado de Histórico de Ventas Mensuales (Todos los Años)

Este elemento visual panorámico cierra la sección de Ventas. Es un **Gráfico de Área Escalonada** que traza la evolución macroeconómica de la industria a lo largo de décadas. A nivel técnico, utiliza una función DAX avanzada (REMOVEFILTERS) para ignorar deliberadamente cualquier filtro de fecha actual y forzar la visualización del panorama completo.



1. Gráfico: Histórico "All-Time" (Promedio de Ventas Anual)

- **¿Qué dato muestra?:** La curva representa el **promedio mensual de unidades vendidas** calculado para cada año individual, abarcando todo el registro histórico de la base de datos (desde 2005 hasta el presente).
- **¿Para qué sirve?:** Es la herramienta definitiva de contexto macro. Permite a la Dirección General identificar mega tendencias, ciclos de recesión económica y periodos de auge (boom) industrial a largo plazo, más allá del "ruido" de la variabilidad mes a mes.

- **Interactividad:** El gráfico incluye una barra de control inferior (slider) para hacer zoom en un rango de años específico. Al situar el cursor (hover) sobre cualquier escalón, un globo (tooltip) indica el **año** y el **promedio mensual absoluto** registrado en ese ciclo.
- **Ejemplo de uso:** Un director que ingresó recientemente a la compañía puede observar esta gráfica y notar que el "pico de oro" de la industria fue alrededor de 2016 (con un promedio mensual de 124,018 unidades), seguido de una caída severa hacia 2020 (69,785 unidades, congruente con eventos globales). Al comparar el año 2025 (99,207), puede concluir estratégicamente: *"Aunque estamos creciendo frente al año pasado, en términos macroeconómicos aún no hemos recuperado los volúmenes de venta precrisis de 2016"*.

Sección B: PRODUCCIÓN (Unidades)



Elemento:

Unidades Producidas - Año Presente

Este bloque integral realiza la transición de la demanda del mercado (Ventas) hacia la capacidad de oferta de la industria (Producción). Combina una **Tarjeta de KPIs** con un **Gráfico de Línea de Tendencia**, diseñados para ofrecer una visión consolidada del volumen de ensamble en las plantas durante el año en curso



1. Tarjeta de KPI: Producción Total (Año Presente)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total acumulado de unidades vehiculares ensambladas en planta desde el inicio del año en curso hasta el periodo más reciente registrado.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador maestro de la capacidad de respuesta operativa y la utilización de la capacidad instalada de la industria. Mientras que las ventas dictan los ingresos, la producción dicta la absorción de costos fijos operacionales.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Este volumen indica el nivel de "salud" de la cadena de suministro y las líneas de manufactura. Una cifra por debajo de lo esperado no indica falta de clientes, sino posibles cuellos de botella, huelgas laborales o paros técnicos por reingeniería de líneas.

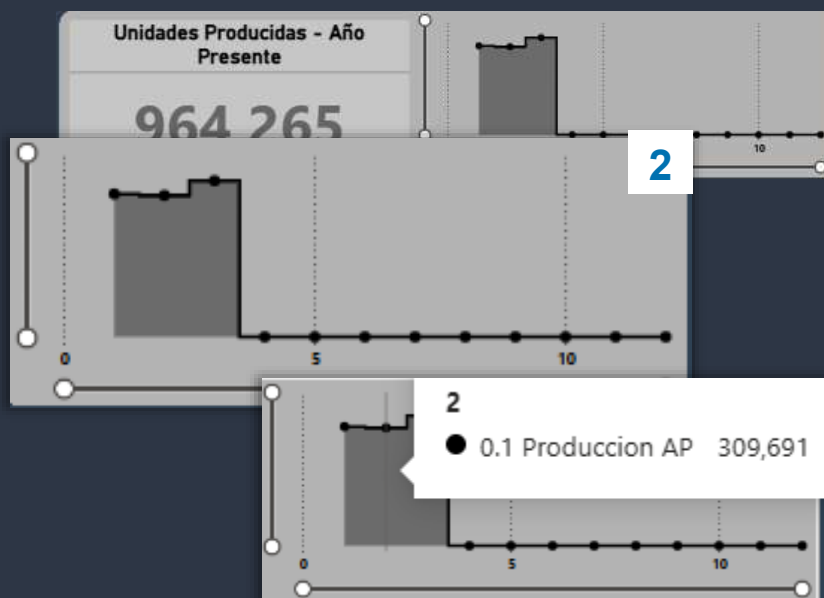
- **Ejemplo de uso:** Al ver un acumulado de 964,265 unidades, el Director de Operaciones evalúa si este volumen es suficiente para abastecer los compromisos de exportación y la demanda del mercado interno, previniendo un quiebre de stock (desabasto) en las redes de concesionarios.

2. Gráfico:

Tendencia de Producción Mensual

- **¿Qué dato muestra?:** La distribución del volumen de unidades ensambladas a lo largo de los meses del año actual.

- **¿Para qué sirve?:** Permite observar la estabilidad del ritmo de manufactura (*Takt Time* macro). A diferencia de las ventas, que tienen picos estacionales agresivos (ej. diciembre), la producción ideal busca ser lo más plana y estable posible para optimizar turnos de trabajo y logística de componentes.



- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre cualquier punto, la etiqueta emergente (tooltip) detalla el número del mes y la cantidad exacta de unidades fabricadas en ese periodo.
- **Ejemplo de uso:** Al analizar el gráfico, el usuario nota un ligero aumento en el mes 3 frente a los dos anteriores. Al pasar el ratón por el punto 2, el sistema marca 309,691 unidades producidas. El gerente de planta puede indagar: "Tuvimos un volumen de ~309 mil en febrero. Considerando que es un mes más corto (28 días), ¿nuestro ritmo diario de ensamble fue superior al de enero para compensar, o estamos arrastrando un déficit de capacidad de planta?".

Elemento:

Unidades Producidas - Año Anterior
(Baseline de Capacidad)

Este bloque visual complementario establece el contexto histórico de manufactura. Muestra una **Tarjeta de KPIs** y un **Gráfico de Línea de Tendencia** que funcionan como la línea base (baseline) oficial de la capacidad demostrada por las plantas de ensamble durante el último año calendario cerrado.



1. Tarjeta de KPI: Producción Total (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total consolidado de unidades vehiculares que lograron ser ensambladas y liberadas de las líneas de producción durante los 12 meses completos del año pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Es el ancla de "capacidad probada". A diferencia de la capacidad *teórica* (lo que una planta dice que puede hacer), este número refleja la capacidad *real* ejecutada (lo que realmente se logró fabricar, descontando paros, mantenimientos y falta de piezas)
- **¿Cómo monitorearlo?:** Sirve como el objetivo base para el área de operaciones. La Dirección General utiliza este número para exigir al menos el mismo nivel de eficiencia en el año en curso, asumiendo que no hubo reducciones en el tamaño de la plantilla laboral o cierre de líneas.
- **Ejemplo de uso:** Al observar que el Año Anterior cerró en 3,928,811 unidades producidas, el Gerente de S&OP puede validar si las proyecciones de demanda de este año (Ventas + Exportaciones) pueden ser cubiertas por las plantas, o si será necesario autorizar turnos o tiempos extras (overtime) para superar esa barrera de casi 4 millones de unidades.

2. Gráfico:

Tendencia de Producción Mensual (Año Anterior)

• **¿Qué dato muestra?:** La curva histórica que detalla cuántos vehículos se ensamblaron mes a mes durante el ciclo pasado.

• **¿Para qué sirve?:** Es fundamental para el área de planeación de manufactura (Máster Production Schedule - MPS). Permite identificar en qué meses del año pasado las plantas sufrieron caídas operativas (por ejemplo, vacaciones colectivas del personal, paros técnicos programados o mantenimientos mayores) y preverlos para el año actual.



- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre cualquier vértice, se despliega un globo informativo (tooltip) indicando el mes exacto y las unidades fabricadas.
- **Ejemplo de uso:** El equipo de operaciones observa una caída drástica en la curva durante el mes 7 (julio). Al posicionar el cursor, el sistema confirma una producción baja de 306,752 unidades. El analista revisa el calendario del año anterior y deduce: "En julio tuvimos el paro técnico anual por vacaciones. Debemos avisar a Ventas que este año, en julio, volveremos a tener una caída similar en el abastecimiento, por lo que deben adelantar inventario desde junio".

Elemento:

Gap de Producción (Unidades) y Comparativa Mensual

Este bloque es el termómetro de la ejecución industrial. Combina una **Tarjeta de KPI** que muestra la diferencia neta de ensamble y un **Gráfico de Áreas Superpuestas** que contrasta visualmente el ritmo de manufactura actual frente al histórico.



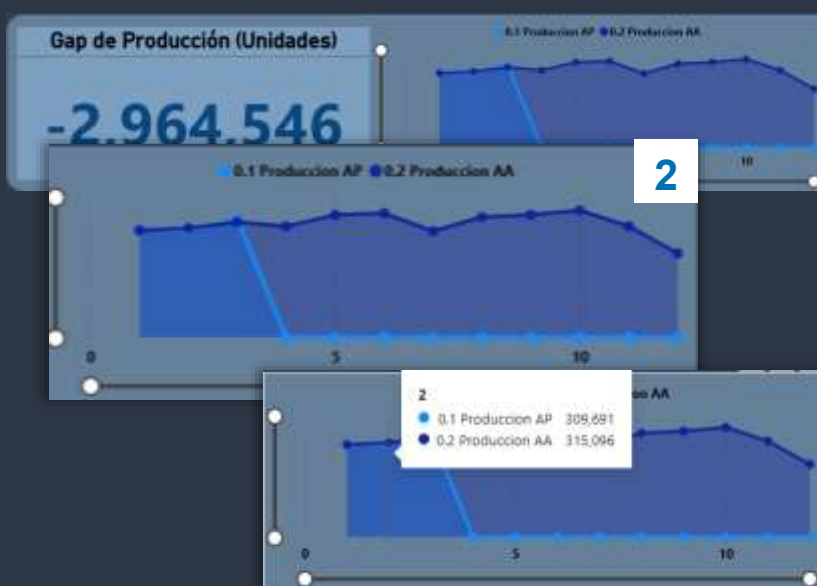
1. Tarjeta de KPI: Gap de Producción (Unidades)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta (en número de vehículos) entre el acumulado de producción del Año Presente (AP) y el total ensamblado en el Año Anterior (AA).
- **¿Para qué sirve?:** Indica el volumen exacto de vehículos que la planta aún debe fabricar para igualar la producción del ciclo anterior. Es vital para la planeación de requerimientos de materiales (MRP), ya que cada unidad en este "Gap" representa miles de autopartes que compras debe gestionar.
- **¿Cómo monitorearlo?:** El equipo de operaciones monitorea este número negativo buscando reducirlo progresivamente. Si la demanda del mercado interno y externo se mantiene, pero este Gap no se reduce a la velocidad esperada, indica que las líneas de ensamble están trabajando por debajo de su eficiencia o enfrentan desabasto de proveeduría.
- **Ejemplo de uso:** Un Gap de -2,964,546 indica a la Dirección que las plantas tienen el reto operativo de ensamblar casi 3 millones de unidades en los meses restantes. Si la capacidad instalada máxima restante es menor a esa cifra, se debe activar una alerta inmediata de S&OP para comunicar a Ventas que no habrá suficiente producto disponible.

2. Gráfico:

Comparativa Mensual de Producción (Año Presente vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** Un gráfico de áreas que empalma la curva de producción del Año Presente (azul claro) sobre la curva del Año Anterior (azul oscuro), mes a mes.
- **¿Para qué sirve?:** Permite identificar desviaciones operativas en el corto plazo. Responde a la pregunta: *¿Nuestras plantas están siendo más o menos eficientes que en este mismo mes del año pasado?*

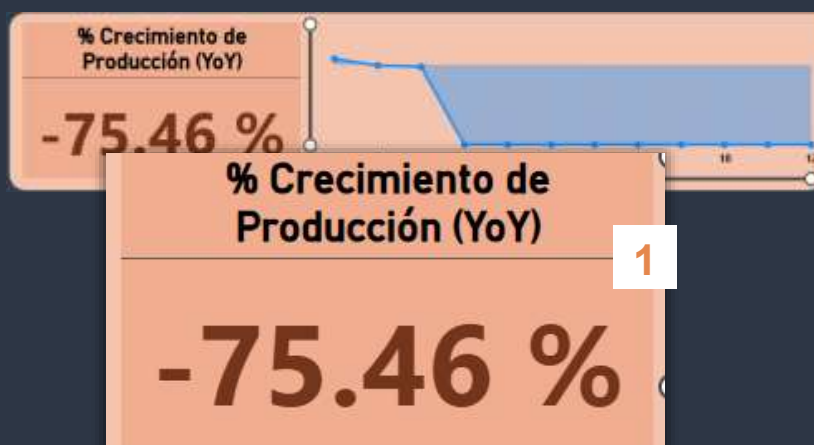


- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre un punto de intersección, la etiqueta emergente (tooltip) revela simultáneamente ambos valores de ensamble.
- **Ejemplo de uso:** Al analizar la gráfica, el Director de Planta nota que la línea azul claro va por debajo de la oscura en el inicio del año. Al pasar el cursor sobre el mes 2 (febrero), el sistema muestra que el AP es de 309,691 unidades y el AA fue de 315,096. El director concluye: "En febrero tuvimos un déficit de manufactura de ~5,400 unidades frente al año pasado. Necesitamos revisar los reportes de calidad y mantenimiento para entender qué línea provocó esta caída en la eficiencia y corregirlo antes de que afecte el inventario logístico".

Elemento:

% Crecimiento de Producción (YoY)
y Evolución Mensual

Este bloque traduce la diferencia de ensamble de volúmenes brutos a términos relativos (porcentajes). Se compone de una **Tarjeta de KPI** y un **Gráfico de Evolución**, lo cual permite al área de Operaciones medir la tasa de utilización de las plantas de manera estandarizada, independientemente de la capacidad total de las mismas.



1. Tarjeta de KPI: % Crecimiento de Producción (YoY)

- **¿Qué dato muestra?:** La variación porcentual neta (Year-over-Year) entre la producción acumulada del año en curso y la del año anterior. Se calcula dividiendo el Gap de unidades entre el volumen total histórico.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador maestro de crecimiento o contracción industrial. Permite a la dirección comunicar de forma rápida si la industria manufacturera se está expandiendo o si las plantas están operando con capacidad ociosa (subutilización) respecto al ciclo anterior.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Idealmente, esta métrica debe mantenerse estable o positiva, indicando que el ritmo de ensamble satisface o supera las métricas históricas. Valores fuertemente negativos alertan sobre una desincronización severa entre la capacidad instalada y la ejecución real.
- **Ejemplo de uso:** Reportar a la junta directiva que "La manufactura presenta una contracción acumulada del -75.46% YoY" estandariza el impacto. Sin embargo, al ser un año operativo en curso, este número debe contextualizarse con el análisis mensual para evitar falsas alarmas sobre el desempeño real de la planta.

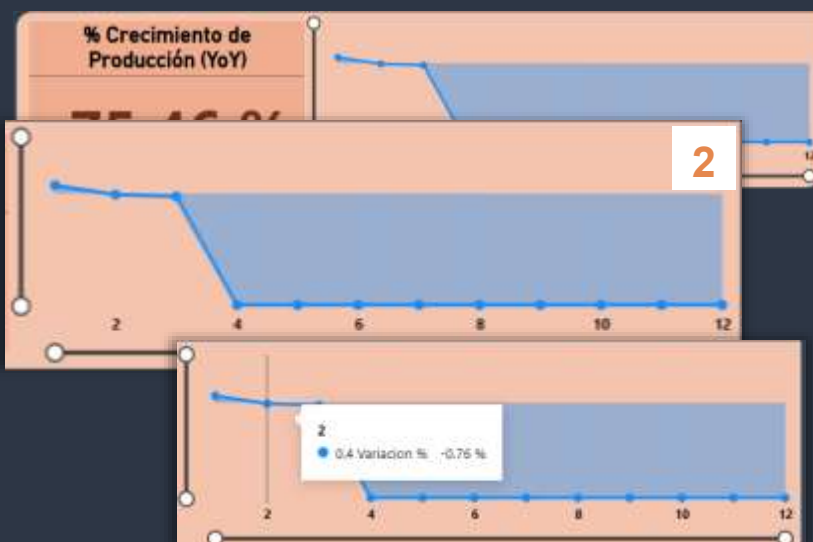
2. Gráfico:

Evolución de Variación % Mensual

• **¿Qué dato muestra?:** Una curva de tendencia que grafica el porcentaje de crecimiento o decrecimiento operativo específico de cada mes, contrastándolo con su mes equivalente del año pasado.

• **¿Para qué sirve?:** Mide la constancia de la eficiencia operativa. Ayuda a los gerentes de planta a responder: *¿Estamos perdiendo eficiencia de manufactura mes a mes, o tuvimos un solo mes atípico que está arrastrando el porcentaje global?*

- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre la línea, la etiqueta emergente (tooltip) detalla el número del mes y la tasa porcentual exacta de variación en ese periodo.
- **Ejemplo de uso:** La tarjeta general arroja un número alarmante (-75.46%), pero al analizar la gráfica, el Director de Planta aísla el rendimiento real. Al pasar el ratón por el punto 2 (febrero), el tooltip marca un déficit de apenas -0.76%. La conclusión directiva es: "Nuestra eficiencia real de línea en febrero fue prácticamente idéntica a la del año pasado. El número masivo negativo en la tarjeta general se debe a los meses futuros aún sin producción, no a un fallo de nuestras líneas de ensamble actuales".



Elemento:

Cuadrante de Promedios Mensuales de Producción (Run-Rate de Manufactura)

Este bloque de cuatro tarjetas forma el panel de control táctico para medir la **velocidad o ritmo operativo** (conocido en manufactura como *Run-Rate* o *Takt Time* macro). Al igual que en ventas, aislar el promedio mensual elimina el sesgo de comparar un año en curso (incompleto) contra un año cerrado, revelando la verdadera eficiencia del piso de planta.



1. Tarjeta de KPI: Promedio Mensual (Año Actual vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La cantidad media de unidades ensambladas por mes operativo. A nivel técnico, el cálculo DAX está programado para **excluir los meses futuros o sin producción** ([Producción] > 0), garantizando que la métrica refleje la capacidad real comprobada y no un promedio artificialmente diluido.

- **¿Para qué sirve?:** Mide el "pulso" de las líneas de ensamble. Permite proyectar el volumen total, de cierre de año (multiplicando el promedio x 12) y establece el *baseline* operativo necesario para que el área de Compras programe el abastecimiento de materia prima y componentes críticos.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Si el promedio mensual disminuye sostenidamente, Operaciones debe justificar el motivo: determinar si es por una decisión estratégica de S&OP (desacelerar líneas por baja demanda) o por incidencias no planificadas en la planta (ausentismo laboral, fallas en mantenimiento o escasez de autopartes).

2. Tarjeta de KPI:

Gap Promedio (Unidades y % Crecimiento)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta (-5,979 unidades) y la variación relativa (-1.83%) entre el ritmo de manufactura mensual de este año frente al del año pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador definitivo de la ganancia o pérdida de eficiencia industrial en tiempo real, midiendo qué tan "lentas" o "rápidas" están las plantas comparadas con su desempeño histórico.



- **Ejemplo de uso (El Insight Operativo):** Al igual que en el análisis comercial, este cuadrante evita "falsas alarmas" a nivel directivo. El Director de Manufactura puede usar este panel en una junta y argumentar: *"A pesar de que el acumulado anual muestra una caída del -75%, nuestra realidad en el piso de planta es distinta. Nuestro ritmo de ensamble (Run-Rate) es de 321,422 unidades al mes. Esto significa que nuestra verdadera pérdida de eficiencia frente al año pasado es marginal, de apenas -1.83% (unas 6,000 unidades mensuales). La planta sigue siendo estable y productiva"*.

Elemento:

Gráfico Escalonado de Histórico de Producción Mensual (Todos los Años)

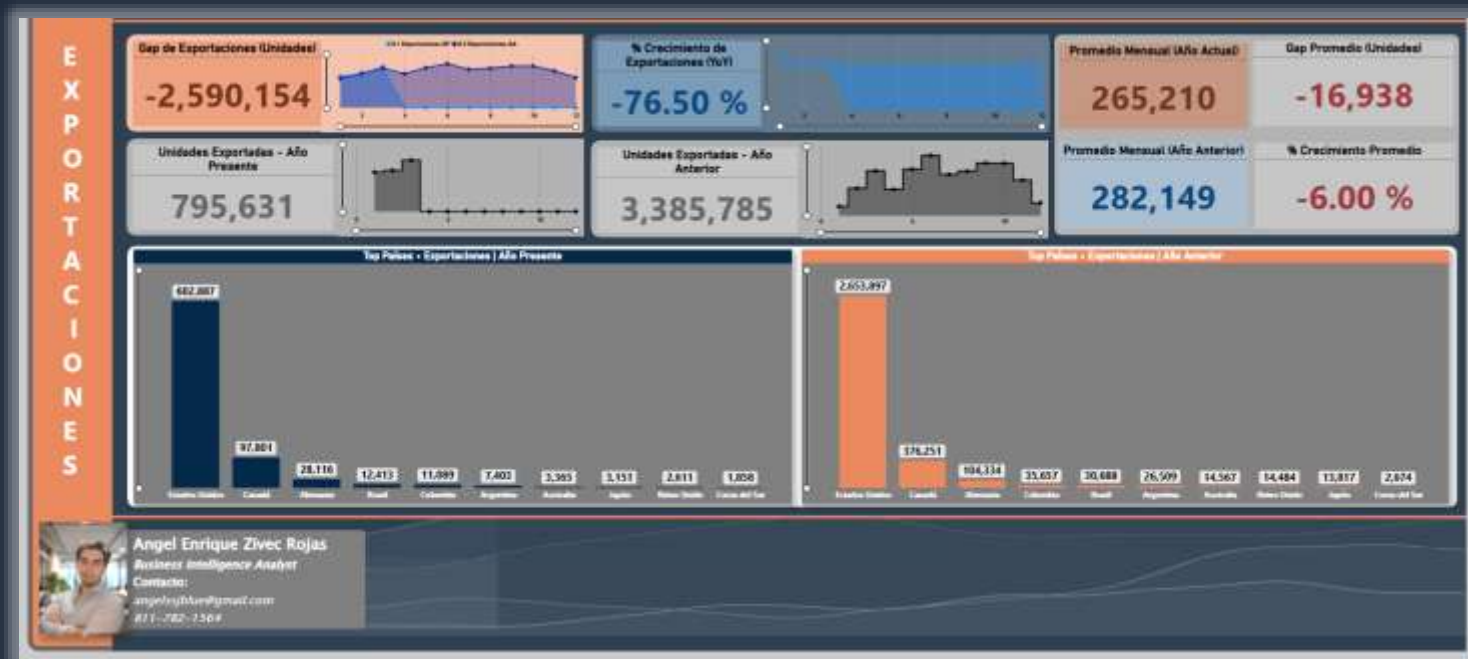
Este elemento visual panorámico cierra la sección de Producción. Es un **Gráfico de Área Escalonada** que traza la evolución de la capacidad de manufactura instalada en el país a lo largo de los años. A nivel técnico, utiliza una función DAX avanzada (REMOVEFILTERS) para ignorar deliberadamente cualquier filtro de fecha actual y forzar la visualización del panorama industrial completo.



1. Gráfico: Histórico "All-Time" de Producción (Promedio de Ensamble Anual)

- **¿Qué dato muestra?:** La curva representa el **promedio mensual de unidades ensambladas** calculado para cada año calendario individual, abarcando todo el registro histórico de operaciones de las plantas.
- **¿Para qué sirve?:** Es el mapa macro de la inversión industrial. Permite a la C-Suite y a los inversionistas identificar las expansiones estructurales de capacidad (apertura de nuevas armadoras, adición de líneas o turnos) y los periodos de contracción severa operativa a lo largo de las décadas.
- **Interactividad:** El gráfico incluye una barra de desplazamiento (slider) inferior para hacer un acercamiento (zoom) a bloques de años específicos. Al situar el cursor (hover) sobre cualquier escalón, el globo emergente (tooltip) detalla el año y el promedio mensual absoluto de producción registrado en ese ciclo.
- **Ejemplo de uso:** Un analista estratégico observa la gráfica para evaluar la resiliencia de la cadena de suministro nacional tras la pandemia. Al revisar el histórico, nota que en el año de mayor crisis operativa (2021) el promedio de manufactura cayó a *252,113 unidades mensuales*. Sin embargo, al observar la recuperación gradual de los años siguientes (2023, 2024), hasta llegar a las *321,422 unidades actuales*, puede sustentar en un reporte: *"La industria automotriz nacional ha logrado superar el bache logístico de escasez de componentes de 2021, restableciendo y estabilizando una capacidad de ensamble por encima de la barrera de los 320 mil vehículos mensuales"*.

Sección C: EXPORTACIONES (Comercio Exterior)



Elemento:

Unidades Exportadas - Año Presente

Este bloque visual marca la salida del producto terminado hacia el mercado global. A través de una **Tarjeta de KPIs** y un **Gráfico de Línea de Tendencia**, proporciona a la Dirección General una radiografía inmediata del volumen de vehículos enviados al extranjero durante el año operativo en curso.



1. Tarjeta de KPI: Exportación Total (Año Presente)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen acumulado de unidades vehiculares de manufactura nacional que han cruzado exitosamente las aduanas hacia otros países en el año actual.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador primario de competitividad internacional. Permite medir qué tanta proporción de la manufactura local (Producción) está siendo absorbida por la demanda externa en comparación con el mercado interno (Ventas).
- **¿Cómo monitorearlo?:** Un volumen de exportación robusto indica una cadena logística internacional sana. Sin embargo, si este número se estanca mientras la producción nacional continúa, alerta inmediatamente sobre un posible exceso de inventario atrapado en puertos marítimos (Ro-Ro) o fronteras terrestres.

Ejemplo de uso: Al observar un acumulado de 795,631 unidades exportadas en el primer trimestre, el Director de Logística puede cruzar este dato con la producción total y determinar: *"Actualmente, más del 80% de lo que ensamblamos se está yendo al extranjero. Debemos asegurar contratos de capacidad a largo plazo con navieras y empresas ferroviarias para no generar cuellos de botella logísticos"*.

2. Gráfico:

Tendencia de Exportación Mensual

- **¿Qué dato muestra?:** La distribución del volumen de unidades enviadas al extranjero a lo largo de los meses del año actual.
- **¿Para qué sirve?:** Permite monitorear el flujo constante del comercio exterior. Las exportaciones suelen ser volátiles, ya que dependen de la disponibilidad de transporte masivo (barcos, trenes) y de las cuotas de importación de los países destino. Esta curva ayuda a identificar si los envíos están fluyendo o "atorándose".
- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre cualquier vértice, el globo emergente (tooltip) detalla el número del mes y la cantidad exacta de vehículos exportados.
- **Ejemplo de uso:** Al analizar la gráfica, el usuario nota un salto positivo en el volumen hacia el mes 3. Al pasar el ratón por el punto 1 (enero), el sistema marca 237,481 unidades. El gerente de aduanas puede reportar: *"Arrancamos enero con ~237 mil unidades exportadas, pero en marzo logramos acelerar los envíos. Esto refleja que superamos la escasez de madrinas (tráileres porta-vehículos) que tuvimos a principios de año"*.



Elemento:

Unidades Exportadas - Año Anterior
(Baseline Logístico Internacional)

Este bloque visual complementario establece la línea base (baseline) del comercio exterior. A través de una **Tarjeta de KPIs** y un **Gráfico de Línea de Tendencia**, documenta el volumen total y el comportamiento mensual de los envíos internacionales realizados durante los 12 meses completos del ciclo pasado.

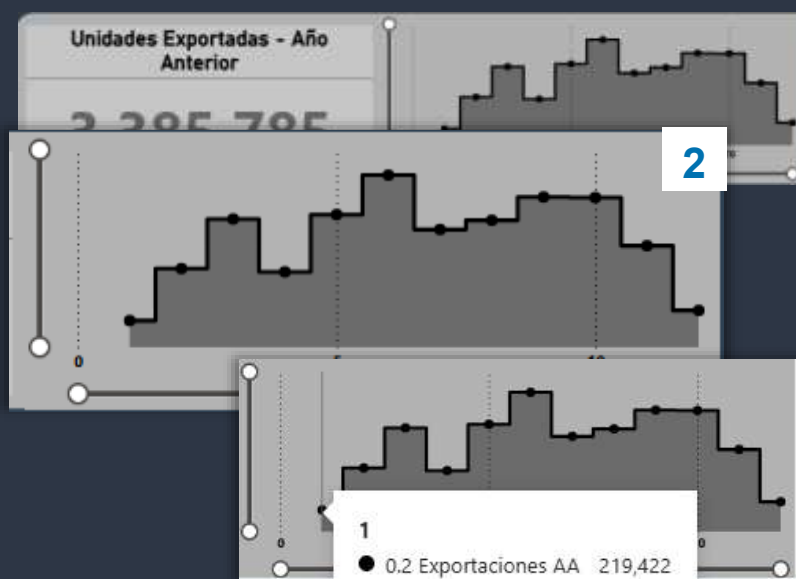


1. Tarjeta de KPI: Exportación Total (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total consolidado de unidades vehiculares que lograron ser embarcadas y despachadas hacia mercados extranjeros durante el año calendario anterior.
- **¿Para qué sirve?:** Es el ancla histórica de la demanda internacional. Representa la capacidad logística comprobada del año pasado y establece el objetivo mínimo a superar por el área de exportaciones en el ciclo actual.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Este número (3,385,785) es el insumo principal para las negociaciones logísticas anuales. El equipo de Tráfico y Aduanas lo utiliza para licitar y reservar anticipadamente la capacidad de transporte (vagones de tren, madrinas y buques de carga) para el año en curso.
- **Ejemplo de uso:** Al inicio del año fiscal, el Director de Comercio Exterior observa esta cifra y dicta la estrategia: *"El año pasado logramos exportar casi 3.4 millones de vehículos. Para soportar el crecimiento proyectado de este año, necesitamos renegociar las tarifas de flete y asegurar al menos un 5% más de espacio de reserva en los puertos marítimos clave".*

2. Gráfico: Tendencia de Exportación Mensual (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La curva histórica que detalla la cantidad de vehículos que cruzaron la frontera o zarparon de los puertos mes a mes durante el ciclo pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Permite entender la estacionalidad y volatilidad intrínseca del comercio exterior. Las exportaciones rara vez son lineales; dependen de los tiempos de tránsito, cierres de aduanas, clima en los océanos y los ciclos de venta de los países destino.



- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre cualquier vértice, se despliega un globo informativo (tooltip) indicando el mes exacto y las unidades despachadas.
- **Ejemplo de uso:** Un analista logístico cruza la información de este gráfico histórico con el del año actual. Al posicionar el cursor sobre el mes 1 (enero), el sistema confirma una exportación de 219,422 unidades en el año anterior. Al recordar que en enero del año actual se enviaron ~237 mil, puede informar a la dirección: *"Arrancamos el año con un excelente ritmo de desahogo de inventario. Superamos nuestra propia marca del enero pasado por casi 18 mil unidades, optimizando nuestros tiempos de despacho aduanal".*

Elemento:

Gap de Exportaciones (Unidades) y Comparativa Mensual

Este bloque visual es el radar de contingencias logísticas. A través de una **Tarjeta de KPI** que muestra la diferencia absoluta de envíos y un **Gráfico de Áreas Superpuestas** que contrasta el ritmo de despacho aduanal actual frente al histórico, la Dirección puede medir el esfuerzo internacional restante.



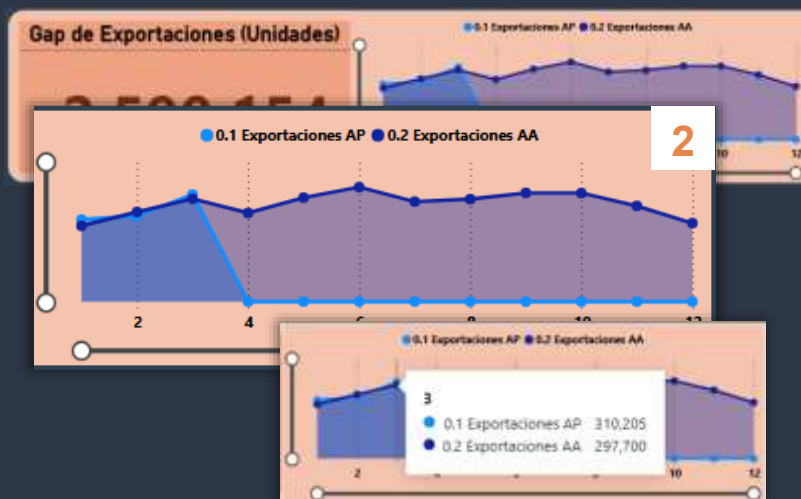
1. Tarjeta de KPI: Gap de Exportaciones (Unidades)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia neta (en número de vehículos) entre el volumen acumulado de exportaciones del Año Presente (AP) y el total despachado al cierre del Año Anterior (AA).
- **¿Para qué sirve?:** Representa el "esfuerzo de transporte restante". Indica exactamente cuántas unidades deben cruzar fronteras o ser subidas a buques Ro-Ro en lo que resta del año para igualar el desempeño internacional del ciclo pasado.
- **¿Cómo monitorearlo?:** A medida que avanza el calendario operativo, este número negativo debe reducirse sostenidamente. Si el número se estanca (dejando de acercarse a cero), es una alerta de nivel gerencial: el producto se está fabricando, pero no está logrando salir del país.
- **Ejemplo de uso:** Un Gap de -2,590,154 a mediados del primer trimestre indica que el área de Tráfico aún debe coordinar la logística internacional de más de 2.5 millones de vehículos. Esto desencadena acciones preventivas con los operadores ferroviarios y autoridades aduanales para asegurar un flujo constante y evitar recargos por almacenaje en puertos.

2. Gráfico:

Comparativa Mensual de Exportación (Año Presente vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** Un gráfico de áreas que empalma la curva de envíos internacionales del Año Presente (azul claro) sobre la curva del Año Anterior (azul oscuro), mes a mes.
- **¿Para qué sirve?:** Permite realizar una auditoría visual rápida de la eficiencia logística mensual. Responde a la pregunta: *¿Nuestras salidas internacionales fluyen mejor, igual o peor que en este mismo mes del año pasado?*



- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre un punto de intersección, la etiqueta emergente (tooltip) revela simultáneamente ambos valores de exportación.
- **Ejemplo de uso:** Al revisar la gráfica, el Gerente de Comercio Exterior nota que la línea azul claro (Año Presente) logró despuntar y sobrepasar a la oscura. *Al pasar el cursor sobre el mes 3 (marzo), el sistema confirma: AP = 310,205 unidades vs. AA = 297,700.* El directivo concluye: *"En marzo logramos un superávit logístico de más de 12,500 unidades frente al año pasado. La nueva ruta ferroviaria hacia el norte está dando resultados y desfogando el inventario de las plantas más rápido".*

Elemento:

% Crecimiento de Exportaciones (YoY) y Evolución Mensual

Este bloque traduce la diferencia absoluta de envíos internacionales a términos relativos (porcentajes). Al componerse de una **Tarjeta de KPI** y un **Gráfico de Evolución**, permite a la Dirección de Comercio Exterior estandarizar la medición del desempeño logístico global, independientemente de si los volúmenes brutos de producción suben o bajan.



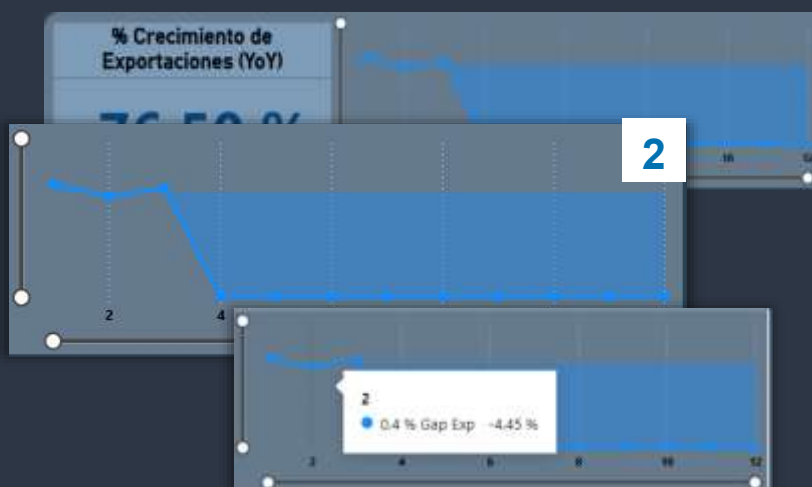
1. Tarjeta de KPI: % Crecimiento de Exportaciones (YoY)

- **¿Qué dato muestra?:** La variación porcentual neta (Year-over-Year) acumulada entre las unidades exportadas del año en curso frente a la totalidad del año anterior. Matemáticamente, es el Gap de unidades de exportación dividido entre el volumen base histórico.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador macroeconómico de la penetración de la marca en mercados extranjeros. Permite a los directivos comunicar a los accionistas si la demanda internacional del producto nacional se está contrayendo o expandiendo.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Se busca que la métrica tienda hacia números positivos, lo cual confirmaría que la balanza comercial de la empresa goza de buena salud. Una caída porcentual grave al cierre de año puede indicar pérdida de competitividad frente a plantas ensambladoras de otros países.
- **Ejemplo de uso:** En una reunión corporativa global, reportar *"La demanda extranjera se ha contraído un -76.50% YoY"* estandariza el mensaje para los inversionistas. Sin embargo, al tratarse de un año operativo aún en curso, este "gran número negativo" debe cruzarse forzosamente con la gráfica mensual para no generar pánico sobre la capacidad de desahogo aduanal actual.

2. Gráfico: Evolución de Variación % Mensual

• **¿Qué dato muestra?:** Una curva de tendencia que grafica el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de los embarques internacionales en un mes específico, comparado estrictamente con ese mismo mes del año anterior.

• **¿Para qué sirve?:** Mide la "velocidad y consistencia" del flujo en las aduanas. Ayuda a identificar si una caída en las exportaciones es una tendencia sistémica (pérdida de clientes en el extranjero) o un evento aislado (ej. un huracán que cerró un puerto marítimo durante dos semanas).



- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre la línea, el globo emergente (tooltip) detalla el número del mes y la tasa porcentual exacta de variación de envíos en ese periodo.
- **Ejemplo de uso:** La tarjeta general muestra un déficit abrumador (-76.50%), pero el analista logístico revisa la gráfica mensual para entender el contexto operativo real. Al pasar el ratón por el punto 2 (febrero), el tooltip marca una contracción de apenas -4.45%. El director puede reportar: "Operativamente, nuestros envíos de febrero fluyeron casi al mismo ritmo que el año pasado (-4.45%). Las aduanas y los ferrocarriles están operando con normalidad; la cifra negativa acumulada es simplemente el volumen de los meses que aún no transcurren".

Elemento:

Cuadrante de Promedios Mensuales de Exportación (Run-Rate Logístico)

Este bloque de cuatro tarjetas forma el panel de control táctico para medir la **velocidad o ritmo de despacho aduanal** (conocido en comercio exterior como *Run-Rate* logístico). Al igual que en las secciones anteriores, aislar el promedio mensual elimina el sesgo de comparar un año en curso contra un año cerrado, revelando la verdadera capacidad de desahogo hacia los mercados internacionales.



1. Tarjeta de KPI: Promedio Mensual (Año Actual vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La cantidad media de unidades enviadas al extranjero por mes operativo. El cálculo DAX está rigurosamente programado para **excluir los meses sin actividad o futuros** ([Exportaciones] > 0), garantizando que la métrica refleje la velocidad real comprobada de la cadena logística.
- **¿Para qué sirve?:** Mide el "pulso" de las salidas internacionales. Permite proyectar el volumen de exportación al cierre de año y establece la cuota mínima de vagones de tren o espacios en buques que el área de Tráfico debe asegurar mensualmente para no saturar los patios de las plantas ensambladoras.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Si el promedio mensual disminuye, el equipo de logística debe investigar inmediatamente el origen del "cuello de botella": *¿Faltan madrinas (tráileres), hay saturación en los puertos marítimos, o los trámites aduanales están tomando más tiempo del habitual?*
- **Ejemplo de uso:** Un Gap de -2,590,154 a mediados del primer trimestre indica que el área de Tráfico aún debe coordinar la logística internacional de más de 2.5 millones de vehículos. Esto desencadena acciones preventivas con los operadores ferroviarios y autoridades aduanales para asegurar un flujo constante y evitar recargos por almacenaje en puertos.

1. Tarjetas de KPI:

Gap Promedio (Unidades y % Crecimiento)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta (-16,938 unidades) y la variación relativa (-6.00%) entre el ritmo de envíos mensuales de este año frente al ritmo del año pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador definitivo del desempeño logístico internacional en tiempo real. Mide exactamente qué tan "lentos" o "rápidos" están fluyendo los despachos comparados con el estándar histórico.

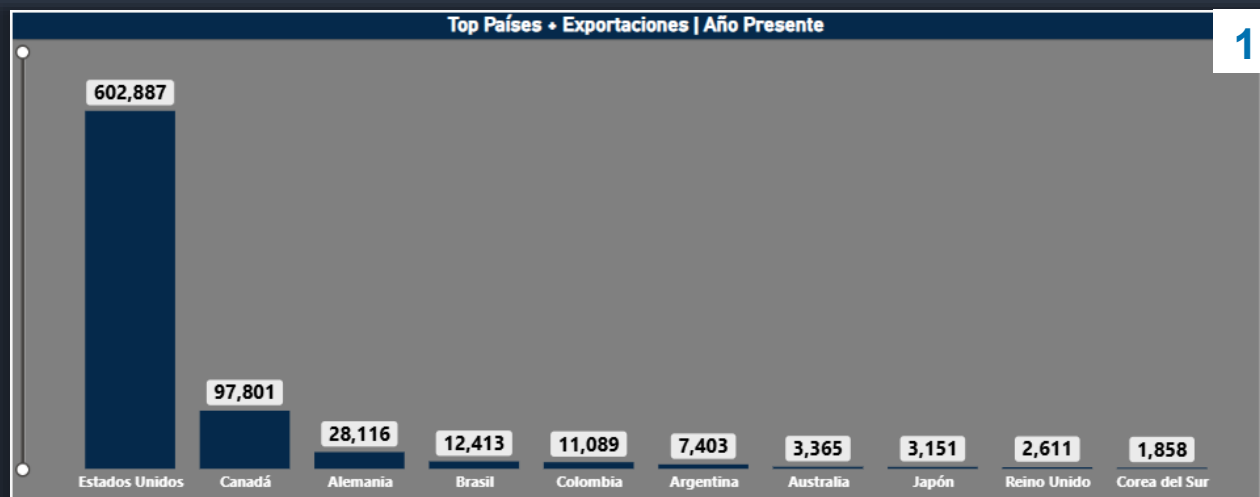


- **Ejemplo de uso:** Aquí es donde el analista de S&OP demuestra su valor directivo. Ante la tarjeta del elemento anterior que mostraba una caída total alarmante del **-76.50%**, el Director de Comercio Exterior puede utilizar este cuadrante para contextualizar: *"A pesar de que el acumulado anual marca un déficit masivo, nuestra realidad logística es muy distinta. Nuestro ritmo de despacho en aduanas es de 265,210 unidades al mes. Esto significa que **nuestra verdadera pérdida de velocidad frente al año pasado es de apenas un -6.00%** (unas 17,000 unidades mensuales menos). El flujo de exportación está activo, solo necesitamos incrementar ligeramente el número de fletes diarios para empatar el ritmo histórico".*

Elemento:

% Crecimiento de Exportaciones (YoY) y Evolución Mensual

Este bloque visual de gráficos de barras emparejados mapea la huella geopolítica del negocio. Al colocar la visión del año en curso (azul) directamente sobre el cierre histórico (naranja), permite a la Dirección de Comercio Exterior auditar los cambios en las rutas comerciales, los volúmenes por socio comercial y la dependencia hacia mercados específicos.

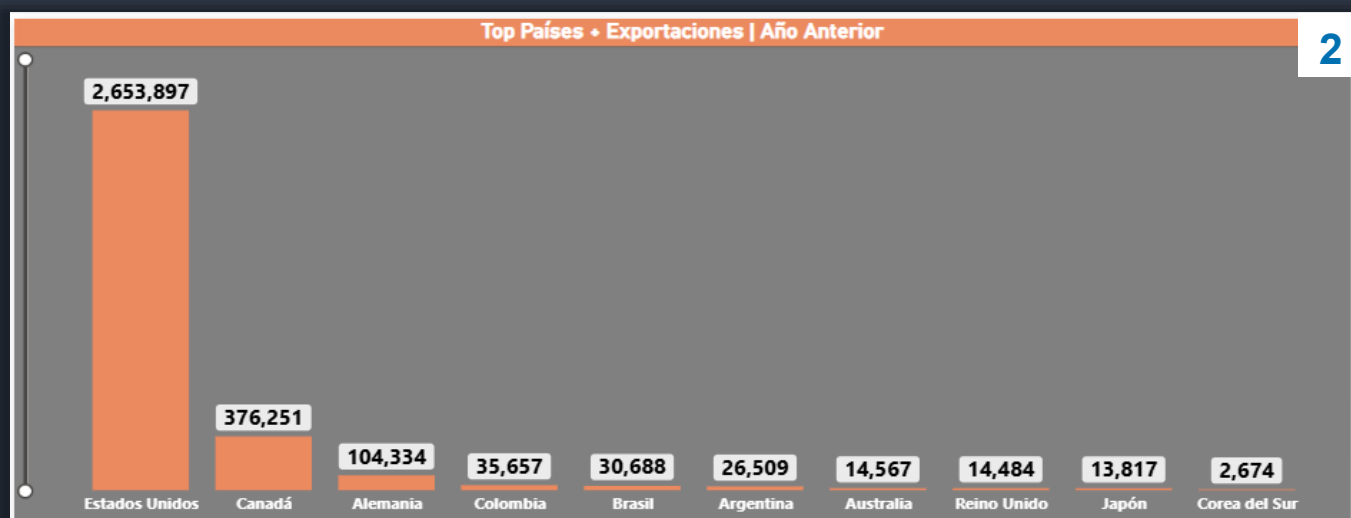


1. Gráfico de Barras: Top Países Destino (Año Presente)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen acumulado de exportaciones (0.1 Exportaciones AP) segmentado por el país receptor de la mercancía, ordenado de mayor a menor volumen.
- **¿Para qué sirve?:** Define la prioridad logística en tiempo real. Ayuda a identificar qué corredores comerciales están absorbiendo la mayor parte de la manufactura nacional y qué tipo de transporte (terrestre, ferroviario o marítimo) requiere mayor atención y presupuesto.
- **Interactividad:** Incluye una barra de desplazamiento (scroll) vertical del lado izquierdo para navegar por la "cola larga" de mercados secundarios. Al pasar el cursor sobre la barra, se detalla la cifra exacta.
- **Ejemplo de uso:** Al observar que Estados Unidos concentra abrumadoramente el volumen (602,887 unidades) seguido de Canadá (97,801), el Director de Logística confirma su estrategia: "Nuestra dependencia actual es casi total hacia el bloque de Norteamérica. El 90% de nuestro esfuerzo de tráfico debe centrarse en la disponibilidad de vagones de ferrocarril y cruces fronterizos terrestres, dejando el flete marítimo (Ro-Ro) exclusivo para nuestro volumen europeo (Alemania)".

2. Gráfico: Top Países Destino Histórico (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total y definitivo de vehículos despachados (0.2 Exportaciones AA) segmentado por país destino, correspondiente a los 12 meses completos del ciclo pasado.
- **¿Para qué sirve?:** Funciona como la línea base (baseline) de la penetración de mercado internacional. Permite comparar si el *mix* de países compradores está cambiando, si se han abierto nuevos mercados o si se están perdiendo posiciones en regiones históricamente fuertes.



- **Interactividad:** Desplazamiento vertical para explorar todos los países de la base de datos y *tooltip* al pasar el cursor para ver el cierre final.
- **Ejemplo de uso:** Un analista de S&OP contrasta ambas gráficas para detectar anomalías en Sudamérica. Observa que, en el Año Anterior, Colombia era el cuarto destino más importante (35,657 unidades) superando a Brasil (30,688). Sin embargo, en el Año Presente, Brasil (12,413) ya superó a Colombia (11,089). Esta observación detona una investigación estratégica: *"¿Nuestra caída relativa en Colombia se debe a una falta de barcos hacia ese destino, a un cambio en los aranceles locales, o Brasil simplemente está acelerando su demanda más rápido de lo esperado?"*.

3 Tablero 02: Dirección Comercial

INTELIGENCIA DE MERCADO, PORTAFOLIO DE PRODUCTO Y MOVILIDAD SUSTENTABLE

3.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero está diseñado específicamente para la **Dirección Comercial, Gerencias de Marca (Brand Managers) y Analistas de Inteligencia de Mercado**. Mientras que el tablero anterior medía la salud operativa global de la empresa, este panel profundiza exclusivamente en el comportamiento de las **Ventas**. Su propósito es diseccionar el volumen comercializado a través de múltiples dimensiones (marcas, modelos, segmentos), identificar a los líderes del mercado (*bestsellers*) y monitorear estratégicamente la penetración geográfica de las nuevas tecnologías de movilidad (Mercado Ecológico).

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

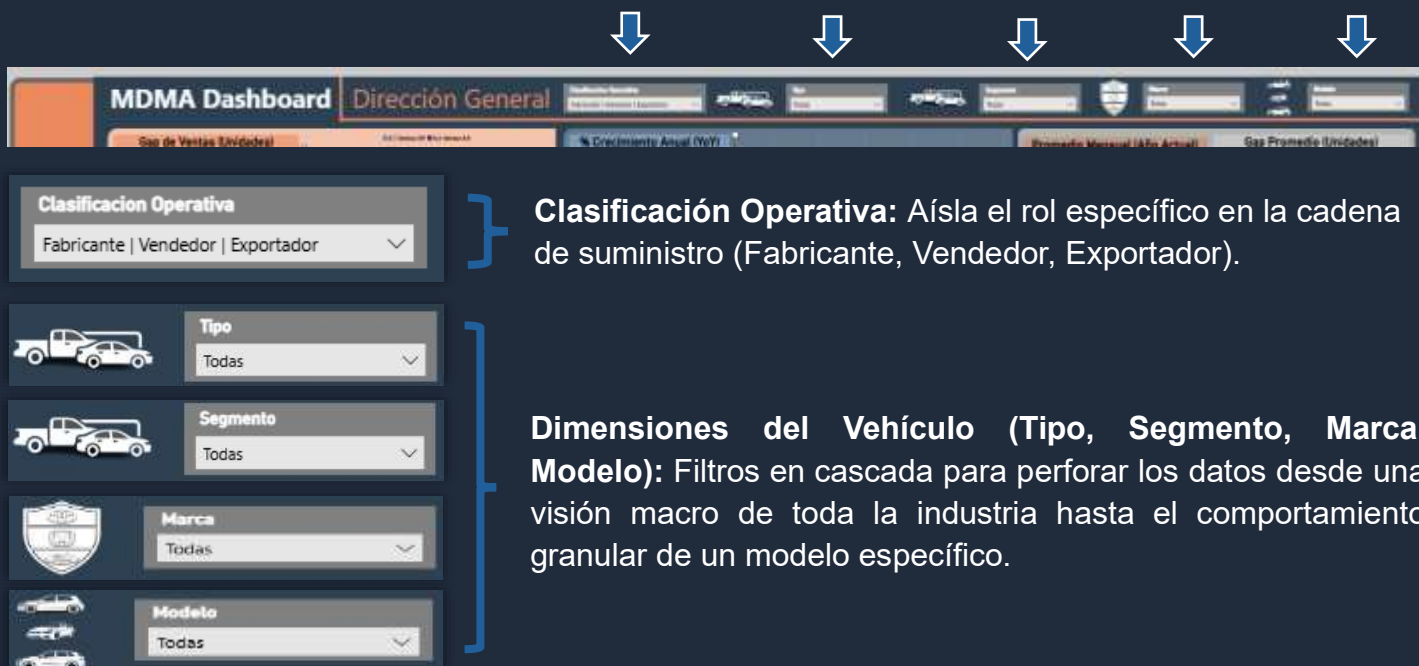
- **Contexto Macro:** ¿Cuál es la tendencia a largo plazo de nuestras ventas totales y cómo se compara nuestro volumen comercial actual frente a los cierres históricos de décadas pasadas?
- **Liderazgo de Portafolio:** ¿Cuáles son los modelos, marcas o segmentos que lideran las ventas este año comparado con el anterior, y cuáles han sido los líderes indiscutibles en el promedio de los últimos 5 años?
- **Transición Ecológica:** ¿A qué velocidad se está contrayendo o expandiendo la adopción de vehículos sustentables (Eléctricos, Híbridos, Plug-in) en el país?
- **Geografía de la Demanda:** ¿En qué estados o regiones de la República Mexicana se concentra el mayor volumen de ventas de vehículos ecológicos para enfocar estratégicamente la distribución y el marketing?
- **Comportamiento de Nicho:** Al aislar el análisis por un segmento específico (ej. SUVs o Sedanes), ¿el mercado presenta el mismo patrón de crecimiento que la industria en general?

3.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)

Para responder a preguntas específicas del mercado, este tablero cuenta con tres niveles de filtros interactivos que transforman la visualización de los datos:

Filtros Globales (Cinta Superior):

Para responder a preguntas específicas del mercado, este tablero cuenta con tres niveles de filtros interactivos que transforman la visualización de los datos:

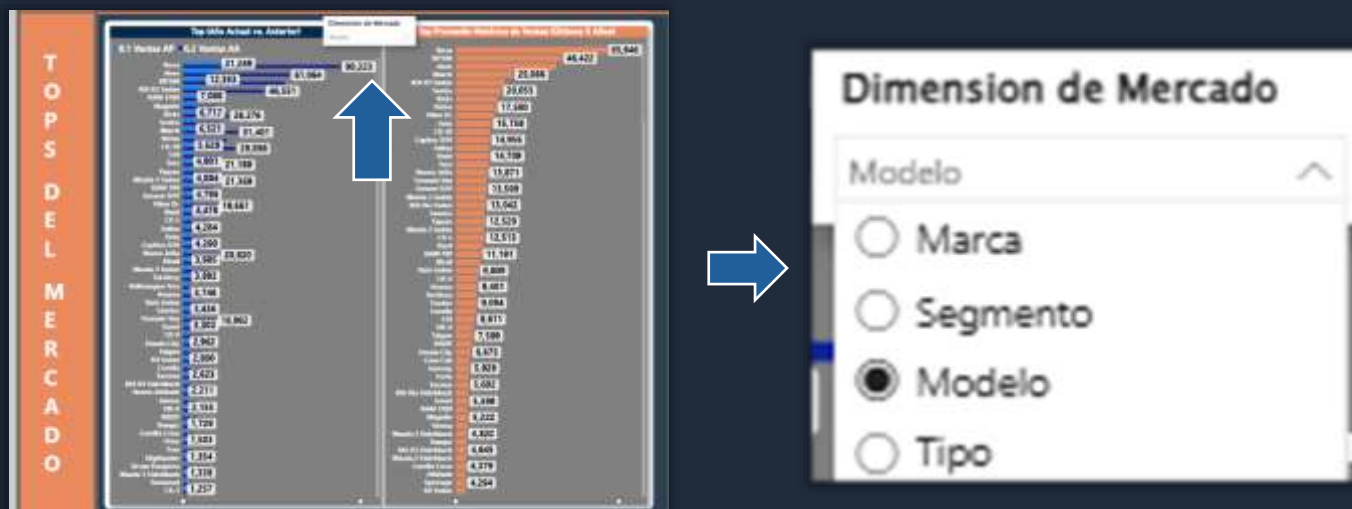


Clasificación Operativa: Aísla el rol específico en la cadena de suministro (Fabricante, Vendedor, Exportador).

Dimensiones del Vehículo (Tipo, Segmento, Marca, Modelo): Filtros en cascada para perforar los datos desde una visión macro de toda la industria hasta el comportamiento granular de un modelo específico.

Parámetro de "Dimensión de Mercado" (Sección Tops):

Un filtro especializado que permite al usuario cambiar dinámicamente el eje de análisis de las gráficas de "Tops". Con un solo clic, la gráfica puede pasar de mostrar el Top de *Modelos* más vendidos, al Top de *Marcas* o *Segmentos*, sin necesidad de tener múltiples gráficas amontonadas.



TOPS DEL MERCADO

Dimension de Mercado

- ☐ Modelo
- ☐ Marca
- ☐ Segmento
- ☒ Modelo
- ☐ Tipo

Filtros Aislados de Nicho (Sección Ecológica):

Exclusivos para el cuadrante verde. Los filtros de *Año* y *Categoría* (Combinado, Eléctricos, Híbridos Plugin, Híbridos) controlan únicamente los datos de movilidad sustentable, permitiendo analizar el avance de estas tecnologías sin alterar la vista general de los vehículos de combustión en la parte superior.



Categoría

Combinado

☒ Combinado

☐ Electricos

☐ Hbridos Plugin

☐ Hbridos

Año

2025

☐ 2005

☐ 2006

☐ 2007

☐ 2008

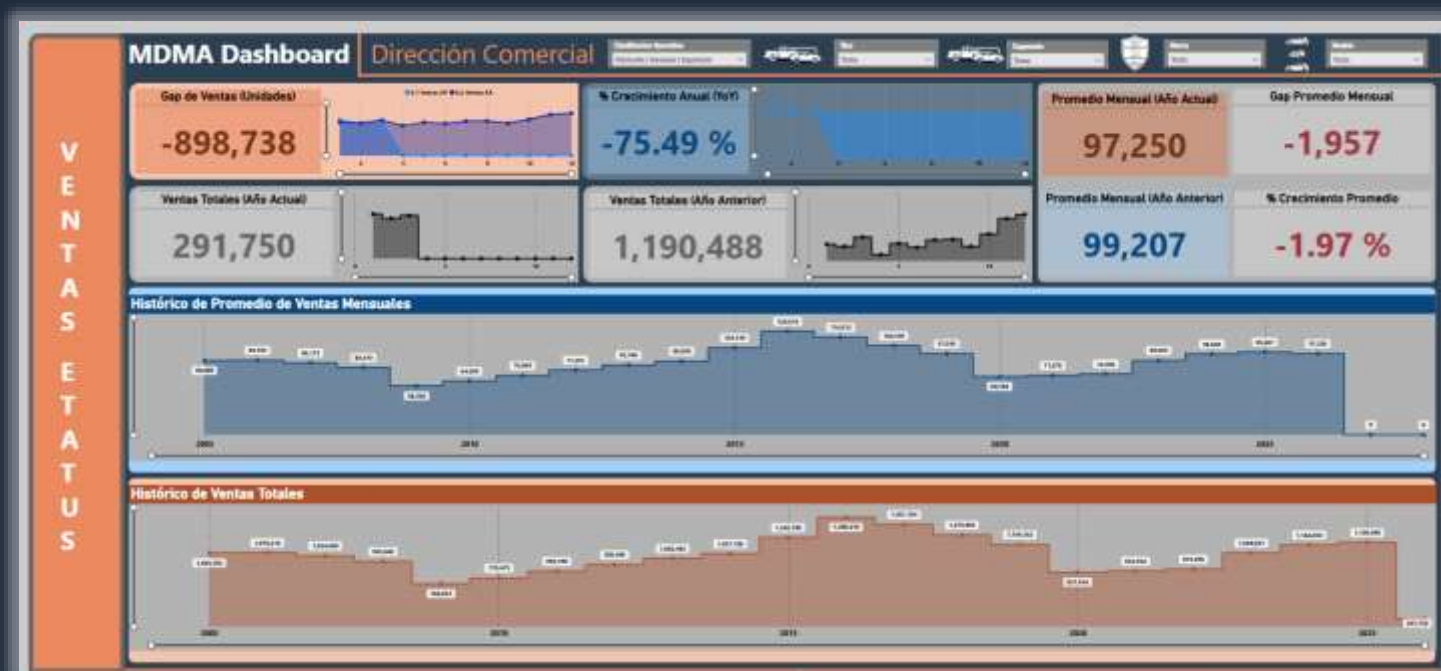
☐ 2009

☐ 2010

☐ 2011

3.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: VENTAS ESTATUS (Unidades)



Nota de Arquitectura del Tablero:

El usuario notará que el bloque superior de Tarjetas de KPI (Ventas Totales, Gaps, Crecimiento YoY, Promedios Mensuales) y el gráfico azul de Histórico de Promedio de Ventas Mensuales son los mismos que se presentan en el Tablero 01 de Dirección General.

¿Por qué se decidió mantenerlos aquí?

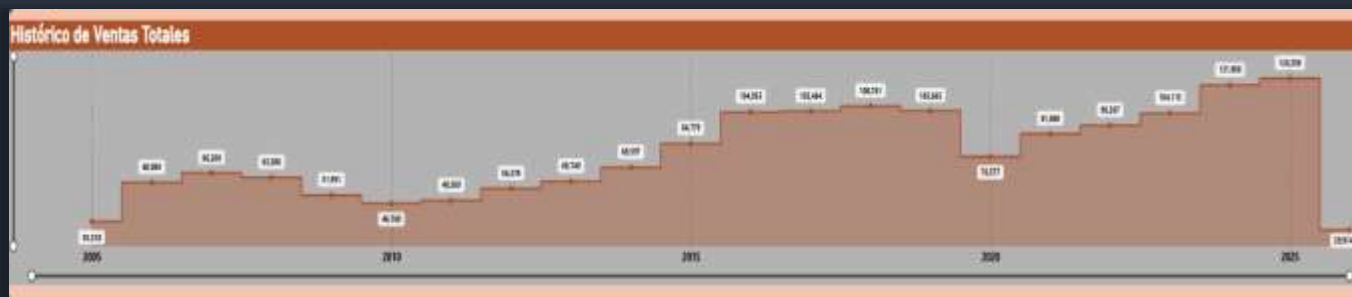
Porque el contexto macroeconómico es crucial. Cuando un Director Comercial utiliza los filtros superiores para aislar una marca específica (por ejemplo, "Toyota"), necesita visualizar instantáneamente cómo esos filtros afectan el volumen general, sus promedios y su Gap comparativo. Retirar estas tarjetas le quitaría la brújula operativa.

Dado que la mecánica, fórmulas e interpretación de dichos elementos ya fueron documentadas exhaustivamente en la Sección 2.3 de este manual, a continuación, nos enfocaremos de manera exclusiva en el nuevo elemento analítico introducido en este panel.

Elemento:

Gráfico Escalonado de Histórico de Ventas Totales

Este nuevo elemento visual (identificado por su área de color naranja) complementa la visión macro del gráfico azul superior, cambiando el enfoque de "ritmo" a "volumen bruto".

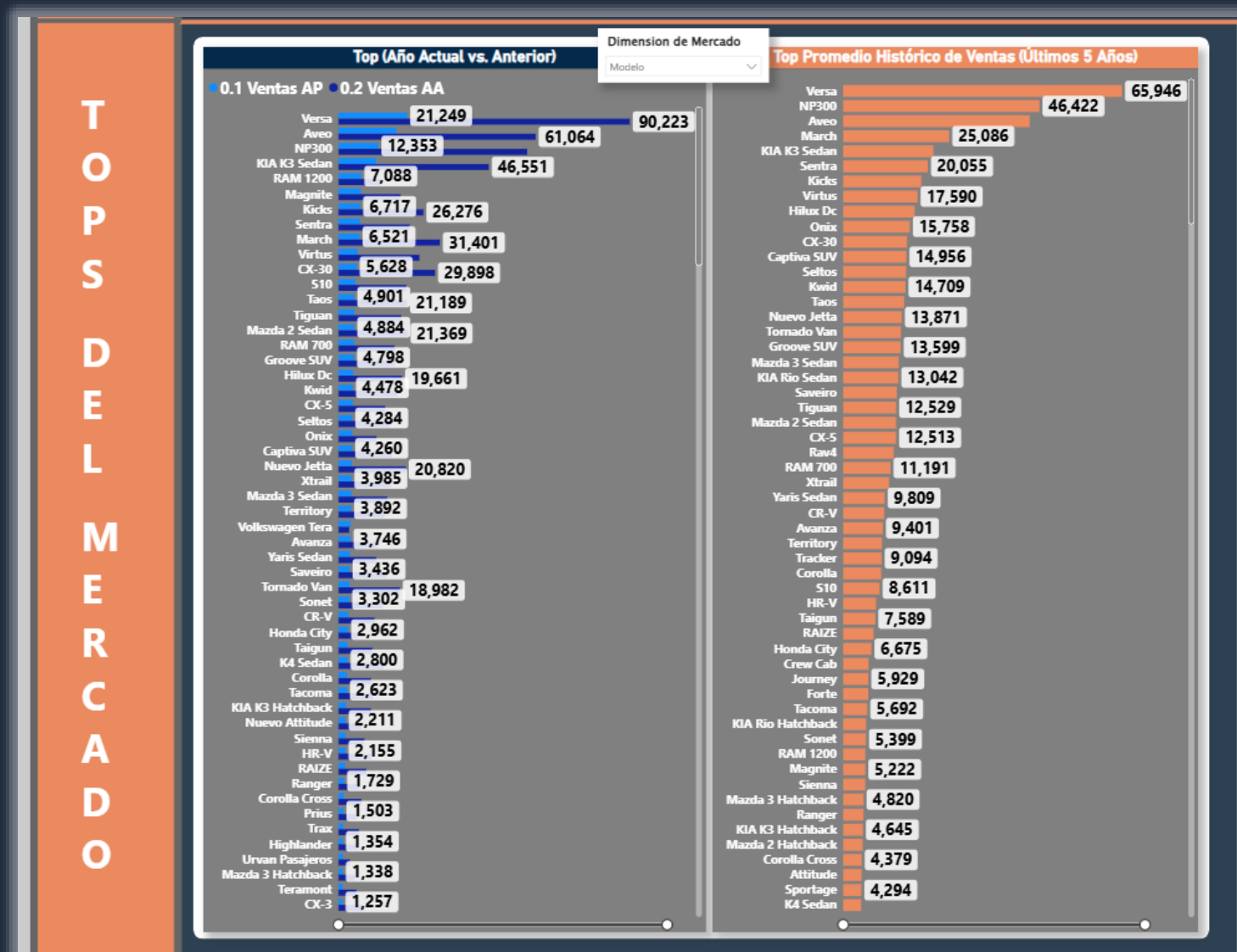


- **¿Qué dato muestra?:** A diferencia de la gráfica superior que calcula el *promedio mensual*, esta curva naranja representa la **suma absoluta total de unidades vehiculares vendidas** al cierre de cada año calendario, abarcando desde 2005 hasta el presente.
- **¿Para qué sirve?:** Es la representación visual del "tamaño del pastel" comercial a través del tiempo. Es fundamental para evaluar el ciclo de vida del mercado y sirve como el denominador base para cualquier cálculo de *Market Share* (Participación de Mercado). Al filtrar por una marca, esta gráfica muestra el volumen histórico real que dicha armadora ha logrado desplazar año con año.
- **Interactividad:** El gráfico reacciona a los filtros de la cinta superior y cuenta con una barra de control (slider) en el eje X para acotar el análisis a una década o lustro específico. Al pasar el cursor, revela el cierre exacto de unidades para ese año.

• Ejemplo de uso (Visión Macro vs. Micro):

- **Sin filtros (Mercado Total):** El Director observa que el volumen máximo histórico (pico dorado de la industria) ocurrió en 2016, alcanzando *1,485,219 unidades* vendidas. Al compararlo con el año de pandemia (2020), se visualiza claramente el colapso a *837,416 unidades*.
- **Con filtro aplicado:** Si el usuario selecciona la marca "Toyota" en la cinta superior, toda la gráfica naranja se recalcula. Ahora el Director puede evaluar si la caída de ventas de su marca en particular durante 2020 fue proporcional a la caída del mercado total, o si perdieron menos/más volumen que la industria en general.

Sección B: TOPS DEL MERCADO (Liderazgo y Portafolio)



La "Magia" Técnica: El Parámetro "Dimensión de Mercado"

Antes de leer las gráficas, es crucial entender el control central que las rige. A nivel arquitectura, este selector no es un filtro tradicional, sino un **Parámetro de Campo DAX** (Dimensión de Mercado). Al seleccionar una opción en el menú desplegable (Marca, Segmento, Modelo o Tipo), el parámetro inyecta dinámicamente esa tabla en el eje de **ambas gráficas simultáneamente**. Esto permite a los analistas pivotar la vista del mercado en segundos, pasando de una guerra macro entre "Marcas" a una pelea granular entre "Modelos" específicos.

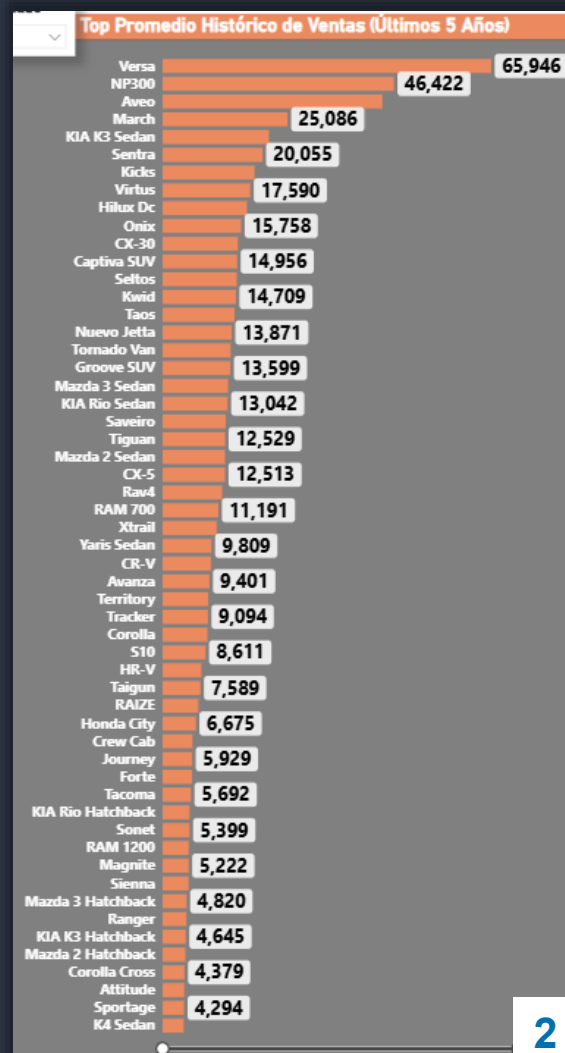
1. Gráfico de Barras Doble: Top (Año Actual vs. Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** Un ranking competitivo ordenado de mayor a menor volumen, comparando frente a frente el desempeño del año en curso (0.1 Ventas AP en azul claro) contra el cierre total del año previo (0.2 Ventas AA en azul oscuro).
- **¿Para qué sirve?:** Mide el momento o inercia a corto plazo (*Short-term Momentum*). Responde directamente a las preguntas tácticas de la gerencia de marca: *¿Nuestro modelo estrella está vendiendo al mismo ritmo que el año pasado? ¿Hay algún lanzamiento de la competencia que nos esté quitando Market Share?*
- **Interactividad:** Barra de desplazamiento vertical para navegar el ranking completo. Las barras dobles permiten ver visualmente la "brecha" a superar para empatar el éxito del año pasado.
- **Ejemplo de uso:** Con la dimensión fijada en "Modelo" (como se observa en la captura), el Director de Ventas identifica de inmediato al líder indiscutible. "El Versa encabeza la lista con 21,249 unidades en lo que va del año. Al ver la barra azul oscuro, sabemos que nuestro objetivo a superar son las 90,223 unidades que vendió en el ciclo pasado. Debemos enfocar las campañas de financiamiento en este modelo para asegurar que cierre el año rompiendo su propia marca".



2. Gráfico de Barras Sencillo: Top Promedio Histórico (Últimos 5 Años)

- **¿Qué dato muestra?:** El ranking estabilizado a mediano plazo. La medida DAX asociada (1.0 Promedio Ventas 5 Años) aísla el volumen vendido en el último lustro (Año Presente y 4 años atrás) y calcula una media anual pura.
- **¿Para qué sirve?:** Mide el dominio estructural del mercado (*Long-term Equity*). Al promediar 5 años, la fórmula "suaviza" o elimina el ruido de años atípicos (como colapsos por escasez de semiconductores o picos artificiales por promociones agresivas de liquidación). Ayuda a la C-Suite a diferenciar entre un modelo que es una "moda pasajera" y uno que es el cimiento financiero de la empresa.
- **Interactividad:** Barra de desplazamiento vertical para navegar el ranking completo. Las barras dobles permiten ver visualmente la "brecha" a superar para empatar el éxito del año pasado.
- **Ejemplo de uso:** Al comparar ambas gráficas, el Gerente de Inteligencia de Mercado nota un patrón estratégico. *"Aunque el KIA K3 Sedán está teniendo un excelente año actual posicionándose en el Top 4, nuestro Top Promedio Histórico demuestra que los verdaderos pilares de la industria a largo plazo son el Versa, la NP300 y el Aveo. Estos son los vehículos ancla que sostienen el flujo de caja operativo; no podemos descuidar su inventario"*.

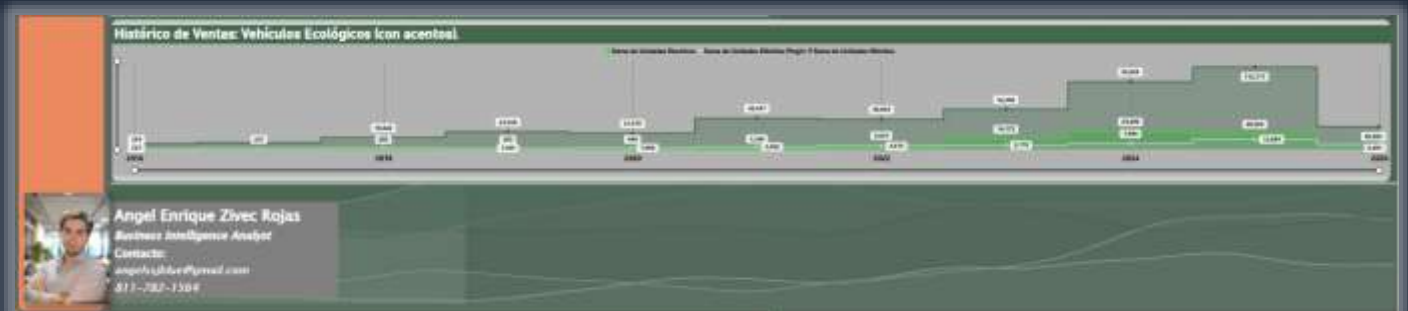


Sección C: MERCADO ECOLOGICO (Movilidad Sustentable)

Este cuadrante (identificado visualmente por su paleta en tonos verdes) funciona como un "tablero dentro del tablero". Permite a la Dirección Comercial y a los equipos de Estrategia de Producto aislar y analizar el nicho de mayor crecimiento en la industria automotriz global: la movilidad sustentable, sin perder el contexto de las ventas de combustión tradicional en la parte superior de la pantalla.

La Arquitectura Técnica: Slicer Desconectado y Medidas Dinámicas

El motor detrás de esta sección es una arquitectura DAX avanzada. Los filtros de *Año* y *Categoría* no son filtros tradicionales que cortan la base de datos completa. En su lugar, el selector de Categoría utiliza una tabla desconectada (Filtro Eco). A través de variables (SELECTEDVALUE) y una función condicional (SWITCH), la medida inyecta dinámicamente la suma exacta de vehículos Eléctricos, Híbridos, Plug-in o su sumatoria "Combinada", haciendo que todos los gráficos verdes reaccionen fluidamente a la tecnología seleccionada por el usuario.



Elemento:

Ventas Totales (Año Actual) - Mercado Ecológico)

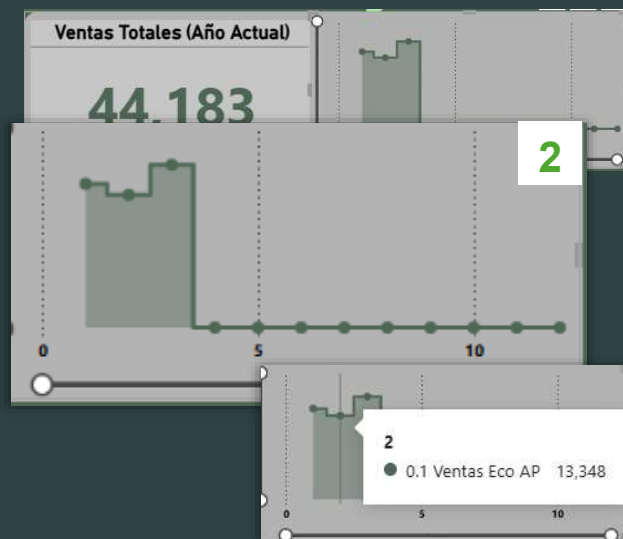
Este primer bloque compuesto por una **Tarjeta de KPIs** y un **Gráfico de Línea de Tendencia** establece la tracción comercial inmediata de los vehículos con propulsión alternativa durante el año en curso.

**1. Tarjetas de KPI: Ventas Totales Eco (Año Actual)**

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen acumulado absoluto de unidades vehiculares sustentables vendidas en el año actual, ajustándose dinámicamente a la categoría tecnológica seleccionada en el menú superior (Combinado, Eléctrico, Híbrido, etc.).
- **¿Para qué sirve?:** Mide la velocidad de adopción del mercado hacia nuevas tecnologías. Es un indicador crítico para los objetivos ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) de la empresa y define el ritmo al que la armadora debe transaccionar sus líneas de ensamble de motores de combustión a baterías.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Este número (44,183 unidades) debe crecer a una tasa acelerada año con año. Si se estanca, puede indicar barreras de infraestructura (falta de estaciones de carga en el país) o que los incentivos fiscales gubernamentales no están siendo suficientes para el consumidor.
- **Ejemplo de uso:** Un Brand Manager visualiza el volumen "Combinado" de 44,183 unidades. Utilizando el filtro desconectado, cambia la vista a "Eléctricos puros" para descubrir qué proporción exacta de esas ventas depende 100% de baterías, permitiéndole evaluar la madurez real de esa tecnología específica en el mercado nacional.

2. Gráfico: Tendencia de Ventas Eco Mensual

- **¿Qué dato muestra?:** La curva histórica de la demanda de vehículos ecológicos distribuido mes a mes durante el ciclo operativo actual.
- **¿Para qué sirve?:** Identifica estacionalidad y el impacto directo de lanzamientos. El mercado de vehículos verdes suele reaccionar fuertemente a eventos macroeconómicos (como el aumento abrupto en el precio de la gasolina) o al lanzamiento de campañas de financiamiento con tasas preferenciales "verdes".
- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre cualquier vértice, el globo emergente (tooltip) revela el mes específico y el volumen de unidades comercializadas.



- **Ejemplo de uso:** Al analizar la gráfica, el usuario nota un repunte significativo en el segundo mes. Al pasar el ratón por el punto 2 (febrero), el sistema marca 13,348 unidades vendidas. El Director de Ventas puede argumentar: "El pico de casi 13.5 mil unidades en febrero coincide perfectamente con nuestra agresiva campaña de bonos ecológicos y la eliminación del impuesto por tenencia. Esta curva demuestra que el consumidor es altamente sensible a los incentivos de precio en este segmento".

Elemento:

Ventas Totales (Año Anterior) - Mercado Ecológico (Línea Base Sustentable))

Este bloque complementario establece la línea base (baseline) histórica para la adopción de tecnologías limpias. Manteniendo la misma arquitectura técnica dinámica del bloque anterior (reaccionando al *Slicer* desconectado a través de la función SWITCH), este conjunto desplaza el análisis temporal exactamente un año hacia atrás, revelando el volumen total y el comportamiento mensual que ahora sirve como meta a superar.



1. Tarjetas de KPI: Ventas Totales Eco (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen total y definitivo de vehículos de propulsión alternativa (146,724 unidades en la vista "Combinada") que fueron facturados durante los 12 meses completos del ciclo calendario anterior.
- **¿Para qué sirve?:** Representa el "suelo" comercial. Es el ancla contra la cual la Dirección de Ventas mide el éxito o fracaso de la estrategia de electrificación del año en curso.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Este número es el insumo principal para el área de planeación (S&OP) al momento de asignar las cuotas anuales a la red de concesionarios. Si la meta corporativa es crecer la participación de mercado de los híbridos enchufables (Plug-in) en un 15%, esta tarjeta muestra exactamente el denominador sobre el cual se calcula ese incremento.
- **Ejemplo de uso:** Durante la planeación del nuevo año fiscal, el equipo directivo observa esta cifra consolidada. "Cerramos el ciclo pasado con casi 147 mil unidades ecológicas desplazadas. Para justificar la importación de nuevas baterías y plataformas electrificadas, nuestro piso de ventas para este año debe ser superior a esta marca, independientemente de si la venta de autos de gasolina se contrae".

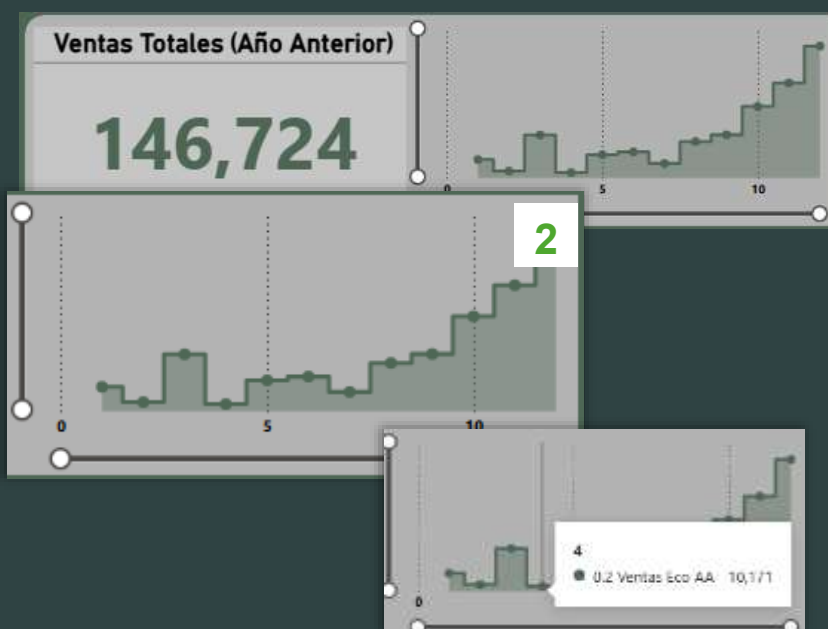
2. Gráfico: Tendencia de Ventas Eco Mensual (Año Anterior)

• **¿Qué dato muestra?:** Una gráfica escalonada que reconstruye la historia mensual de las ventas sustentables del año previo, respetando el filtro tecnológico seleccionado.

• **¿Para qué sirve?:** Permite entender la curva de madurez y la volatilidad de un mercado emergente. A diferencia de los vehículos tradicionales que tienen temporalidades muy predecibles, las ventas de autos ecológicos suelen dar "saltos" drásticos vinculados a la liberación de inventario en aduanas o a la publicación de nuevos incentivos fiscales gubernamentales.

• **Interactividad:** Al posicionar el cursor sobre los escalones, la etiqueta emergente (tooltip) detalla el número de mes y las unidades precisas vendidas en ese lapso.

• **Ejemplo de uso:** Un analista comercial cruza la información de esta gráfica histórica con sus proyecciones actuales. Al notar una escalada agresiva de ventas a partir del mes 10 (octubre), puede advertir a la gerencia: *"El año pasado tuvimos un pico masivo de ventas ecológicas en el último trimestre. Sin embargo, al revisar los registros, sabemos que eso ocurrió porque se destrabó un cargamento retenido en el puerto, no por demanda orgánica. No debemos esperar ese mismo pico natural para este cierre de año, hay que ajustar el pronóstico (forecast) a la baja para no sobre inventariarnos"*.



Elemento:

Gap de Ventas Ecológicas (Unidades) y Comparativa Mensual

Este bloque visual actúa como el termómetro de la transición energética del negocio. A través de una **Tarjeta de KPI** y un **Gráfico de Áreas Superpuestas**, contrasta frente a frente la inercia de adopción actual de tecnologías limpias contra el desempeño del año pasado, aislando el nicho ecológico de las ventas tradicionales de combustión.

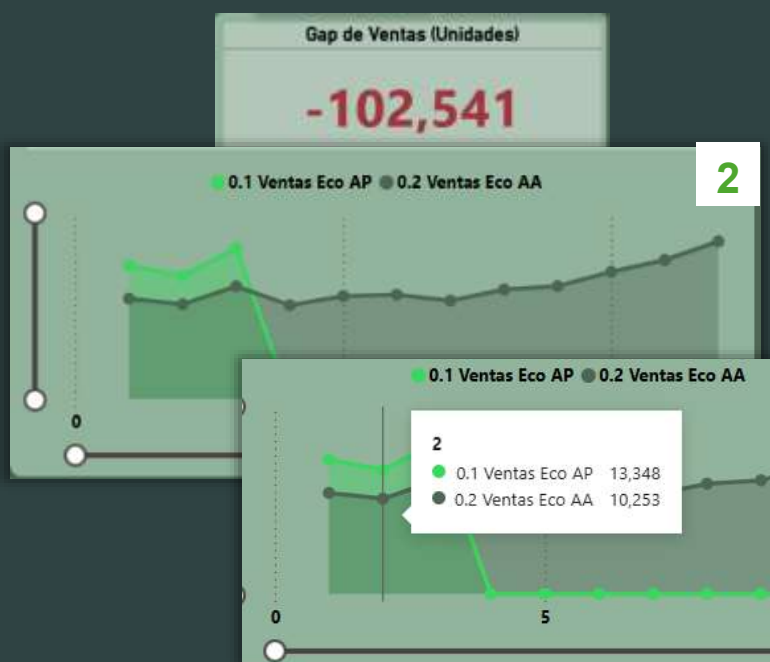


1. Tarjetas de KPI: Gap de Ventas (Unidades)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta neta (en número de vehículos) entre el volumen acumulado de ventas ecológicas del Año Presente (AP) y el total facturado al cierre del Año Anterior (AA), respetando la categoría tecnológica seleccionada en el filtro.
- **¿Para qué sirve?:** Mide el esfuerzo de absorción de mercado restante. Indica exactamente cuántas unidades de movilidad sustentable (Eléctricos, Híbridos, etc.) deben venderse en lo que resta del año para igualar la huella ecológica lograda en el ciclo anterior.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Al tratarse de un mercado en fase de expansión acelerada, la expectativa corporativa es que este número negativo se reduzca drásticamente mes a mes, cruzando la barrera del cero mucho antes del cierre de diciembre.
- **Ejemplo de uso:** Un gerente de marca observa un Gap de -102,541 unidades "Combinadas" finalizando el primer trimestre. Esto detona una alerta táctica: *"Aún necesitamos colocar más de 100 mil vehículos ecológicos para empatar el volumen del año pasado. Si la red de concesionarios no acelera la rotación de este inventario, corremos el riesgo de incumplir nuestra cuota global de emisiones reducidas"*.

2. Gráfico: Comparativa Mensual de Ventas Ecológicas (Año Presente vs. Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** Un gráfico de áreas que empalma la curva de comercialización de vehículos sustentables del Año Presente (verde claro) sobre la curva del Año Anterior (verde oscuro), mes a mes.
- **¿Para qué sirve?:** Permite realizar una auditoría visual de la velocidad de adopción de nuevas tecnologías en el corto plazo. Responde a la pregunta estratégica: *¿El mercado está aceptando nuestros vehículos ecológicos más rápido que en este mismo mes del año pasado?*



- **Interactividad:** Al situar el cursor (hover) sobre un punto de intersección, la etiqueta emergente (tooltip) revela simultáneamente el desplazamiento de ambas anualidades para ese mes en específico.
- **Ejemplo de uso:** A pesar de que la tarjeta principal muestra un fuerte déficit anual (-102 mil unidades), el analista revisa el comportamiento mensual para encontrar el insight real. *Al pasar el cursor sobre el mes 2 (febrero), el sistema confirma: AP = 13,348 unidades vs. AA = 10,253.* El analista reporta a Dirección: *"Nuestra inercia de adopción es sumamente positiva. Tan solo en febrero logramos un superávit de más de 3,000 unidades ecológicas frente al año pasado. El déficit general en la tarjeta es simplemente un espejismo temporal por los meses que aún no hemos operado"*.

Elemento:**% Crecimiento Anual (YoY) - Mercado Ecológico y Evolución Mensual**

Este bloque traduce la diferencia absoluta de adopción tecnológica a términos relativos (porcentajes). Se compone de una **Tarjeta de KPI** y un **Gráfico de Evolución**, lo cual permite a la Dirección de Inteligencia de Mercado estandarizar la velocidad a la que el consumidor está migrando hacia la movilidad sustentable, independientemente de si el volumen total es de 10,000 o 100,000 unidades.

**1. Tarjetas de KPI: % Crecimiento Anual (YoY)**

- **¿Qué dato muestra?:** La variación porcentual neta (Year-over-Year) acumulada de la comercialización de vehículos ecológicos en el año en curso frente a la totalidad del año anterior. La fórmula DAX ($\text{DIVIDE}([\text{Gap Eco Unid}], [\text{Ventas Eco AA}])$) se ajusta dinámicamente según la tecnología seleccionada (Eléctricos, Híbridos, etc.).
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador maestro de "Aceleración de Mercado". Dado que la movilidad limpia es un segmento en fase de introducción y crecimiento (no de madurez), la expectativa de los inversionistas es que esta tasa de crecimiento sea de doble dígito positivo.
- **¿Cómo monitorearlo?:** Si el porcentaje de crecimiento del Mercado Ecológico es consistentemente mayor al porcentaje de crecimiento de los autos de combustión tradicional (vistos en la sección superior del tablero), significa que la transición energética de la empresa está siendo exitosa y está ganando *Market Share* de forma acelerada.
- **Ejemplo de uso:** La tarjeta arroja un acumulado aparentemente alarmante del -69.89%. Sin embargo, al tratarse de un indicador "vivo" (con meses futuros en blanco), el Director Comercial sabe que no debe presentar esta métrica aislada a la junta de accionistas, sino forzosamente acompañada de la gráfica de evolución mensual para demostrar el rendimiento operativo real.

2. Gráfico: Evolución de Variación % Mensual (Mercado Ecológico)

- **¿Qué dato muestra?:** Una curva de tendencia que grafica estrictamente la tasa de crecimiento o contracción operativa de un mes específico, comparado contra ese mismo mes del año pasado, filtrado por tecnología limpia.



- **¿Para qué sirve?:** Mide el momento y la tracción real en aduanas y concesionarios. Revela si las campañas de marketing "verde" están funcionando mes a mes y ayuda a desmentir "espejismos" matemáticos causados por comparar un año en curso incompleto contra un año histórico cerrado.
- **Interactividad:** Al pasar el cursor (hover) sobre la línea de tendencia, el globo emergente (tooltip) detalla el número del mes y el porcentaje exacto de crecimiento orgánico en ese periodo.
- **Ejemplo de uso:** El gerente de marca de vehículos híbridos utiliza la gráfica para contextualizar la caída general del tablero. *Al pasar el ratón por el punto 2 (febrero), el sistema marca un crecimiento rotundo del 30.19%.* Esto permite sustentar estratégicamente: *"El KPI acumulado asusta, pero la tracción real en piso de ventas es extraordinaria. Tan solo en febrero de este año logramos vender un 30% más de unidades ecológicas que en febrero del año pasado. La demanda existe y está acelerando".*

Elemento:

Mapa de Calor | Ventas Ecológicas (Distribución Geográfica)

Este visual de mapeo coroplético (mapa de áreas rellenas) traslada el análisis de un entorno de "líneas y barras" al mundo físico. Permite a la Dirección Comercial identificar de un vistazo en qué regiones geográficas se está concentrando la transición hacia la movilidad sustentable.



La Arquitectura Técnica: Geocodificación Exacta

Para garantizar que el motor de mapas (Azure/Bing Maps) posicione correctamente los datos, el modelo de datos cuenta con una columna calculada (Entidad_Mapas) que concatena el nombre del estado con el país (ej. "Nuevo León, México"). Esta es una **práctica técnica de alto nivel** que evita colisiones de geocodificación (por ejemplo, que el mapa confunda el estado de "Hidalgo" con un condado en Estados Unidos o España). Además, la medida inyectada (0.5 Ventas Eco Mapa) respeta la selección del *Slizer* desconectado, permitiendo teñir el mapa según el tipo de tecnología elegida.

- **¿Qué dato muestra?:** La distribución espacial de las ventas de vehículos ecológicos a lo largo de la República Mexicana. La intensidad del color verde dictamina el volumen: a mayor oscuridad o saturación en un estado, mayor número de unidades comercializadas.
- **¿Para qué sirve?:** Responde a la pregunta fundamental de *¿Dónde está nuestro mercado?* Es el insumo principal para el área de Infraestructura y Desarrollo de Red. Dado que tecnologías como los Eléctricos Puros y los Plug-in requieren estaciones de carga (electrolineras), este mapa dicta en qué carreteras, ciudades y concesionarias se debe invertir prioritariamente el presupuesto de instalación de cargadores.
- **Interactividad:** El mapa permite acercamiento (zoom) y navegación libre (panning). Al pasar el cursor (hover) sobre cualquier estado del país, la información sobre la herramienta despliega el nombre de la Entidad y el volumen exacto de ventas para la categoría ecológica seleccionada.
- **Ejemplo de uso:** El Director de Desarrollo de Red observa el mapa en la vista "Combinado" y nota inmediatamente que los colores oscuros están fuertemente centralizados. *"Nuestra demanda ecológica está altamente polarizada. Más del 60% del volumen recae en cuatro polos: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Antes de lanzar campañas de marketing masivas en el sureste o noroeste del país (zonas en verde muy claro), debemos garantizar alianzas estratégicas con redes de carga pública en estos cuatro gigantes metropolitanos para no saturar la infraestructura actual".*

Elemento:

Histórico de Ventas - Vehículos Ecológicos (Evolución Tecnológica a Largo Plazo) Este bloque Este gráfico de áreas escalonadas superpuestas se ubica en la base del tablero como el mapa histórico de la transición energética del país. A diferencia de los bloques superiores que reaccionan al filtro desconectado (mostrando solo una categoría a la vez), este visual inyecta simultáneamente las tres medidas base (Suma de Unidades Eléctricas, Suma de Unidades Híbridos Plugin y Suma de Unidades Híbridos) para permitir una comparación directa de las tecnologías a lo largo del tiempo.



- **¿Qué dato muestra?:** La evolución anual absoluta del volumen de ventas de vehículos sustentables desde 2016 hasta la fecha actual, desglosado en tres capas (líneas de tendencia) que representan las diferentes tecnologías de propulsión alternativa.
- **¿Para qué sirve?:** Evalúa la madurez de mercado y la posible "canibalización" entre tecnologías. Permite a los directores de Estrategia de Producto visualizar qué tecnología está siendo adoptada más rápidamente por el consumidor (ej. ¿El mercado prefiere dar el salto directo a los 100% eléctricos, o está utilizando los híbridos convencionales como un paso intermedio?).
- **Interactividad:** Cuenta con una barra de desplazamiento (slider) en el eje X para acortar o alargar la ventana de años a analizar. Al pasar el cursor sobre un año específico, se visualizan los valores exactos para cada una de las tres categorías simultáneamente.

- **Ejemplo de uso:** Al observar la gráfica completa, el Director de Producto nota un patrón claro de dominancia. *"Históricamente, los vehículos Híbridos convencionales (línea verde oscuro) han dictado el volumen del mercado, alcanzando un pico de 112,117 unidades en 2025. Sin embargo, al observar la línea verde claro (Eléctricos puros), vemos que pasaron de volúmenes marginales a cruzar la barrera de las 30,000 unidades anuales en 2025. Esto nos confirma que, aunque el híbrido sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos sustentables, el consumidor ya tiene la confianza y la infraestructura para adquirir vehículos 100% eléctricos, por lo que debemos ampliar nuestro portafolio de EVs".*

4 Tablero 03: Inteligencia Comercial

PRONÓSTICOS, MARKET SHARE Y BALANCE DE INVENTARIO (S&OP)

4.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero representa el núcleo analítico avanzado de la compañía. Está diseñado específicamente para la **Dirección de Planeación Estratégica (S&OP)**, **Analistas Financieros y Gerentes de Cadena de Suministro (Supply Chain)**. A diferencia de los tableros anteriores que se enfocan en medir el pasado y el presente operativo, este panel introduce capacidades de modelado predictivo. Su propósito es fusionar las tres variables críticas del negocio (Producción, Ventas y Exportación) para proyectar escenarios de demanda futura, medir la ganancia o pérdida real de participación de mercado (*Market Share*) frente a los competidores, y auditar el balance neto de inventarios para evitar sobreproducción o quiebres de stock.

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

- **Pronóstico y Estacionalidad:** ¿Cuál es nuestro patrón histórico de ventas y cuántas unidades proyectamos vender en los próximos 24 meses bajo diferentes criterios estadísticos?
- **Simulación de Riesgo:** Si el mercado sufre una contracción o expansión porcentual inesperada, ¿cuál sería nuestro nuevo horizonte de demanda proyectada?
- **Crecimiento Sostenido (Rolling Year):** Eliminando la volatilidad de los meses "buenos" y "malos", ¿cuál es la verdadera tendencia anualizada de nuestras ventas (TAM - Total Addressable Market)?
- **Guerra de Competidores (Market Share):** ¿Qué porcentaje del mercado total logramos capturar este año en comparación con el anterior, y cuáles fueron las marcas específicas a las que les "robamos" clientes o contra las que perdimos terreno?
- **Balance S&OP:** Al cruzar lo que fabricamos contra lo que enviamos (Ventas Locales + Exportaciones), ¿estamos acumulando inventario peligroso en los patios o estamos desfasados en capacidad de producción?

4.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)

Para permitir una planeación granular, la arquitectura de este tablero incorpora tanto los filtros corporativos base como controles de simulación (What-If) exclusivos para el área de pronósticos:

Filtros Globales de (Cinta Superior):

Al igual que en el Tablero de Dirección Comercial, esta cinta permite perforar la información por *Clasificación Operativa*, *Tipo*, *Segmento*, *Marca*, *Modelo*, *Año* y *Mes*. Cualquier selección aquí recalculará instantáneamente el Market Share, los balances de inventario y la base histórica del pronóstico.



Clasificación Operativa: Aísla el rol específico en la cadena de suministro (Fabricante, Vendedor, Exportador).

Dimensiones del Vehículo (Tipo, Segmento, Marca, Modelo): Filtros en cascada para perforar los datos desde una visión macro de toda la industria hasta el comportamiento granular de un modelo específico.

Filtros Aislados y Controles de Simulación (Sección Pronósticos):

Criterio de Pronóstico (Checkboxes): Un filtro desconectado que permite al usuario dictar el motor estadístico de la gráfica predictiva, eligiendo entre una *Estacionalidad de 3 años*, *Estacionalidad de 5 años* o un *Promedio Móvil de 12 meses*



Simulador de Escenarios % (Slider): Un parámetro "What-If" que permite inyectar manualmente un porcentaje de crecimiento o contracción (ej. -10% por una crisis económica) para estresar dinámicamente la curva del pronóstico en tiempo real, sin alterar los datos reales del modelo.



4.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: PRONÓSTICO (S&OP y Modelado Predictivo)



Elemento: Gráfico de % Variación Estacional (Últimos 5 Años)

Este primer bloque visual (la gráfica de área naranja) funciona como el "electrocardiograma" del mercado. Traduce el volumen de ventas histórico a un comportamiento porcentual puro, revelando la inercia natural de los consumidores a lo largo de un año calendario.



La Arquitectura Técnica: Contextos de Filtro y Ciclos Anuales

El cálculo DAX detrás de este visual (1.3 Variación Estacional MoM) cuenta con una lógica temporal avanzada. Utiliza la función REMOVEFILTERS para romper el contexto de mes de la gráfica y poder "mirar un mes hacia atrás". Aún más importante, implementa una condición lógica (IF(MesActual = 1, 12, MesActual - 1)) que permite evaluar correctamente el mes de enero (1) comparándolo contra el diciembre (12) del año previo, cerrando el ciclo estacional de manera perfecta sin que el cálculo se rompa al cambiar de año.

- **¿Qué dato muestra?:** La tasa de aceleración o contracción natural del mercado de un mes a otro (Month-over-Month), calculada sobre la base estabilizada de los últimos 5 años para eliminar años atípicos.
- **¿Para qué sirve?:** Permite a la Dirección aislar la "estacionalidad natural" del "desempeño operativo". Ayuda a responder si una caída en ventas es culpa de una mala gestión comercial o si es, simplemente, un mes donde históricamente la industria se contrae. Es vital para no sobre-reaccionar ni tomar decisiones de inventario basadas en pánico.
- **Interactividad:** El gráfico reacciona a los filtros de Marca, Modelo y Segmento de la cinta superior, revelando que un vehículo sedán no tiene la misma estacionalidad (picos de venta) que una camioneta de carga o un auto ecológico.

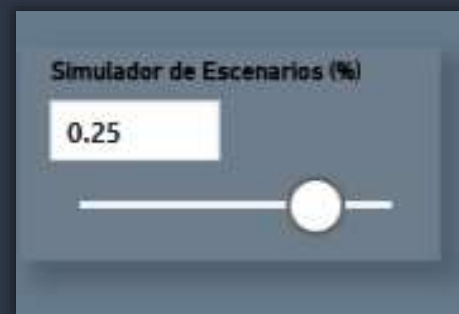
- **Ejemplo de uso:** Al revisar el gráfico a nivel general, el Analista Financiero observa una caída del -14.45% en el mes 2 (febrero) y un gran pico del +11.88% en el mes 3 (marzo), para luego cerrar el año en el mes 12 (diciembre) con un alza del +9.93%. Si durante el año operativo en curso, el Director de Ventas reporta alarmado que las ventas cayeron un 10% en febrero, el analista puede intervenir de inmediato: *"No hay motivo de alarma. Históricamente, nuestro mercado siempre se contrae un ~14.45% en febrero debido a los pocos días del mes y la "cuesta de enero". De hecho, si solo caímos un 10%, operativamente tuvimos un febrero mejor que el promedio histórico. Debemos prepararnos para el rebote natural de casi +12% que siempre experimentamos en marzo"*

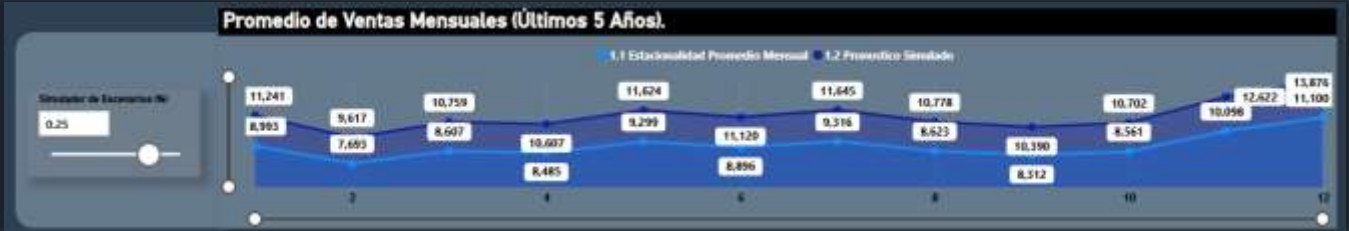
Elemento: Promedio de Ventas Mensuales y Simulador de Escenarios (What-If Analysis)

Este bloque visual es el "laboratorio" del área de Planeación (S&OP). Combina la base estadística pura del mercado con una herramienta de simulación interactiva, permitiendo a los directivos someter la cadena de suministro a pruebas de estrés (Stress Testing) ante posibles choques macroeconómicos, sin alterar los datos reales del modelo.

La Arquitectura Técnica: Parámetros What-If e Inyección Dinámica

La verdadera genialidad de esta sección reside en su motor de simulación. En lugar de tener proyecciones estáticas, se creó una tabla independiente mediante la función DAX GENERATESERIES (Simulador Escenario %), la cual genera un arreglo numérico que va desde -50% hasta +50%. A través de la variable SELECTEDVALUE, el sistema "escucha" la posición del control deslizante (slider) en el reporte y multiplica este factor de estrés por la medida [1.1 Estacionalidad Promedio Mensual]. El resultado es la medida [1.2 Pronostico Simulado], una curva completamente viva que reacciona en tiempo real a las hipótesis del usuario.





1. Gráfico de Áreas Superpuestas: Estacionalidad Base vs. Pronóstico Simulado

- **¿Qué dato muestra?:** Dos curvas empalmadas. La línea azul claro representa el volumen de ventas histórico "puro" (el promedio estabilizado de los últimos 5 años para cada mes). La línea azul oscuro representa el nuevo horizonte de demanda proyectado tras aplicarle el factor de simulación porcentual.
- **¿Para qué sirve?:** Permite modelar el impacto logístico y de producción ante eventos futuros. Responde a preguntas críticas como: *Si entramos en recesión y el mercado cae un 20%, ¿cuántas unidades exactas vamos a vender en el mes más bajo del año?* o *Si lanzamos una campaña agresiva y crecemos un 25%, ¿tiene la planta la capacidad instalada para surtir el mes pico?*
- **Interactividad:** El usuario controla el escenario a través del control deslizante (slider) ubicado a la izquierda. Al moverlo hacia la derecha (crecimiento) o izquierda (contracción), la curva azul oscuro se despega de la línea base y recalcula instantáneamente los volúmenes esperados para los 12 meses del año.
- **Ejemplo de uso:** Como se observa en la captura de pantalla, la Dirección Comercial ha fijado el simulador en **0.25 (+25%)** proyectando un boom económico por la llegada de nuevas inversiones (Nearshoring). Al analizar el mes 12 (diciembre), el Director de S&OP concluye: *"Históricamente, nuestro cierre de año requiere el despacho de 11,100 unidades (línea azul claro). Sin embargo, bajo este escenario de hipercrecimiento del 25%, el modelo nos advierte que necesitaremos producir y despachar 13,876 unidades (línea azul oscuro) en diciembre. Manufactura e Inventarios deben comenzar a asegurar los componentes desde hoy para soportar esa sobredemanda y evitar quiebres de stock".*

Elemento: *Simulador de Pronóstico S&OP (24 Meses Adelante) y Criterios Estadísticos*
 Este bloque visual es el entregable definitivo para la Dirección General y la Cadena de Suministro (Supply Chain). Presenta un horizonte continuo que proyecta la demanda esperada para los próximos dos años, permitiendo planear con meses de anticipación la compra de materia prima, la capacidad de las líneas de ensamble y la reserva de espacios en buques de carga. Los consumidores a lo largo de un año calendario.

La Arquitectura Técnica: Motor de Costura Continua (Actuals vs. Forecast)

El código DAX de la medida 1.4 Línea de Tiempo Continua es el núcleo de este simulador. Utiliza una declaración condicional (IF) para evaluar el contexto de tiempo de la gráfica:

1. **Si la fecha es pasada o presente ($\leq$ UltimaFechaVentas):** El motor inyecta el volumen real facturado (*Actuals*).
2. **Si la fecha es futura ($>$ UltimaFechaVentas):** El motor rompe el contexto del filtro temporal (REMOVEFILTERS) y activa una función SWITCH. Esta función "escucha" el Slicer de Criterio (3 años, 5 años o 12 meses), calcula la estacionalidad futura, y finalmente la multiplica por el factor de estrés del Simulador ($1 + \text{Simulador}$). El resultado es una curva ininterrumpida que pasa del pasado al futuro de forma orgánica.

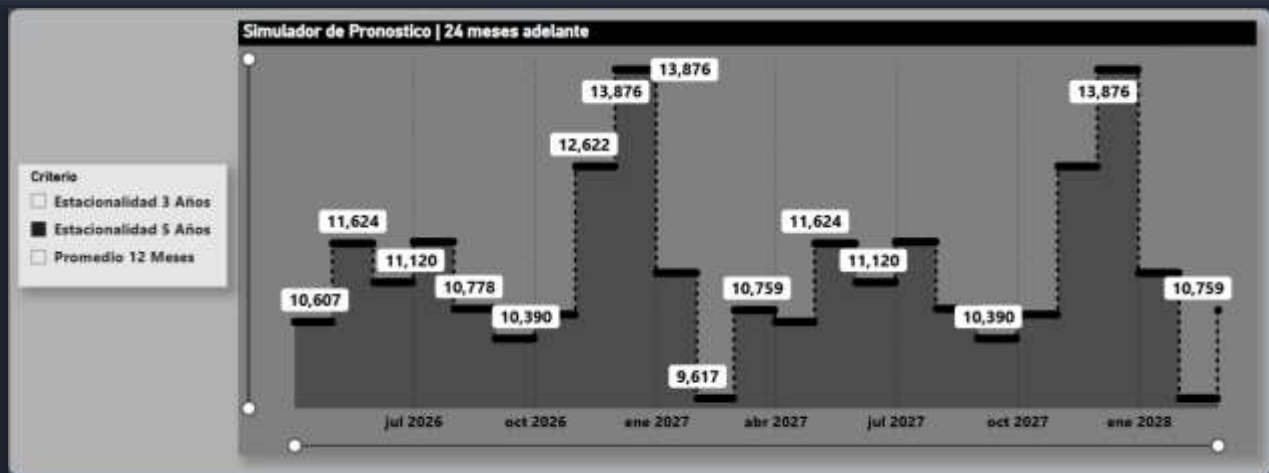


Gráfico Escalonado: Horizonte de Pronóstico (Timeline)

- **¿Qué dato muestra?:** Una línea de tiempo en formato de áreas escalonadas que detalla el volumen de ventas exigido mes a mes para el futuro a mediano plazo (24 meses adelante). Los valores graficados mutan dependiendo de la rigurosidad estadística seleccionada por el usuario.
- **¿Para qué sirve?:** Define el "Plan Maestro de Producción" (MPS). Al ofrecer tres modelos estadísticos distintos, la Dirección puede elegir el que mejor se adapte a la madurez del mercado:
 - **Estacionalidad 5 Años:** Ideal para mercados maduros y estables, elimina ruidos de años atípicos.
 - **Estacionalidad 3 Años:** Captura tendencias más recientes o el impacto a corto plazo de nuevos lanzamientos.
 - **Promedio 12 Meses (Flat):** Útil cuando el mercado ha perdido su estacionalidad o enfrenta disrupciones constantes que anulan el comportamiento histórico.
- **Ejemplo de uso:** Al revisar la gráfica configurada con el criterio de "Estacionalidad de 5 Años" (y asumiendo que el simulador mantiene el factor de estrés de +25%), el Gerente de S&OP tiene una hoja de ruta clara. *"El modelo proyecta valles de 8,312 unidades para los meses de septiembre y picos de 13,876 unidades para enero de 2027 y enero de 2028. Sabiendo que los microprocesadores tienen un tiempo de entrega (Lead Time) de 6 meses, hoy mismo debemos liberar las órdenes de compra para asegurar los componentes de esos 13 mil vehículos de enero del próximo año".*

Sección B: ROLLING YEAR (Tendencia Anualizada y TAM)



Elemento: Gráfico Combinado (Rolling Year vs. Ventas Mensuales) y Matriz de Desglose

Este bloque híbrido (visual y tabular) permite a la Dirección contrastar el desempeño micro (mes a mes) contra el desempeño macro (tendencia anualizada), eliminando por completo el "ruido" de la estacionalidad.

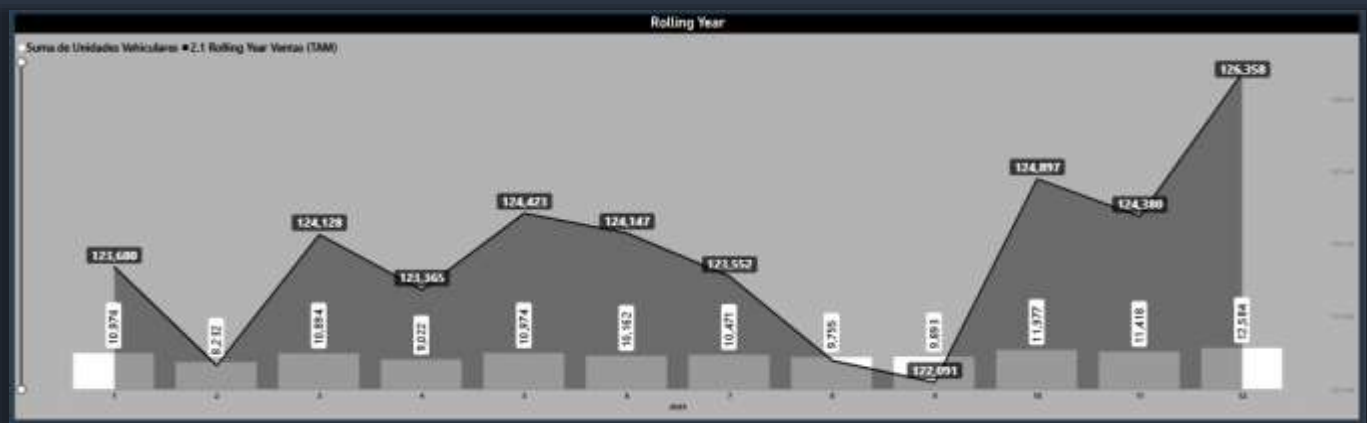


Gráfico Combinado: Línea de Rolling Year y Columnas Mensuales

• ¿Qué dato muestra?:

- Las **columnas grises** (eje Y primario) representan el volumen absoluto de ventas de ese mes individual (Suma de unidades vehiculares).
- La **línea negra** (eje Y secundario) representa la suma exacta de ese mes más los 11 meses inmediatamente anteriores (2.1 Rolling Year Ventas).

• ¿Para qué sirve?:

Elimina el sesgo de la estacionalidad automotriz. Es común que las ventas caigan en febrero y se disparen en diciembre. El *Rolling Year* absorbe esos picos y valles: si la línea negra sube, la empresa está en fase de expansión real; si la línea negra baja, el negocio se está contrayendo, sin importar si el mes individual fue "bueno" o "malo".

• Interactividad:

El usuario puede filtrar por años específicos en la cinta superior y observar la gráfica. Al pasar el cursor sobre cualquier punto, se revela tanto el aporte del mes como el tamaño total del negocio en esa ventana de 12 meses.

• **Ejemplo de uso:** Al analizar el inicio del año (meses 1 y 2), el Director Financiero observa que las columnas grises caen drásticamente de ~10,976 a 8,232 unidades. Un analista inexperto podría entrar en pánico por esta caída mensual. Sin embargo, al observar la línea negra del *Rolling Year*, se nota que la caída estructural es mínima (de 123,680 a 123,552). El directivo concluye: *"La caída de febrero es puramente estacional, nuestro tamaño de mercado (TAM capturado) se mantiene estable por encima de las 123 mil unidades anualizadas"*. Por el contrario, el repunte espectacular de la línea negra hacia el mes 12 (llegando a 126,358) confirma que el año cerró con un crecimiento real y orgánico frente al ciclo previo.

Sección C: ESTATUS DE MERCADO (Inteligencia Competitiva)



Elemento: Tarjetas de KPI - Desempeño de Market Share

Este bloque de tres tarjetas actúa como el semáforo principal para la Dirección General y la Junta de Accionistas. Funciona de manera dinámica, respondiendo a los filtros de la cinta superior para medir la penetración de una marca, modelo o segmento específico frente a la totalidad de la industria.

1. Tarjeta: % Mercado Compartido | Año Seleccionado

¿Qué dato muestra?: La proporción exacta del "pastel" de la industria que le pertenece a la selección actual. Matemáticamente (3.2 Market Share %), divide las ventas filtradas (ej. vehículos Toyota) entre el 100% de los vehículos vendidos a nivel nacional en ese mismo periodo.



¿Para qué sirve?: Define el rango de liderazgo. Permite saber si la armadora es un jugador dominante (ej. >15% de Market Share) o una marca de nicho, y establece la influencia real que tiene la compañía sobre la fijación de precios en el mercado.

2. Tarjeta: % Mercado Compartido | Año Anterior al Seleccionado

¿Qué dato muestra?: La línea base competitiva. Utilizando funciones de Inteligencia de Tiempo en DAX (SAMEPERIODLASTYEAR), el modelo viaja exactamente 12 meses atrás para calcular qué porción del mercado se controlaba en el ciclo anterior.



¿Para qué sirve?: Otorga el contexto necesario para evaluar el crecimiento corporativo. Sirve como el objetivo mínimo indispensable a retener durante el año en curso para no perder relevancia frente a las armadoras rivales.

3. Tarjeta: % Mercado Ganado o Perdido (Robo de Mercado)

¿Qué dato muestra?: La diferencia absoluta (Delta) entre la cuota de mercado actual y la del año anterior (3.4 Robo de Mercado (Delta MS)).

¿Para qué sirve?: Es la métrica definitiva de la "Guerra Comercial". Un volumen de ventas creciente no siempre es positivo si este indicador es rojo (lo que significaría que el mercado crece, pero la competencia se está llevando a la mayoría de los clientes nuevos). Un número positivo aquí confirma absorción competitiva, es decir, que estratégicamente se le están "robando" clientes a otras marcas.



- **Ejemplo de uso (Visión Integral):** Como se aprecia en la captura, el Director General filtra la vista global por la marca "Toyota". Observa que el *Market Share actual* es del 8.29%, mientras que el año pasado era del 8.11%. El sistema calcula automáticamente un "Robo de Mercado" de 0.18%. El Director puede reportar a los inversionistas: *"A pesar de las fluctuaciones en volumen, estratégicamente fue un año de victorias. No solo mantuvimos nuestra posición, sino que nuestra estrategia de precios logró arrebatarnos casi un 0.20% de todo el mercado nacional a la competencia, consolidando nuestra presencia en el país"*.

Elemento: Gráfico de Áreas - Historial de Mercado Compartido (Evolución)

Este visual complementa la fotografía estática de las tarjetas superiores, transformando el Market Share en una película continua. Al graficar la medida 3.2 Market Share % a lo largo del tiempo, permite a la Dirección auditar la estabilidad de su peso en la industria.



- **¿Qué dato muestra?:** La evolución cronológica de la participación de mercado de la marca o segmento filtrado, trazada de manera fluida mes a mes durante el ciclo seleccionado.
- **¿Para qué sirve?:** Mide la retención y consistencia del dominio comercial. Identifica si la marca sufre de debilidades estacionales frente a la competencia (por ejemplo, si sistemáticamente pierde cuota de mercado al inicio del año por falta de inventario, para luego recuperarla en verano).
- **Interactividad:** Cuenta con una barra de desplazamiento (slider) inferior para acotar la ventana temporal. El trazado de líneas suavizadas facilita la lectura de tendencias y, al posicionar el cursor sobre cualquier vértice, el sistema indica el porcentaje exacto de absorción en ese periodo.
- **Ejemplo de uso:** Al auditar la curva histórica, el Analista de Inteligencia Competitiva nota una volatilidad importante a principios de año. "Arrancamos enero fuertes con un 9.07% del mercado total, pero sufrimos una caída drástica en febrero, tocando fondo con un 6.94%. Afortunadamente, nuestra estrategia de rebajas de primavera corrigió el rumbo, llevándonos a un nuevo pico del 9.06% en mayo. Esta volatilidad nos indica que nuestro suministro de vehículos es inestable; no podemos permitirnos perder casi 2 puntos de participación de mercado en un solo mes".

Elemento: Gráfico de Cascada - Variación de Mercado Compartido por Marca (Robo de Mercado)

Este es posiblemente el visual más agresivo y estratégico de todo el ecosistema de tableros. Convierte el cálculo DAX del [3.4 Robo de Mercado (Delta MS)] en una radiografía de "víctimas y amenazas" de la industria automotriz global.



[illegible]

Elemento: Tarjetas de KPI - Balance Operativo (Inflow vs. Outflow)

Este bloque de tres indicadores funciona como el estado de cuenta físico de la armadora. Compara el volumen de vehículos terminados que ingresan a los patios de la planta frente al volumen de unidades que la abandonan para ser facturadas.

1. Tarjeta: Total Producido (Inflow)

¿Qué dato muestra?: El volumen agregado bruto de unidades ensambladas y liberadas por el área de manufactura. A nivel técnico, la medida DAX (1.1 Total Produccion) incluye una buena práctica de modelado sumando un cero (+ 0) al final del cálculo; esto blinda la tarjeta para que nunca muestre un valor vacío (BLANK) si un modelo o mes filtrado no tuvo producción, forzándola a mostrar un "0" operativo.

¿Para qué sirve?: Establece la Capacidad Instalada real ejercida. Indica cuántos vehículos logró fabricar la planta en el periodo filtrado, independientemente de si ya fueron vendidos o siguen almacenados.



2. Tarjeta: Salidas Totales de Planta (Outflow)

¿Qué dato muestra?: La demanda total consolidada que exige producto terminado. La medida DAX (4.2 Salidas Totales Planta) suma matemáticamente el volumen de ventas en el país de origen frente al volumen de exportación enviado a puertos.

¿Para qué sirve?: Representa la "presión" comercial sobre la fábrica. Consolida los esfuerzos de toda la red de concesionarios y filiales internacionales en un solo número que la planta debe ser capaz de surtir.



3. Tarjeta: Balance de Inventario (Delta S&OP)

¿Qué dato muestra?: El cálculo neto de existencias (Total Producido menos Salidas Totales). Es la diferencia matemática entre el ritmo de la fábrica y el ritmo del mercado.



- ¿Para qué sirve?: Es el indicador maestro de salud logística.
 - Un número **positivo** indica *Sobreproducción*: se están fabricando más autos de los que se venden, lo que satura los patios, aumenta el costo de almacenaje y corre el riesgo de obsolescencia.
 - Un número **negativo** (como se ve en la tarjeta) indica *Déficit o Extracción de Reserva*: se están vendiendo más autos de los que se fabrican en ese momento, lo que significa que se está agotando el inventario de seguridad o, en el peor de los casos, se están generando retrasos en la entrega al cliente final (*backlog*).
- **Ejemplo de uso**: El Gerente de Planta y el Director Comercial observan el tablero. Con una producción de **310,152** unidades y salidas por **329,605**, el sistema arroja un Balance rojo de **-19,453**. El Gerente advierte: *"Nuestra demanda global superó la capacidad de la planta por más de 19 mil unidades este año. Logramos surtir esos pedidos porque teníamos inventario remanente del ciclo anterior en los patios, pero nuestra reserva se agotó. Si este ritmo de salidas se mantiene, necesitamos abrir un tercer turno de producción de inmediato o entraremos en quiebre de stock generalizado"*.

Elemento: Gráfico de Cascada - Variación de Mercado Compartido por Marca (Robo de Mercado)

Este bloque visual desglosa la métrica estática de la tarjeta superior (el déficit de -19,453) y la transforma en un análisis cronológico. Al mapear el balance mes a mes, permite a la Dirección de Operaciones descubrir exactamente cuándo se rompió el equilibrio entre la fábrica y el mercado.



1. Gráfico de Desviación (Agujas / Columnas de Balance)

- **¿Qué dato muestra?:** *¿Qué dato muestra?:* La evolución temporal de la medida 2.1 Balance de Inventario. El eje base representa el "cero perfecto" (Producción = Salidas). Las líneas que apuntan hacia arriba indican un superávit mensual (meses donde sobraron autos), mientras que las líneas que caen por debajo del eje marcan un déficit (meses donde se vendió más de lo fabricado).
- **¿Para qué sirve?:** Audita la sincronía de la cadena de suministro y ayuda a detectar cuellos de botella temporales. Es fundamental para responder: *¿El déficit de casi 20 mil unidades ocurrió por un error de planeación durante todo el año, o fue ocasionado por un pico de demanda sorpresivo en un mes específico?*
- **Interactividad:** Cuenta con una barra de desplazamiento (slider) en el eje X para navegar a través del tiempo, adaptándose a la selección de años del usuario. Las etiquetas de datos (data labels) permiten una lectura inmediata sin necesidad de pasar el cursor.
- **Ejemplo de uso:** Al auditar la gráfica, el Planificador Maestro de Producción (Master Scheduler) extrae un *insight* crítico para la estrategia del siguiente año. "Al ver la línea de tiempo, nos damos cuenta de que el déficit anual no fue una 'hemorragia' gradual. En enero generamos un pequeño colchón de 2,283 unidades, y durante el verano nos mantuvimos muy cerca del punto de equilibrio (cero). El verdadero colapso operativo ocurrió en el último bimestre: tuvimos un déficit masivo de -8,471 unidades en noviembre y -6,370 en diciembre. Esto nos demuestra que la planta no previó la agresividad de las promociones de fin de año. Para el próximo ciclo, el S&OP debe obligar a la fábrica a sobreproducir deliberadamente en los meses valle (como julio y agosto) para construir un inventario de seguridad que soporte el choque de demanda de noviembre sin quebrar el stock".

Elemento: Distribución Logística y Vocación de Planta (Exportación vs. Mercado Interno)

Este conjunto visual desglosa el "Outflow" (salidas de planta) y evalúa el riesgo comercial del negocio. Permite a la Dirección entender si la planta manufacturera existe para satisfacer el consumo local o si es un centro de costos dependiente de la economía internacional.

Gráfico de Barras: Top 5 Exportaciones (Riesgo de Concentración)

¿Qué dato muestra?: Un ranking horizontal ordenado de mayor a menor que detalla el volumen bruto de vehículos enviados al extranjero (1.1 Total Exportacion), desglosado por país destino.

• **¿Para qué sirve?:** Mide la diversificación comercial y el riesgo geopolítico. En la industria automotriz, depender fuertemente de una sola frontera significa que cualquier imposición de aranceles, huelga aduanera o renegociación de tratados comerciales puede paralizar la planta completa.

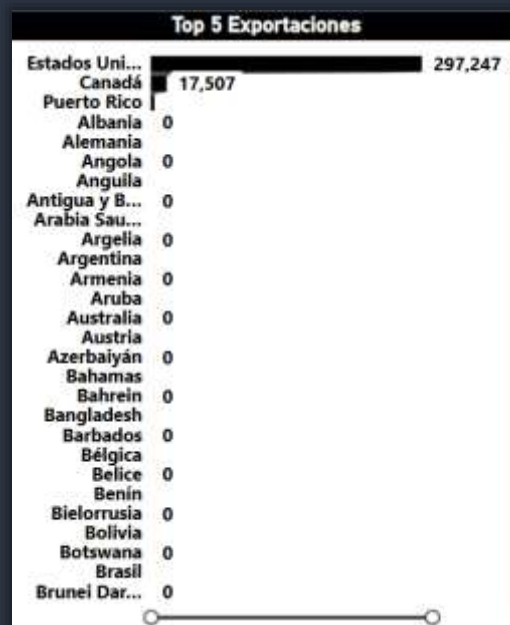


Gráfico Combinado: % Absorción Nacional vs. Exportación

¿Qué dato muestra?: La proporción relativa de la producción que cruza las fronteras (1.2 % Exportación en barras naranjas) contrastada contra la fracción de vehículos que es retenida por la demanda doméstica (1.2 % Absorción Nacional en la línea azul).

• ¿Para qué sirve?: Define la "vocación" operativa de la empresa. Demuestra visualmente si el mercado local es el cliente principal o si simplemente consume los remanentes de lo que no se exportó. Además, valida el balance de inventario: cuando la suma de ambos porcentajes excede el 100%, indica que se extrajo producto de la reserva.



• **Ejemplo de uso:** El Director de Logística cruza la información de esta gráfica con el déficit de inventario analizado en el bloque anterior. Nota que los porcentajes de exportación (barras naranjas) dominan abrumadoramente el visual, alcanzando picos masivos del **131.29%** en octubre y **123.88%** en diciembre. *"Este visual cuenta la historia completa. El mercado interno (línea azul) es plano y marginal para nosotros; somos una planta 100% exportadora. El hecho de que en el último trimestre nuestras exportaciones superaran el 120% de nuestra producción explica perfectamente el déficit rojo de casi -20 mil unidades que vimos antes. Literalmente vaciamos los patios de la planta para poder cumplir con nuestros compromisos de fin de año en el extranjero".*

5 Tablero 04: Monitoreo Producción

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y DETALLES DE ENSAMBLE

5.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero es el centro de mando para la **Dirección de Manufactura, Gerentes de Planta y el equipo de Control de Producción**. Su propósito principal es auditar la salud del flujo de trabajo de la armadora. A diferencia del tablero de S&OP (que proyectaba el futuro), este panel mide la ejecución real del pasado y el presente: evalúa si el volumen de vehículos ensamblados (*Total Producido*) está perfectamente alineado con la exigencia comercial (*Salidas Totales*), monitorea el crecimiento interanual de la capacidad instalada y desglosa la mezcla de producción (Mix de Ensamble) para identificar qué modelos o segmentos están consumiendo la mayor cantidad de recursos de la fábrica.

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

- **Alineación Operativa:** ¿Nuestra tasa de producción mensual y anual es capaz de cubrir la demanda comercial, o estamos generando un desfase (Gap) crítico de inventario?
- **Crecimiento de Capacidad:** ¿Cuántos vehículos logramos ensamblar este año frente al anterior (YoY), y qué porcentaje de crecimiento o contracción operativa representa esto para la planta?
- **Mix de Producción (Distribución):** De todo el volumen ensamblado, ¿cómo se distribuyen las líneas de producción al agruparlas por Modelo específico, Segmento de mercado o Tipo de vehículo?
- **Estabilidad de Planta:** Al revisar la bitácora histórica, ¿nuestra fábrica tiene un ritmo de ensamble constante o sufrimos de paros técnicos y estacionalidades marcadas durante ciertos meses del año?

5.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)

Para permitir un análisis tanto a nivel macro (toda la fábrica) como a nivel micro (una sola línea de ensamble), el tablero emplea una estructura de doble filtrado:

Filtros Globales de (Cinta Superior):

Esta barra de segmentación rige el contexto de toda la página. Permite a los gerentes de producción filtrar el desempeño de la fábrica por *Clasificación Operativa*, *Tipo*, *Segmento*, *Marca*, *Modelo*, *Año* y *Mes*. Al seleccionar un modelo en particular (ej. Tacoma), todos los indicadores, medidores y gráficas históricas se recalculan para mostrar exclusivamente el esfuerzo de ensamble dedicado a ese vehículo.



Clasificación Operativa: Aísla el rol específico en la cadena de suministro (Fabricante, Vendedor, Exportador).

Dimensiones del Vehículo (Tipo, Segmento, Marca, Modelo): Filtros en cascada para perforar los datos desde una visión macro de toda la industria hasta el comportamiento granular de un modelo específico.

Filtros Aislados (Sección Detalles de Ensamble:

Dimensión de Mercado (Menú Desplegable): Es un filtro de parámetros de campo (Field Parameters) o medida desconectada, diseñado para otorgar flexibilidad a los analistas sin saturar el tablero con múltiples visuales. Al seleccionar *Modelo*, *Segmento* o *Tipo*, el usuario cambia dinámicamente el eje categórico de la Gráfica de Anillo y la Gráfica de Barras horizontales ("Tops Ensamblados"). Esto permite auditar la mezcla de producción desde tres perspectivas jerárquicas distintas usando exactamente el mismo espacio visual en la pantalla.



5.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA



Elemento: Gráfico de Áreas - Historial de Mercado Compartido (Evolución)

Este visual de velocímetro (Gauge Chart) resume la compleja relación de la cadena de suministro en un solo porcentaje de fácil lectura para la Dirección de Manufactura.

La Arquitectura Técnica: Desglose de Variación Neta

La medida DAX detrás de este visual (1.6 Ratio de Alineación) ejecuta una división directa entre el *Outflow* ([4.2 Salidas Totales Planta]) y el *Inflow* ([1.1 Total Producción]). El medidor está configurado visualmente para que el "100%" sea la aguja central (meta ideal), con un rango de 0% a 200%.

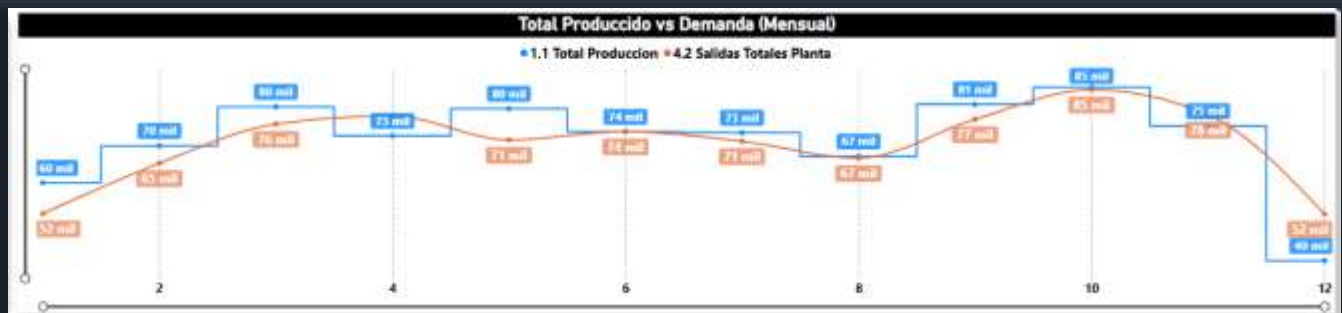
¿Qué dato muestra?: El grado de acoplamiento entre la demanda y el ensamble. Mide qué porcentaje de los vehículos fabricados está siendo absorbido inmediatamente por el mercado.



- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador maestro del modelo *Just-in-Time* (Justo a Tiempo).
 - **Si marca exactamente 100%:** Sincronía perfecta. Por cada auto fabricado, hay un pedido de salida.
 - **Si marca < 100% (ej. 80%):** Sobreproducción. La planta está fabricando un 20% más rápido de lo que el área comercial puede desplazar, generando exceso de inventario en los patios.
 - **Si marca > 100% (ej. 120%):** Déficit. Las salidas son un 20% mayores a la capacidad de ensamble, lo que significa que se está drenando el inventario de reserva o generando demoras de entrega a los clientes.
- **Ejemplo de uso:** Al filtrar la vista corporativa por la marca "General Motors" para el año 2025, el Gerente de Planta observa que la aguja marca un **98.58%**. Al reportar a la Dirección de Operaciones, puede argumentar: *"Nuestra línea de ensamble para General Motors está operando con una precisión excepcional. Estamos produciendo apenas un ~1.4% por encima de lo que el mercado y las exportaciones nos exigen. Esta ligerísima sobreproducción calculada es el punto dulce operativo: nos permite crear un inventario de seguridad mínimo y saludable sin riesgo de saturar nuestra capacidad de almacenaje"*.

Elemento: Gráfico Combinado - Total Producido vs. Demanda (Evolución Mensual)

Este visual complementa el porcentaje estático del medidor (Gauge) transformándolo en una película cronológica. Permite a los planificadores de S&OP (Sales and Operations Planning) visualizar con exactitud en qué meses la fábrica superó al mercado y en cuál la demanda asfixió a las líneas de ensamble.



La Arquitectura Técnica: Contraste de Inflow vs. Outflow

Para lograr esta comparativa visual, se inyectan las dos medidas fundamentales de la cadena de suministro en el mismo eje Y: [1.1 Total Produccion] (Inflow) y [4.2 Salidas Totales Planta] (Outflow). El uso de una línea escalonada (azul) para la producción enfatiza la naturaleza rígida y planificada por lotes de la manufactura, mientras que la línea suavizada (naranja) representa la naturaleza más orgánica y fluida de las ventas y exportaciones.

- **¿Qué dato muestra?:** La evolución mensual cruzada entre el volumen total de vehículos ensamblados frente a las unidades totales que abandonaron la planta hacia el mercado local o internacional. La brecha visual entre ambas líneas representa el inventario de seguridad generado (si la línea azul está arriba) o el déficit extraído (si la línea naranja está arriba).

- **¿Para qué sirve?:** Es la herramienta definitiva de auditoría para el "Plan Maestro de Producción" (MPS). Sirve para detectar cuellos de botella estacionales y evaluar la capacidad de reacción de la fábrica. Si la línea naranja de demanda da un salto abrupto, la gerencia puede evaluar cuántos meses tardó la línea azul de producción en alcanzar ese nuevo ritmo.
- **Interactividad:** Cuenta con una barra de desplazamiento (slider) en el eje X para aislar bimestres o trimestres específicos. Las etiquetas de datos redondeadas (ej. "80 mil") permiten una lectura rápida, y al posicionar el cursor sobre cualquier punto de intersección, el sistema revela las unidades exactas de ambas métricas.
- **Ejemplo de uso:** Al analizar la curva, el Gerente de Cadena de Suministro detecta un patrón claro hacia el cierre del ciclo. *"Durante la mayor parte del año mantuvimos un superávit saludable, produciendo sistemáticamente por encima de la demanda (la línea azul envuelve a la naranja). En octubre logramos una alineación perfecta de 85 mil unidades en ambas vías. Sin embargo, en diciembre sufrimos un colapso operativo severo: nuestra producción se desplomó a 40 mil ensambles debido a los paros técnicos por mantenimiento de fin de año, mientras que la demanda comercial cerró agresivamente en 52 mil salidas. Tuvimos que absorber un déficit de 12 mil unidades de nuestros patios para no frenar la facturación".*

Elemento: Tarjetas de Capacidad (Promedio Mensual y Volumen Anual)

Este bloque de tarjetas aísla el rendimiento puro de la manufactura. Mientras que el medidor y las gráficas cruzadas evalúan la "sincronía" con ventas, estas dos tarjetas responden a la pregunta fundamental de ingeniería industrial: *¿Cuál es el tamaño real de nuestra operación y a qué velocidad estamos trabajando?*

Tarjeta: Promedio Mensual de Ensambls (Año Seleccionado)

¿Qué dato muestra?: La "velocidad crucero" de la planta. Como se observa en el archivo image_217881.png, el sistema arroja un valor de **71,453** unidades mensuales.



- **La Arquitectura Técnica (Iteradores DAX):** La medida 1.5 Promedio Mensual por Año utiliza la función de iteración AVERAGEX. En lugar de hacer una división simple, el motor evalúa la tabla virtual VALUES('Calendario'[MesNumero]), calculando la producción exacta de cada mes activo en el filtro y promediándolos. Esto garantiza que el promedio sea estadísticamente correcto, incluso si se filtran meses salteados o años incompletos.
- **¿Para qué sirve?:** Establece el *Takt Time* macro del negocio. Permite al Gerente de Planta saber cuántas unidades debe ser capaz de procesar la línea de ensamble en un mes estándar para cumplir con los objetivos anuales.

Tarjeta: Tarjeta: Volumen Total Ensamblado (Año Seleccionado)

¿Qué dato muestra?: El esfuerzo acumulado bruto de la fábrica en el periodo seleccionado (ej. 857,431 vehículos, referenciado en el archivo image_2178bf.png).

- **¿Para qué sirve?:** Es el insumo principal para el cálculo de costos fijos de manufactura. Al conocer el volumen total (1.1 Total Produccion), Finanzas puede dividir los costos de nómina, electricidad y mantenimiento de la planta entre este número para obtener el costo unitario de ensamble (Cost per Unit). Como se mencionó antes, la medida blinda el resultado sumando un cero (+ 0) para evitar reportes en blanco.



Elemento: Gráfico Combinado - Total Producido Vs Demanda (Todos los Años)

A diferencia de la vista mensual (que analiza el día a día operativo), este visual aleja el zoom para mostrar el panorama macroeconómico de la compañía a lo largo de décadas.



- **¿Qué dato muestra?:** La curva histórica completa desde 2005 hasta el presente (y proyecciones futuras). Tal como se aprecia en el archivo image_21789d.png, empalma la medida [1.1 Total Produccion] (línea azul escalonada) contra la medida [4.2 Salidas Totales Planta] (línea naranja suavizada) en un eje temporal de Años.
- **¿Para qué sirve?:** Evalúa las transiciones tecnológicas y los ciclos de vida de la planta. Es la herramienta principal para la Junta Directiva al momento de aprobar expansiones de infraestructura. Permite auditar visualmente cómo la planta se ha ido adaptando a las crisis económicas globales, fusiones o expansiones territoriales.
- **Ejemplo de uso:** Al observar la tendencia histórica, el Director de Operaciones Globales concluye: *"Nuestra planta operó con una capacidad instalada muy estable (rango de 400 mil a 500 mil unidades) entre 2010 y 2015. Sin embargo, a partir de 2016 vemos un crecimiento escalonado agresivo, cruzando la barrera del millón de unidades antes de 2025. Al observar la caída proyectada hacia el extremo derecho de la gráfica, es evidente que estamos modelando un fin de ciclo de vida para nuestra plataforma actual (Phase-Out); debemos asegurarnos de que el reequipamiento (re-tooling) de la planta para la siguiente generación de vehículos coincida con esa bajada natural de producción"*.

Elemento: Tarjeta de KPI y Gráfico de Evolución - Gap de Producción (Año Actual vs. Anterior)

Este bloque visual actúa como el "Termómetro de Crecimiento" de la capacidad instalada. Su objetivo es medir la aceleración o desaceleración operativa pura de la planta frente a su propio desempeño histórico, aislando los datos en un análisis interanual (Year-over-Year).

La Arquitectura Técnica: Inteligencia de Tiempo (Time Intelligence)

El motor de este bloque es la medida DAX 1.3 Gap Produccion. Utiliza la función SAMEPERIODLASTYEAR para crear un espejo temporal perfecto. El modelo captura el volumen de producción del filtro actual (ej. todo el año 2025) y le resta matemáticamente el volumen exacto producido en ese mismo bloque de tiempo del año anterior (2024).



1. Tarjeta de KPI: Gap de Producción (Unidades absolutas)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia neta en número de vehículos ensamblados.
- **¿Para qué sirve?:** Es el indicador crudo de ganancia o pérdida de capacidad.
 - Un número positivo indica que la fábrica es más productiva que el año pasado (por optimización de líneas, contratación de personal o automatización).
 - Un número negativo (como el **-31,641** de la imagen) indica una pérdida de volumen de manufactura frente al ciclo anterior.
- **Ejemplo de uso:** El Director de Manufactura revisa el tablero de la marca seleccionada y reporta: *"Cerramos el año con un déficit operativo severo frente a nuestro propio récord anterior. Dejamos de ensamblar más de 31 mil unidades comparado con el año pasado. Necesitamos auditar si esto fue una instrucción directa de S&OP para frenar inventario, o si sufrimos problemas de abastecimiento de autopartes (Supply Chain) que nos obligaron a frenar las líneas".*

2. Gráfico de Área: Evolución Mensual del Gap

- **¿Qué dato muestra?:** La distribución mes a mes de ese déficit o superávit. El eje central transparente representa el "Cero" (empate exacto con el año anterior). Las áreas sobre la línea son meses donde se fabricó más que el año pasado; las áreas bajo la línea son meses de contracción.



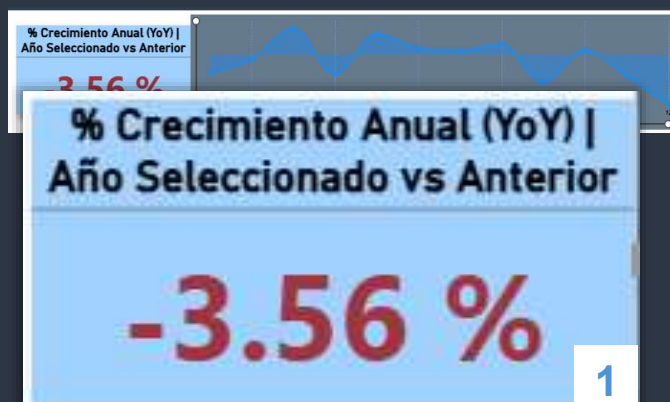
- **¿Para qué sirve?:** Permite realizar un diagnóstico forense. Un Gap anual negativo de 31 mil unidades podría ser el resultado de un mal año en general, o de un solo mes catastrófico (por ejemplo, una huelga sindical). El gráfico revela la verdad temporal.
- **Interactividad:** El eje X (Mes Numero) reacciona a los selectores, y la línea de tendencia cruza la barrera del cero fluidamente mostrando la volatilidad de la operación.
- **Ejemplo de uso:** Al analizar las curvas del gráfico, el Gerente de Control de Producción desmiente la idea de un "mal año generalizado": *"Si observamos la gráfica, durante los primeros 8 meses estuvimos rebotando sobre la línea de cero, ganando y perdiendo capacidad marginalmente. El verdadero colapso que nos costó esas 31 mil unidades ocurrió al final del año: los valles profundos en el mes 9 (septiembre) y el mes 12 (diciembre) arrastraron todo el indicador anual hacia abajo. Debemos investigar qué falló específicamente en esos dos meses"*.

Elemento: Tarjeta de KPI y Gráfico de Evolución - % Crecimiento Anual (YoY)

Este bloque visual estandariza el desempeño de la fábrica. Mientras que el "Gap de Producción" cuenta cuántos vehículos faltaron o sobraron, este indicador calcula qué tan grave o significativo es ese número en relación con el tamaño real de la operación.

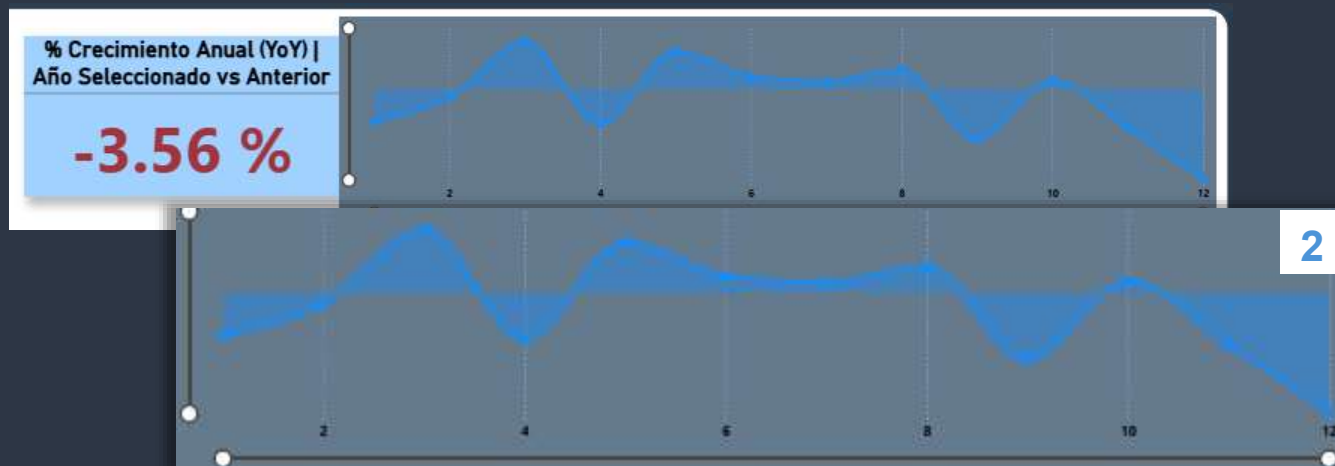
La Arquitectura Técnica: Tasa Relativa de Variación

El código DAX de la medida 1.4 % Gap Produccion encapsula una excelente práctica de reutilización de código. En lugar de recalcular todo desde cero, invoca la medida de unidades absolutas ([1.3 Gap Produccion]) y la divide (DIVIDE) entre el volumen base del año anterior (ProduccionAnterior). Esto optimiza el rendimiento del modelo computacional del tablero.



1. Tarjeta de KPI: % Crecimiento Anual

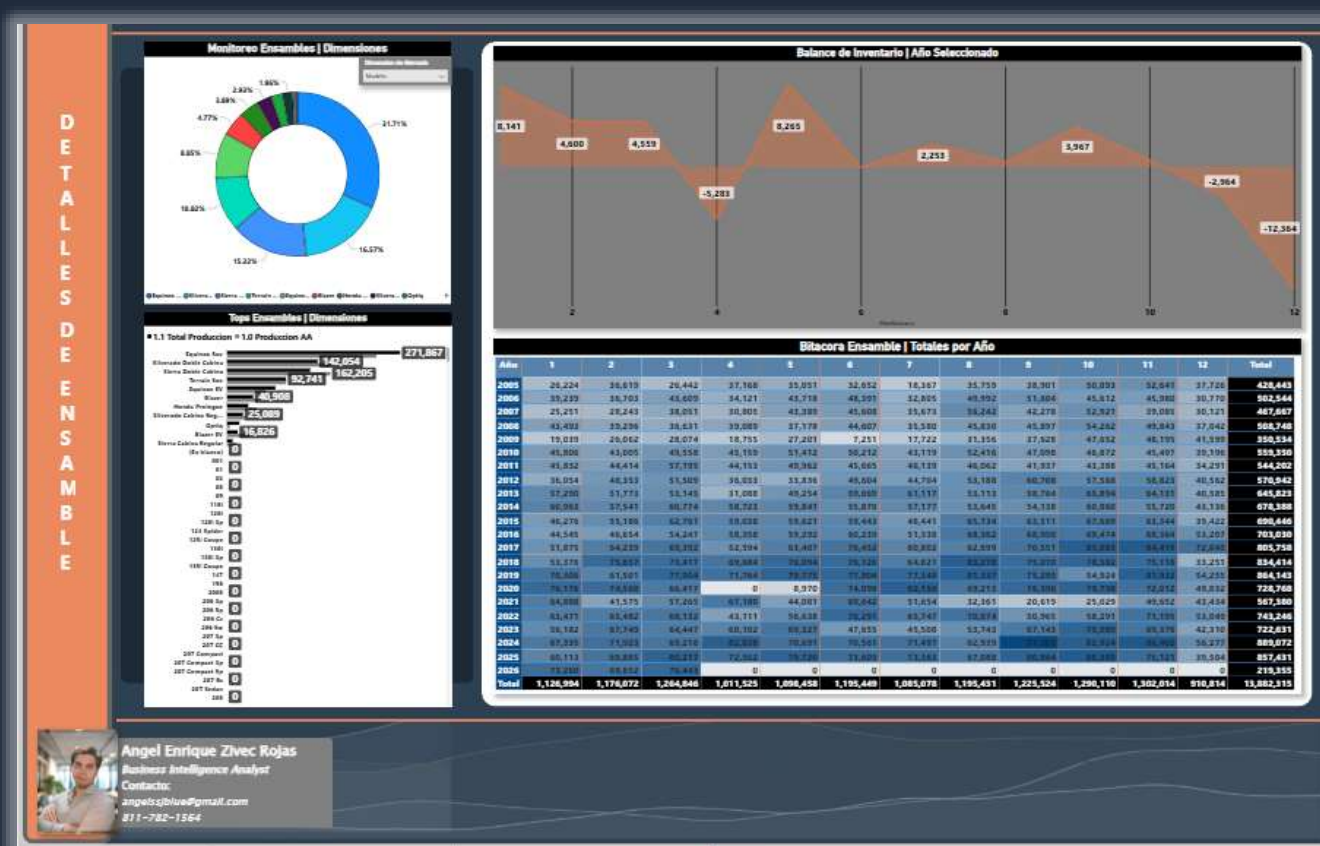
- **¿Qué dato muestra?:** La tasa neta de aceleración (positiva) o contracción (negativa) de la planta frente al ciclo análogo anterior.
- **¿Para qué sirve?:** Otorga la verdadera dimensión del impacto operativo. Perder 31,641 unidades puede sonar catastrófico en una junta de resultados; sin embargo, al convertirlo a porcentaje, la Dirección obtiene el contexto real del impacto sobre la capacidad instalada total.
- **Ejemplo de uso:** Como se aprecia en la captura (image_226bc7.png), la tarjeta marca un **-3.56%**. El Director General de Manufactura utiliza este dato para calmar a los inversionistas: *"Es cierto que dejamos de ensamblar más de 31 mil vehículos frente al año pasado, pero al contextualizar la métrica, esto representa apenas una contracción del -3.56% de nuestra capacidad total. La planta sigue operando a más del 96% de su ritmo histórico; el negocio es estable y la ligera caída se debe a ajustes programados, no a un colapso estructural"*.



2. Gráfico de Área: Evolución Mensual del % YoY

- **¿Qué dato muestra?:** La curva de volatilidad porcentual distribuida mes a mes. Al igual que su contraparte de unidades absolutas, el área azul sobre la línea central refleja meses de crecimiento relativo, y el área bajo la línea refleja meses de contracción
- **¿Para qué sirve?:** Revela "alertas silenciosas". Un mes con bajo volumen de producción histórico (ej. un mes con paros por días festivos) podría tener una caída de apenas 2,000 unidades absolutas, lo cual pasaría desapercibido en el gráfico naranja. Sin embargo, en este gráfico azul porcentual, esa misma caída podría representar un desplome del -40% de la capacidad esperada para ese mes específico, disparando las alarmas de ingeniería industrial.
- **Interactividad:** Sincronizado con la barra de desplazamiento temporal (slider), permite a los analistas de FP&A (Financial Planning & Analysis) auditar picos de eficiencia porcentual a lo largo del año calendario.
- **Ejemplo de uso:** Al contrastar este gráfico azul con el naranja anterior, el Gerente de Planta confirma el diagnóstico: *"La gráfica porcentual calca exactamente la forma del déficit absoluto, con un desplome dramático hacia el mes 12. Esto nos confirma que la caída de fin de año no fue una simple fluctuación de volumen, sino un deterioro profundo en nuestra tasa de eficiencia interanual que debemos corregir para el próximo cierre"*.

Sección B: Detalles de Ensamble (Mix de Producción)

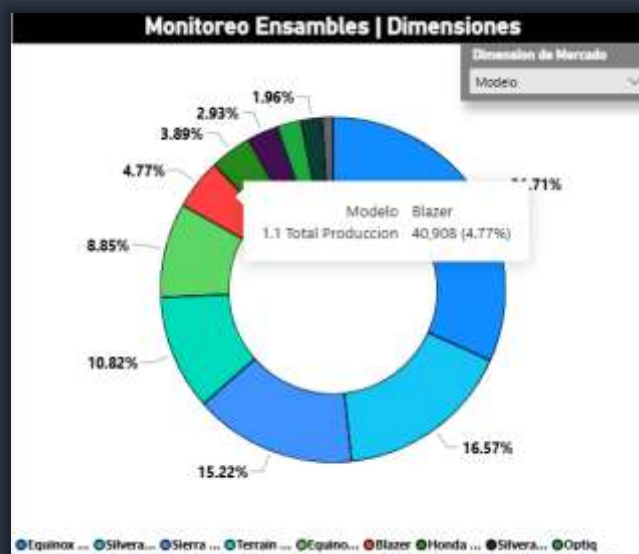


Elemento: Gráfico de Anillo - Monitoreo Ensamble por Dimensiones

Este visual circular funciona como la radiografía de la capacidad instalada. Transforma el volumen absoluto en proporciones relativas para entender rápidamente el nivel de concentración o diversificación de la planta.

• **¿Qué dato muestra?:** La distribución porcentual del ensamble (1.1 Total Produccion) dividida categóricamente por la selección activa del parámetro (en el caso de la imagen, desglosado por *Modelo*).

• **¿Para qué sirve?:** Evalúa el riesgo de dependencia del portafolio. Permite a la Dirección de Operaciones identificar si la planta tiene una "súper estrella" que acapara las líneas de ensamble, o si la carga de trabajo está balanceada entre múltiples vehículos.



• **Ejemplo:** Al seleccionar la dimensión "Modelo", el Gerente de Planta observa la gráfica de anillo y nota que una gran porción azul claro acapara el **31.71%** de toda la producción. *"Casi una tercera parte del esfuerzo de nuestra fábrica está dedicado exclusivamente a ensamblar un solo modelo. Si la cadena de suministro de las autopartes específicas de ese vehículo llega a sufrir un retraso aduanero, el 30% de nuestra capacidad operativa quedará paralizada de inmediato. Necesitamos diversificar las líneas".*

Elemento: Gráfico de Anillo - Monitoreo Ensamblajes por Dimensiones

Este visual circular funciona como la radiografía de la capacidad instalada. Transforma el volumen absoluto en proporciones relativas para entender rápidamente el nivel de concentración o diversificación de la planta.

• **La Arquitectura Técnica (Inteligencia de Tiempo):** El gráfico incorpora la medida 1.0 Produccion AA. Utilizando la función SAMEPERIODLASTYEAR, DAX viaja un año atrás en el contexto del filtro actual para recuperar el volumen exacto que se había fabricado de cada categoría en el ciclo anterior.

• La Arquitectura Técnica (Inteligencia de Tiempo):

El gráfico incorpora la

medida 1.0 Produccion AA. Utilizando la función SAMEPERIODLASTYEAR, DAX viaja un año atrás en el contexto del

filtro actual para recuperar el volumen exacto que se había fabricado de

cada categoría en el ciclo anterior.

• ¿Qué dato muestra?: Un ranking ordenado de mayor a menor volumen.

- La barra principal (oscura) representa el volumen actual (1.1 Total Produccion).

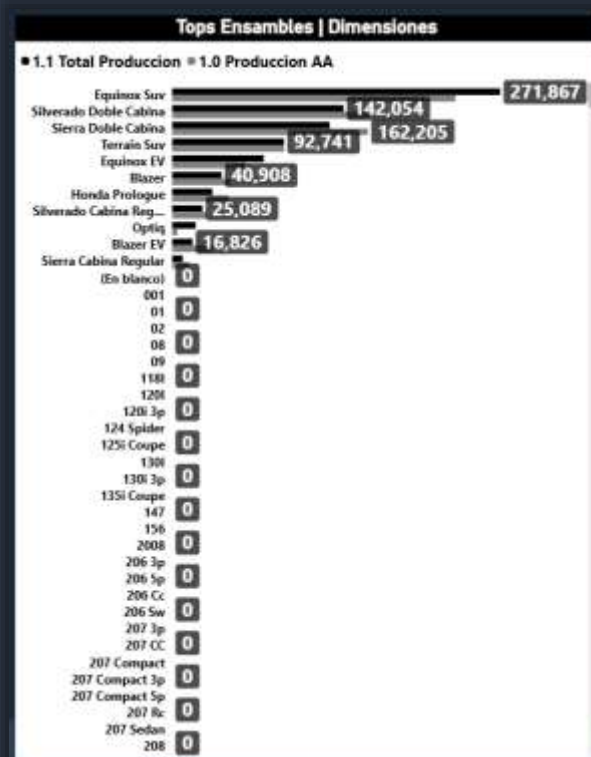
- La barra secundaria o "sombra" (clara) representa la base histórica del año anterior (1.0 Produccion AA).

• ¿Para qué sirve?: Es vital para el planeador de producción (Master

Scheduler). Permite identificar tendencias de aceleración o el ciclo de

declive de un producto (Phase-Out). Ayuda a justificar por qué se le

deben quitar turnos de ensamble a un modelo para asignárselos a otro.



- **Ejemplo de uso:** Al revisar el Top de Ensamblajes por modelo (imagen proporcionada), el equipo de S&OP detecta una historia muy clara en las primeras tres posiciones. *"La **Equinox SUV** es nuestro líder indiscutible con **271,867** unidades, mostrando una barra oscura dominante. Sin embargo, hay una alerta roja en nuestro tercer modelo más importante: la **Sierra Doble Cabina**. Su barra sombra (año anterior) era enorme, alcanzando las **162,205** unidades, pero su barra actual es visiblemente más corta. Esto nos confirma que la demanda de este modelo está cayendo y la fábrica ya comenzó a frenar su ritmo de ensamble para evitar sobreinventarlo".*

Elemento: Gráfico de Área - Balance de Inventario Mensual (Inflow vs. Outflow)

Este visual traslada la métrica macro de inventario (vista en el tablero comercial) directamente al piso de producción. Funciona como un estado de cuenta físico mensual de los patios de la armadora, ilustrando con precisión en qué momentos del año la fábrica se saturó de vehículos y cuándo tuvo que vaciar sus reservas.



La Arquitectura Técnica: Delta Neto de Existencias

La medida DAX 2.1 Balance de Inventario es una sustracción directa: al volumen total ensamblado ([1.1 Total Produccion]) se le resta la demanda consolidada ([4.2 Salidas Totales Planta]). Al graficar este delta mes a mes, el área generada sobre el eje cero se pinta como inventario acumulado (superávit), mientras que el área por debajo del cero representa extracción de inventario (déficit).

- **¿Qué dato muestra?:** La evolución de la acumulación de producto terminado. Las áreas en la zona superior (números positivos) representan meses donde sobraron autos tras surtir los pedidos. Las áreas en la zona inferior (números negativos) indican meses donde la planta no dio abasto y tuvo que surtir las ventas con los vehículos que tenía guardados en el patio.
- **¿Para qué sirve?:** Es el radar principal del Gerente de Logística y Patios (Yard Management). Almacenar vehículos tiene un costo financiero y físico muy alto. Este gráfico ayuda a asegurar que los "picos positivos" no sobrepasen la capacidad máxima de estacionamiento de la planta, y que los "picos negativos" no agoten por completo el inventario de seguridad.

- **Ejemplo de uso:** Al analizar el comportamiento del año seleccionado en el archivo image_546960.png, el Gerente de Control de Producción visualiza la estrategia estacional perfecta. "Durante el primer trimestre (meses 1, 2 y 3) la fábrica sobreprodujo deliberadamente, generando un "colchón" acumulado de más de 17,000 unidades (con picos de 8,141 y 4,600). Esta acumulación fue estratégica: nos permitió soportar el ligero déficit de abril (-5,283) y, sobre todo, nos salvó en el cierre de año, donde la demanda comercial nos superó por completo drenando -12,364 unidades en diciembre. Si no hubiéramos construido ese superávit en primavera, habríamos caído en quiebre de stock en invierno".

Elemento: Matriz de Calor (Heatmap) - Bitácora de Ensamble Histórica

Este visual funciona como la "memoria institucional" y el archivo histórico de la planta. Transforma miles de registros transaccionales en un mapa de densidad visual que permite a la Dirección auditar más de dos décadas de operación continua en un solo vistazo, sin necesidad de navegar por múltiples páginas o filtros.

Bitácora Ensamble Totales por Año													
Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
2005	26,224	36,619	26,442	37,168	35,051	32,652	18,367	35,759	38,901	50,893	52,641	37,726	428,443
2006	39,239	36,703	43,609	34,121	43,718	48,391	32,805	49,992	31,604	43,612	43,980	30,770	502,544
2007	25,251	28,243	38,051	30,805	43,389	45,600	35,673	56,242	42,278	52,921	39,085	30,121	467,667
2008	43,493	39,296	36,631	39,089	37,170	44,607	35,380	43,830	45,897	54,262	49,843	37,042	508,748
2009	19,039	26,062	28,074	18,755	27,201	7,251	17,722	31,356	37,628	47,652	48,195	41,599	350,534
2010	43,806	43,005	49,558	45,159	51,412	50,212	43,119	52,416	47,098	46,872	45,497	39,196	559,350
2011	45,832	44,414	57,195	44,193	49,962	45,885	46,139	46,062	41,937	43,388	45,164	34,291	544,202
2012	36,054	48,333	51,509	36,033	33,836	49,604	44,704	53,188	60,708	57,568	58,823	40,562	570,942
2013	37,290	51,773	53,145	31,088	49,234	59,669	61,117	53,113	58,764	65,034	64,131	40,383	645,823
2014	60,961	57,341	60,774	58,723	59,841	55,820	52,177	53,645	54,138	60,860	55,720	43,136	678,388
2015	46,276	55,186	62,761	39,038	50,821	59,443	48,441	65,734	61,511	67,669	63,344	39,422	690,446
2016	44,545	46,634	54,247	38,338	59,292	60,239	51,338	68,382	68,950	69,674	68,364	53,207	703,030
2017	51,875	64,338	69,392	52,394	63,407	70,452	60,802	62,899	70,551	83,003	84,470	72,045	805,758
2018	53,376	75,637	73,617	89,684	76,094	76,126	64,821	63,276	75,070	78,362	71,110	33,251	834,414
2019	70,306	61,501	77,904	71,764	79,773	77,894	77,548	81,337	73,231	54,924	61,933	54,255	864,143
2020	74,176	74,366	66,417	0	8,970	74,888	62,136	69,253	76,339	78,738	72,012	40,032	728,768
2021	84,886	41,573	57,265	67,180	44,081	89,842	51,634	32,361	20,619	25,029	49,632	43,434	567,380
2022	63,471	65,482	68,130	43,111	56,638	76,291	65,747	70,074	50,965	58,291	71,195	53,049	743,246
2023	56,182	67,749	64,447	60,102	60,327	47,855	45,508	53,743	67,143	78,089	69,376	42,310	722,631
2024	67,339	71,983	69,216	62,038	70,881	70,361	71,493	62,939	82,000	83,934	66,466	59,277	889,072
2025	60,113	65,485	68,277	72,162	79,320	73,608	73,363	67,088	86,364	85,385	73,121	39,504	857,431
2026	73,280	69,652	70,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,355
Total	1,126,994	1,176,072	1,264,846	1,011,525	1,098,458	1,195,449	1,085,078	1,195,431	1,225,524	1,290,110	1,302,014	910,814	13,882,315

La Arquitectura Técnica: Formato Condicional y Blindaje de Datos (BLANK vs Zero)

Este elemento no es una simple tabla, es una matriz con Inteligencia Visual. Se construye colocando el Año en las filas y el MesNumero en las columnas.

El secreto de su correcto funcionamiento reside en la sinergia entre el código DAX y el formato condicional:

- **Formato Condicional (Gradiente):** Como se observa en la configuración de la captura, se aplicó un degradado de color al fondo de los valores. Los valores más bajos (incluyendo el 0) se tiñen de gris muy claro, mientras que los meses con producción récord se saturan en azul oscuro.
- **¿Qué dato muestra?:** El registro cruzado exacto del volumen ensamblado mes a mes y año tras año. Las celdas y la fila de totales a la derecha brindan el número duro para exportación financiera, mientras que el color brinda el contexto visual inmediato de "intensidad de carga de trabajo".

- **¿Para qué sirve?:** Es la mejor herramienta para detectar macro-tendencias, estacionalidad profunda y anomalías operativas históricas. Al escanear la tabla, los clústeres de celdas oscuras indican épocas de hipercrecimiento o expansión de turnos, mientras que las franjas claras revelan recesiones económicas, falta de semiconductores o paros técnicos prolongados.
- **Ejemplo de uso:** Al auditar el mapa de calor general, el Director de Manufactura detecta de inmediato una herida operativa en la fila del año **2020**. *"Si observamos la tabla, nuestro ritmo histórico dictaba franjas de un azul constante. Sin embargo, en abril y mayo de 2020 vemos celdas casi blancas, registrando 0 y 8,970 unidades respectivamente. Este es el impacto exacto del paro forzado por la pandemia global impreso en nuestra bitácora. No obstante, al dirigir la mirada hacia el extremo inferior (años 2023, 2024 y 2025), vemos las celdas de color azul más oscuro de toda nuestra historia operativa. Esto le demuestra a los inversionistas que la planta no solo se recuperó del choque, sino que escaló su capacidad instalada a un nuevo récord, superando sistemáticamente la barrera de las 80,000 unidades mensuales en la actualidad"*.

6 Tablero 05: Monitoreo Exportaciones

DESEMPEÑO GLOBAL Y MERCADO DESTINO

6.1 Objetivo y Audiencia

Este panel está diseñado específicamente para la **Dirección de Comercio Exterior, Logística Internacional y Planeación Estratégica**. Su función es auditar el flujo de vehículos hacia mercados foráneos, permitiendo identificar la dependencia geográfica de las exportaciones y el comportamiento de las marcas y modelos en el escenario global.

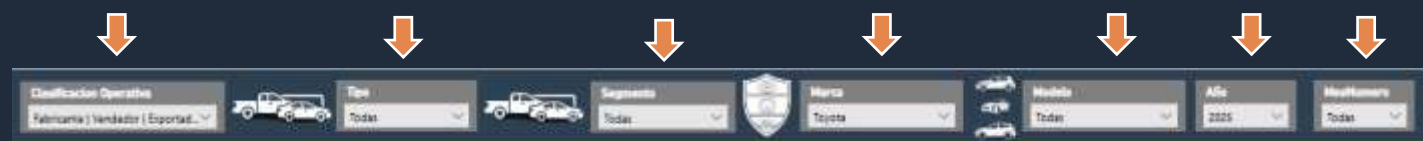
Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

- **Concentración de Mercado:** ¿Qué países representan nuestros principales destinos de exportación y cuánto riesgo de concentración tenemos en mercados específicos como ¿Estados Unidos o Canadá?
- **Desempeño YoY:** ¿Cómo se compara nuestro volumen exportado actual frente al periodo anterior, y qué marcas o modelos están impulsando o lastrando este crecimiento?
- **Composición de Producto:** ¿Cuál es el *mix* de modelos exportados y cómo se distribuye esta participación en términos de volumen bruto?
- **Variación por País:** ¿Qué mercados internacionales están mostrando un aumento en la recepción de unidades y cuáles presentan una disminución neta de demanda?

6.2 Ecosistema de Segmentación

Filtros Globales de (Cinta Superior):

Esta barra de segmentación rige el contexto de toda la página. Permiten filtrar toda la información del tablero por *Clasificación Operativa*, *Tipo*, *Segmento*, *Marca*, *Modelo*, *Año* y *Mes*. Esto permite, por ejemplo, aislar cómo se comportan las exportaciones de la marca "General Motors" específicamente en el año 2025.



Clasificación Operativa
 Fabricante | Vendedor | Exportador

Tipo
 Todas

Segmento
 Todas

Marca
 Todas

Modelo
 Todas

Clasificación Operativa: Aísla el rol específico en la cadena de suministro (Fabricante, Vendedor, Exportador).

Dimensiones del Vehículo (Tipo, Segmento, Marca, Modelo): Filtros en cascada para perforar los datos desde una visión macro de toda la industria hasta el comportamiento granular de un modelo específico.

Filtros Aislados (Sección Detalles de Ensamble:

Dimensión de Mercado (Menú Desplegable): Un parámetro dinámico (Field Parameter) utilizado en la gráfica de *Composición de Exportaciones* (Treemap), que permite al usuario alternar rápidamente entre *Marca*, *Segmento*, *Modelo* y *Tipo* para cambiar la jerarquía de los datos sin alterar el resto del tablero.

Dimensiones

Dimensión de Mercado

Modelo

☐ Segmento

☒ Modelo

☐ Tipo

6.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: DESEMPEÑO GLOBAL



Elemento: Tarjetas de KPI - Volumen Total de Exportación (Comparativo Anual)

Este par de tarjetas actúa como la línea base del desempeño comercial internacional. Su función es presentar de manera inmediata y sin filtros el volumen bruto de vehículos enviados al extranjero, permitiendo a la Dirección de Logística realizar una auditoría instantánea de su rendimiento anual.

1. Tarjeta de KPI: Volumen Total Exportado (Año Seleccionado)

- **¿Qué dato muestra?:** El volumen agregado bruto de unidades físicas enviadas a los mercados internacionales durante el periodo actual filtrado en el tablero.



- **La Arquitectura Técnica:** La medida 1.1 Total Exportacion realiza una suma simple de las unidades vehiculares del historial de exportaciones, incluyendo un + 0 al final como buena práctica de modelado para asegurar que, si un país o periodo no tiene movimiento, el sistema retorne un valor numérico "0" en lugar de un vacío (*blank*), manteniendo la integridad visual de los reportes.
- **¿Para qué sirve?:** Es el *Top-line* de la operación logística. Define la magnitud de la responsabilidad de transporte y aduanas de la armadora.

2. Tarjeta: Volumen Total Exportado (Año Anterior)

- **¿Qué dato muestra?:** La cifra histórica de exportaciones para el mismo periodo de tiempo equivalente al año anterior.



- **La Arquitectura Técnica:** Utiliza la medida 1.3 Exportaciones AA, que emplea la función de inteligencia de tiempo SAMEPERIODLASTYEAR sobre el calendario, forzando al motor de Power BI que realizar una comparativa *like-for-like* (homogénea) independientemente de si el año anterior tuvo una estructura de meses o semanas diferente.
- **¿Para qué sirve?:** Establece el *benchmark* o punto de referencia. Sin este número, el valor del año seleccionado carece de contexto estratégico; no se puede saber si el desempeño es positivo o negativo sin esta base comparativa.

Elemento: Tarjeta de KPI y Gráfico de Área - Gap de Exportación (Unidades)

Este componente desglosa la variación interanual (YoY) de las unidades enviadas al extranjero, proporcionando una visión clara de la salud operativa en la logística de exportación.



1. Tarjeta de KPI: Gap de Exportación (Unidades)

- **¿Qué dato muestra?:** La diferencia absoluta en vehículos exportados al comparar el periodo seleccionado contra el mismo lapso del año anterior (1.4 Gap Exportacion Unid).
- **¿Para qué sirve?:** Permite medir el impacto volumétrico real de las fluctuaciones en el mercado internacional. Un valor negativo, como el **-7,962**, actúa como una alerta temprana sobre la contracción de envíos, lo cual es crítico para ajustar las previsiones logísticas y aduaneras.

2. Gráfico de Área: Evolución Mensual del Gap

• **¿Qué dato muestra?:** El comportamiento mensual de la medida 1.4 Gap Exportación Unid, trazando los picos y valles de la variación frente al año previo.



• **¿Para qué sirve?:** Identifica la estacionalidad de las caídas o aumentos.

- **Eje central:** Representa el "punto de equilibrio" (igualdad con el año anterior).
- **Áreas superiores:** Indican meses donde la exportación superó el desempeño del año pasado, marcando picos de eficiencia logística.
- **Áreas inferiores:** Señalan meses con contracción, permitiendo auditar si los retrocesos fueron eventos puntuales o tendencias persistentes.

• **Ejemplo de uso:** Ante el dato de -7,962 unidades, el equipo de exportaciones puede analizar el gráfico de área para identificar si la caída fue provocada por un mes específico con problemas logísticos (como el valle profundo observado en el mes 12) o si es un problema de volumen constante durante el año.

Elemento: Tarjeta de KPI y Gráfico de Área - % Crecimiento Anual (YoY) de Exportaciones

Este componente ofrece una visión estandarizada del éxito logístico. Mientras que el "Gap de Exportación en Unidades" nos da la magnitud del cambio, el **% de Crecimiento Anual** nos da la dirección y la intensidad del mercado, permitiendo a la Dirección comparar el desempeño actual contra el histórico bajo una métrica porcentual.

1. Tarjeta de KPI: % Crecimiento Anual (YoY)

• **¿Qué dato muestra?:** La tasa de variación relativa de los envíos internacionales frente al periodo análogo del año anterior.



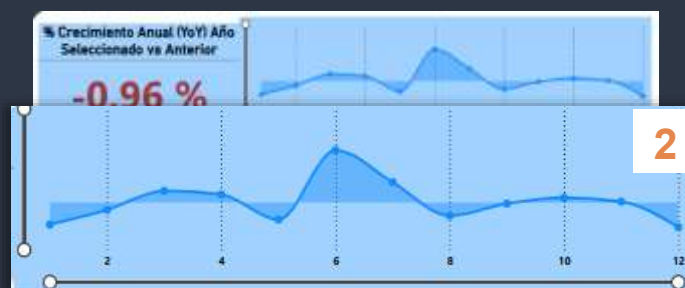
• **¿Para qué sirve?:** Estandariza el análisis. Tal como se observa en image_562ee5.png, un valor de -0.96% ofrece una lectura inmediata sobre la tendencia del mercado exterior. Permite a la gerencia responder: *¿Es esta caída algo alarmante o es una fluctuación dentro de nuestros márgenes de tolerancia operativa?*

• **Ejemplo de uso:** Ante la lectura de -0.96%, el Director de Comercio Exterior puede concluir con calma: *"Aunque perdimos casi 8,000 unidades en volumen bruto, nuestra operación internacional es sólida. Una contracción de menos del 1% anual nos indica que, a pesar de los desafíos externos, hemos mantenido la estabilidad en nuestro portafolio de exportación".*

2. Gráfico de Área: Evolución del % YoY

• **¿Qué dato muestra?:** La curva de aceleración o desaceleración porcentual mes a mes a lo largo del año.

• **¿Para qué sirve?:** Identifica la volatilidad de la demanda externa. A diferencia de los números absolutos, este gráfico resalta los meses donde la eficiencia de exportación realmente se desvió de la norma histórica.

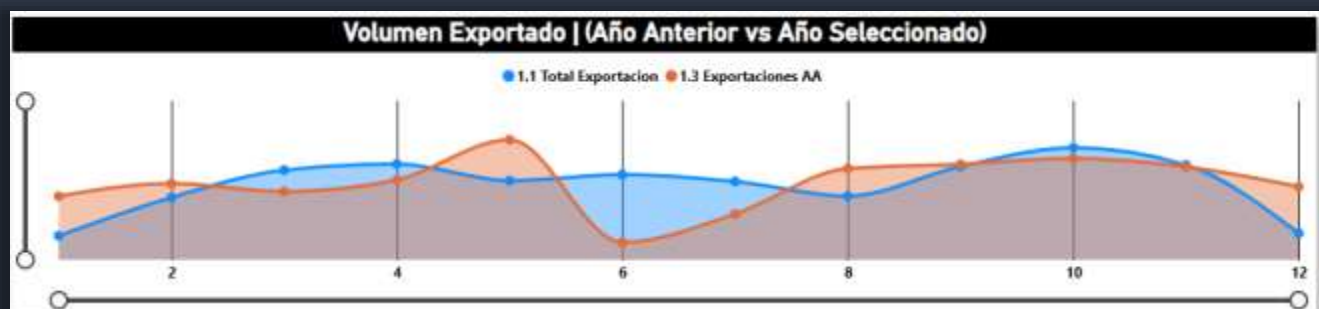


• **Interactividad:** El eje X (Mes Numero) permite navegar por los meses del año, mientras que la línea y el área azul facilitan la lectura visual de los meses que superaron las expectativas (área sobre el eje cero) frente a los meses de contracción (área bajo el eje cero).

• **Ejemplo de uso:** Al revisar el gráfico en image_562ee5.png, el equipo de planeación identifica que el mes 6 (junio) fue el punto más alto de crecimiento relativo en el año, mientras que el mes 12 (diciembre) presenta la caída porcentual más pronunciada. *"Este gráfico nos muestra que la estacionalidad de nuestra exportación es altamente variable. El crecimiento de junio fue un pico positivo, pero la caída de diciembre sugiere que debemos revisar nuestra estrategia de cierre de año en el extranjero, ya que está arrastrando nuestro promedio anual hacia abajo".*

Elemento: Gráfico de Área - Volumen Exportado (Año Anterior vs. Año Seleccionado)

Este gráfico es la herramienta de validación histórica por excelencia. Al proyectar la serie temporal actual contra la del ejercicio previo en un formato de área, permite detectar de un vistazo si la operación de exportación está siguiendo su estacionalidad natural o si presenta desviaciones críticas que requieren atención inmediata.



• **¿Qué dato muestra?:** El comportamiento del volumen de unidades exportadas (1.1 Total Exportacion) comparado contra su espejo histórico (1.3 Exportaciones AA) a lo largo de los 12 meses del ciclo anual.

• **¿Para qué sirve?:** Es el radar de estacionalidad. Las cadenas de suministro automotrices son cíclicas; este gráfico permite diferenciar entre un "problema real de mercado" y una "baja estacional normal".

- Si la línea actual cae en un mes donde históricamente siempre hay una bajada, el equipo de exportaciones puede estar tranquilo.
- Si la línea actual cae en un mes donde históricamente había un pico, se activa una alerta operativa.

Ejemplo de uso: Al analizar el gráfico, el Gerente de Logística observa un cruce crítico: "Durante el primer cuatrimestre, nuestra línea azul (Año Seleccionado) estuvo por debajo de la naranja (Año Anterior), indicando una inercia lenta post-vacacional. Sin embargo, logramos un punto de inflexión alrededor del mes 6 donde la curva azul cruzó por encima. Esto confirma que nuestras nuevas estrategias de distribución internacional empezaron a rendir frutos a mediados de año, permitiéndonos recuperar el terreno

Elemento: Tarjetas de KPI - Run-Rate de Exportación (Promedios Mensuales y Desviación)

Estas cuatro tarjetas proporcionan una visión normalizada del desempeño. Al calcular el promedio, suavizamos las variaciones estacionales extremas (como los picos de ventas de diciembre o los meses de mantenimiento) para obtener un número que represente la "velocidad crucero" real de la operación de exportación.

1. Tarjetas: Promedio Mensual Exportado (Año Seleccionado vs. Año Anterior)

• **¿Qué dato muestra?:** La capacidad de despacho promedio mensual de los años comparados. Vemos un promedio actual de **68,572** frente a **69,235** del año previo.

• **¿Para qué sirve?:** Establece el *Run-rate* logístico. Es la cifra que el equipo de planeación usa para determinar si la capacidad de las aduanas y de la flota de transporte está correctamente dimensionada para el flujo de salida mensual estándar.

Promedio Mensual Exportado (Año Seleccionado)	Promedio Mensual Exportado (Año Anterior)
68,572	69,235

1. Tarjetas: Gap Promedio (Unidades) y % Crecimiento

• **¿Qué dato muestra?:** La desviación absoluta (1.8) y relativa (1.9) de nuestro ritmo actual frente al ritmo del año pasado.

• **¿Para qué sirve?:** Permite medir la "aceleración" comercial. Si el volumen total anual baja pero el promedio mensual se mantiene estable, significa que el negocio está operando al mismo ritmo; el problema podría ser estacional o temporal, no estructural.

Gap Promedio (Unidades)	% Crecimiento
-664	-0.96 %

- **Ejemplo:** Ante el resultado de **-664 unidades** de Gap promedio (el equivalente a **-0.96%**), el Director de Logística puede argumentar: *"Aunque nuestro volumen total anual tuvo una ligera contracción, nuestro ritmo de despacho mensual es prácticamente idéntico al del año pasado. Esta estabilidad en el Run-rate nos confirma que no hemos perdido capacidad operativa; simplemente estamos gestionando una diferencia marginal de eficiencia que es perfectamente absorbible por nuestros costos operativos actuales"*.

Sección B: MERCADO DESTINO (Geo-Inteligencia Comercial)



Elemento: Mapa de Calor (Zonas Destino)

Este visual utiliza el componente de mapas de Azure para proyectar la huella comercial de la planta a nivel mundial. A diferencia de una lista estática, el mapa ofrece una lectura inmediata de la capilaridad de las exportaciones.

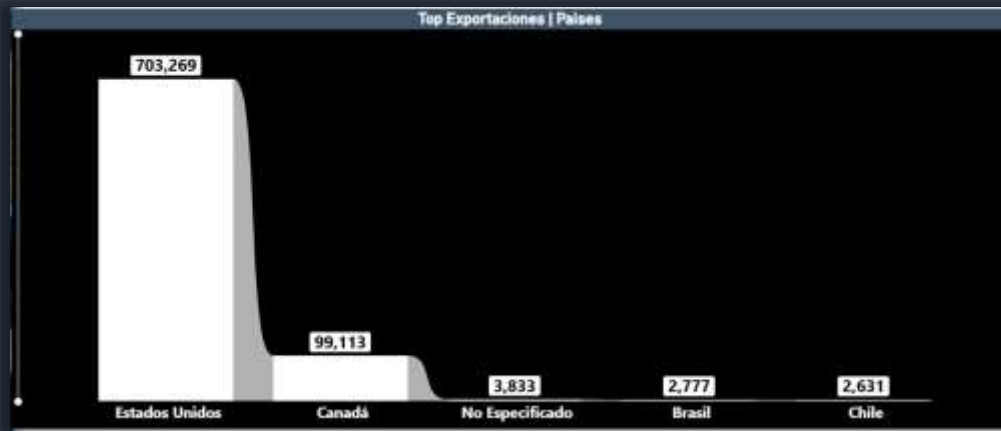
- **¿Qué dato muestra?:** La distribución física de los envíos. A mayor tamaño de la burbuja, mayor volumen de unidades enviadas a ese territorio.
- **¿Para qué sirve?:** Permite a la Dirección visualizar la diversificación (o falta de ella) del mercado. Los puntos azules que aparecen en el mapa son una representación directa de los acuerdos comerciales activos y los destinos de facturación.



- **Ejemplo:** Un analista observa el mapa y detecta inmediatamente que los círculos de mayor tamaño están concentrados en el norte del continente americano, mientras que el resto del globo tiene puntos mucho más pequeños, indicando que el negocio es altamente dependiente de las rutas logísticas hacia Norteamérica.

Elemento: Gráfico de Barras - Top Exportaciones | Países

Este gráfico es el complemento analítico del mapa; cuantifica la dispersión geográfica que el mapa muestra visualmente.



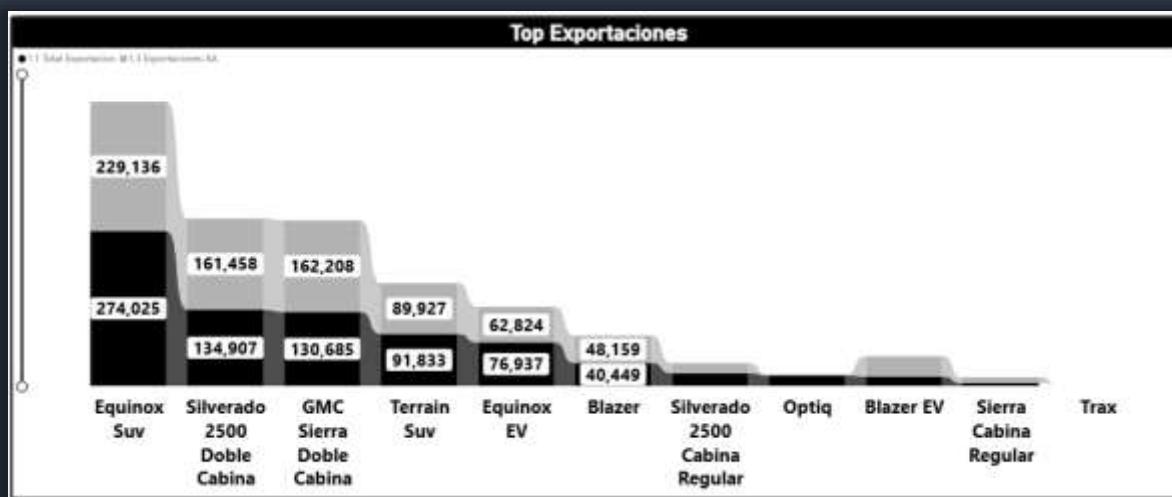
- **¿Qué dato muestra?:** Un ranking ordenado de mayor a menor volumen de unidades exportadas por País.
- **¿Para qué sirve?:** Es la herramienta de auditoría de **Concentración de Mercado**. En la industria automotriz, una alta concentración en pocos países significa una exposición elevada al riesgo político, aranceles y cambios en tratados comerciales (como el T-MEC/USMCA).
- **Ejemplo de uso:** Al observar los datos, el Gerente de Exportaciones puede validar la estrategia comercial: *"El gráfico de barras no deja lugar a dudas sobre nuestra estructura de ventas: Estados Unidos (con 703,269 unidades) y Canadá (con 99,113 unidades) dominan nuestro portafolio. El resto de los destinos (Brasil, Chile, etc.) representan un volumen marginal en comparación. Esta visualización es clave para solicitar a la Dirección de Expansión que intensifique los esfuerzos en Sudamérica y Europa, ya que actualmente nuestra dependencia de la frontera norte es crítica para la sostenibilidad del volumen total de exportación"*.

Sección C: ANÁLISIS VARIACIÓN



Elemento: Gráfico de Barras / Listón (Top Exportaciones)

Este visual es la herramienta definitiva para identificar los "campeones" y los "rezagados" del portafolio exportador. A diferencia de una tabla simple, la visualización gráfica resalta inmediatamente la diferencia entre el periodo actual y el anterior.



- **¿Para qué sirve?:** Permite identificar tendencias de crecimiento o declive de productos específicos. Si la sombra clara es más larga que la barra oscura, el producto está perdiendo terreno internacional. Si la barra oscura sobrepasa la sombra, el producto está en fase de expansión.
- **Ejemplo de uso:** Un analista de planeación revisa el gráfico y señala: "Aunque la **Equinox Suv** sigue siendo nuestro producto estrella con 274,025 unidades, vemos que el desempeño histórico (la sombra) era ligeramente mayor. Sin embargo, en el modelo **Silverado 2500 Doble Cabina**, la brecha es más preocupante; la barra actual es significativamente menor que la del año anterior. Este es el producto que debemos priorizar en nuestra próxima reunión de S&OP para entender si es un problema de producción o de demanda en el mercado destino".

Elemento: Gráfico Treenmap (Composición de Exportaciones)

El Treemap es la herramienta de "Gestión de Riesgo por Producto". A diferencia de los gráficos de barras, este visual nos muestra el impacto relativo de cada modelo en el total exportado, transformando los datos en superficies de área.



- **¿Qué dato muestra?:** El tamaño de cada recuadro es proporcional al volumen exportado del modelo seleccionado. La jerarquía se define mediante el parámetro dimensión de Mercado, permitiendo visualizar todo el portafolio en una sola vista.
- **¿Para qué sirve?:** Identificar la **dependencia de producto**. Ayuda a visualizar qué modelos son los pilares del negocio y cuáles son contribuciones menores.
- **Ejemplo de uso:** Observando el Treemap (image_578be5.png), el equipo de estrategia comercial puede realizar un análisis de **Concentración de Riesgo**: *"Visualmente, nuestro portafolio no está balanceado. La Equinox Suv y la Silverado ocupan casi el 50% de todo nuestro mapa de exportación. Si bien esto habla de una especialización exitosa, también nos expone a un riesgo operativo alto: cualquier problema de calidad o demanda en estos dos modelos específicos afectaría la mitad de nuestra facturación internacional. Este mapa nos dicta que el resto de nuestros modelos (como Blazer EV o Trax) tienen una participación pequeña y necesitamos trabajar en estrategias para elevar su volumen exportado y diversificar nuestro riesgo"*.

Elemento: Gráfico de Cascada - Desglose del Gap de Exportación por País (YoY)

Este visual es, probablemente, el más revelador de todo el tablero. Su función no es solo mostrar que hubo una variación en las exportaciones, sino desarmar esa variación en sus componentes geográficos para identificar qué países fueron los "motores" (aumentos) y cuáles fueron los "frenos" (disminuciones) de la operación global.



- **¿Qué dato muestra?** La diferencia absoluta ([1.1 Total Exportacion] - [1.3 Exportaciones AA]) por cada país destino.
 - Barras Verdes (Aumento): Países donde la demanda creció respecto al año pasado.
 - Barras Rojas (Disminución): Países donde los envíos sufrieron una contracción.
 - Barra Azul (Total): El acumulado neto que explica la diferencia total de unidades exportadas.
- **¿Para qué sirve?:** Es una herramienta de **Accountability Geográfico**. Permite a la Dirección de Exportaciones dejar de especular sobre por qué bajaron las exportaciones y señalar con precisión: *"Perdimos terreno en el mercado X, pero nuestra ofensiva comercial en el mercado Y (Canadá) está compensando gran parte de esa caída"*.

- **Ejemplo de uso:** Director Comercial puede hacer un diagnóstico rápido del estado de salud de la red de distribución internacional:
 - **Análisis del "Héroe":** *"Es evidente que nuestra estrategia de expansión en **Canadá** fue un éxito rotundo; la barra verde de 4,137 unidades adicionales es el pilar que sostiene nuestra balanza comercial. Es el país que está compensando las fluctuaciones en otras regiones".*
 - **Análisis de "Dispersión":** *"Aunque vemos una larga cola de países con variaciones pequeñas (positivas y negativas), el impacto de cada uno es marginal. El dato clave es que el Gap total es de 6,331 unidades (barra azul). Esto nos dice que, a pesar de muchos pequeños movimientos en el resto del mundo, nuestra realidad operativa depende casi exclusivamente del comportamiento de los primeros 5 países del ranking".*
 - **Acción Inmediata:** *"Este gráfico nos da el 'dónde'. Si el total general es negativo, ahora sabemos qué regiones debemos visitar o qué tratados comerciales necesitamos renegociar. Ya no buscamos a ciegas, tenemos el mapa de calor de nuestros problemas y oportunidades".*

7 Reflexión Final: El Dato como Motor de Decisión

Reflexión Final:

"Detrás de cada medida y cada gráfico en estas 88 páginas, existe el objetivo de convertir la complejidad de nuestra cadena de suministro en claridad operativa. Mi labor como analista no concluye con la implementación técnica, sino con la utilidad del dato en el día a día. Confío en que este ecosistema de información sea la brújula necesaria para navegar los retos presentes y futuros de nuestra producción y exportación, siempre con el objetivo de elevar la eficiencia de la planta al siguiente nivel."



Angel Enrique Zivec Rojas

Business Intelligence Analyst

Contacto:

angelssjblue@gmail.com